

中图分类号: TN82

密 级: 公开

单位代号: 10280

学 号: 23721219

上海大学



硕士学位论文

SHANGHAI UNIVERSITY
MASTER'S DISSERTATION

题 目	紧凑型车载天线系统研究
--------	-------------

作 者:	程锦阳
学科专业:	通信与信息系统
导 师:	扈梓轩
完成日期:	2026 年 5 月

姓 名：程锦阳

学号：23721219

论文题目：紧凑型车载天线系统研究

上海大学

本论文经答辩委员会全体委员审查，确
认符合上海大学硕士学位论文质量要求。

答辩委员会签名：

主 席： 周 斌

委 员： 王 炯

中国科学院上海微纳器件研究所 副研究员 邓瑞翔

导 师： 李 明

答辩日期：2026 年 6 月 5 日

姓 名：程锦阳

学号：23721219

论文题目：紧凑型车载天线系统研究

上海大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除了文中特别加以标注和致谢的内容外，论文中不包含其他人已发表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他研究者对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：程锦阳

日期：2026年6月5日

上海大学学位论文使用授权说明

本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容。

(保密论文在解密后应遵守此规定)

学位论文作者签名：程锦阳

导师签名：程

日期：2026年6月5日

日期：2026年6月5日

上海大学工学硕士学位论文

紧凑型车载天线系统研究

作	者：	程锦阳
学科专业：		通信与信息系统
导	师：	扈梓轩

上海大学通信与信息工程学院

2026 年 05 月

A Dissertation Submitted to Shanghai University for the Degree
of Master of Engineering

Research on Compact Vehicular Antenna System

Candidate: Jinyang Cheng

Major: Communication and
Information System

Supervisor: Zixuan Yi

**Communication and Information Engineering College,
Shanghai University**

May, 2026

摘 要

随着智能网联汽车与车联网 (Vehicle-to-Everything, V2X) 技术的快速发展, 车辆正从单一交通工具向移动智能节点演进, 高等级自动驾驶对通信链路的低时延、高可靠性提出了严苛要求。为兼顾气动性能与整车外观一体化, 传统外置天线已逐步被隐藏于车顶护板、A 柱或仪表区域等非金属部件内的内埋式天线取代, 车载天线的可用安装空间被极度压缩。与此同时, 单辆汽车需同时兼容第五代移动通信 (Fifth Generation Mobile Communication, 5G)、V2X、第六代扩展无线保真技术 (Wireless Fidelity 6 Extended, Wi-Fi 6E) 等多频段多制式通信, 多天线密集排布引发的强电磁互耦问题, 已成为制约车载通信系统性能提升的核心瓶颈。本文围绕车载天线系统的小型化设计与多输入多输出 (Multiple-Input Multiple-Output, MIMO) 天线互耦抑制技术开展研究, 主要工作与创新点如下:

第一, 针对 V2X 通信对天线高增益、小型化及未来频段扩展的宽带化需求, 提出了一种基于 U 形偶极子的紧凑型宽带高增益三元偏移阵列天线。首先设计了基于传统直线偶极子演变的 U 形偶极子天线, 在保持良好阻抗匹配的同时实现单元小型化。其次建立了三元偏移阵列的理论模型, 推导阵列因子表达式并对比传统共线阵的辐射特性。最后引入弯折传输线结构馈电并提供相位延迟, 在没有额外相移模块下实现近似理想的相位补偿。所设计的天线可工作在 5.5 GHz ~ 6.5 GHz 频段。在全频段峰值增益高于 7.2 dBi, 且在 5.9 GHz 处实现 7.8 dBi 的峰值增益, 工作频段内天线效率高于 70%。天线的整体尺寸仅为 35 mm × 29.5 mm × 10 mm。

第二, 针对车载 5G MIMO 通信天线系统对宽带、低剖面、高隔离的需求, 提出了基于多辐射结构融合的 5G 宽带主天线和基于频率依赖极化分集解耦的 5G MIMO 天线系统。首先设计了一款枝节辐射、窄缝辐射和宽缝辐射三种机制协同工作的宽带主天线, 实现了 700 MHz ~ 960 MHz 和 1710 MHz ~ 5000 MHz 的双频宽带覆盖。其次揭示了主天线"频率依赖极化"的物理机制: 随着工作频段的变化, 主天线的极化方向会随之变化。最后提出"相邻正交、对角平行"的极化布局策略, 系统集成于 74 mm × 74 mm × 11 mm 紧凑空间, 各端口隔离度优

于 10 dB，高频段隔离度优于 15 dB，包络相关系数 (Envelope Correlation Coefficient, ECC) 低于 0.5，效率高于 40%。

第三，针对多制式天线集成场景，提出了一种面向低频扩展的 5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 天线集成系统。首先通过引入弧形地扩展结构，将 5G 主天线低频覆盖从 700 MHz 拓展至 617 MHz 并分析了频率依赖极化特性。其次设计了覆盖 2.4 GHz ~ 2.5 GHz 和 5.15 GHz ~ 7.125 GHz 的双频 Wi-Fi 6E 天线。最后利用极化正交解耦与空间解耦结合的方法实现异构天线间的高效去耦，集成系统尺寸为 100 mm × 60 mm × 20 mm，各端口隔离度优于 10 dB，在 2.4 GHz 重叠频段隔离度高于 15 dB。

关键词：车载天线系统；小型化；MIMO；互耦抑制；多制式天线系统

ABSTRACT

With the rapid development of intelligent connected vehicles and Vehicle-to-Everything (V2X) technology, vehicles are evolving from mere transportation tools into mobile intelligent nodes. High-level autonomous driving imposes stringent requirements on the low latency and high reliability of communication links. To balance aerodynamic performance and vehicle exterior integration, traditional external antennas are gradually being replaced by embedded antennas concealed within non-metallic components such as roof panels, A-pillars, or dashboard areas, severely compressing the available installation space for vehicular antennas. Meanwhile, a single vehicle must simultaneously support multi-band and multi-standard communications, including 5G, V2X, and Wi-Fi 6E. The severe electromagnetic mutual coupling induced by the dense deployment of multiple antennas has become a core bottleneck restricting the performance enhancement of vehicular communication systems. This thesis investigates the miniaturization design of vehicular antenna systems and mutual coupling suppression technologies for Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) antennas. The main contributions are as follows:

Firstly, to address the V2X communication demands for high gain, miniaturization, and broadband capability for future band expansion, a compact broadband high-gain three-element offset array antenna based on U-shaped dipoles is proposed. A U-shaped dipole antenna evolved from the traditional linear dipole is designed, achieving element miniaturization while maintaining good impedance matching. The theoretical model of the three-element offset array is then established, the array factor expression is derived, and its radiation characteristics are compared with traditional collinear arrays. Finally, a bent transmission line structure is introduced for feeding and providing phase delay, realizing near-ideal phase compensation without additional phase-shifting modules. The proposed antenna operates across 5.5 GHz ~ 6.5 GHz. The peak gain exceeds 7.2 dBi across the entire band, reaching 7.8 dBi at 5.9 GHz, with an efficiency above 70%

within the operating band. The overall dimensions are merely $35\text{ mm} \times 29.5\text{ mm} \times 10\text{ mm}$.

Secondly, to meet the requirements of vehicular 5G MIMO communication antenna systems for broad bandwidth, low profile, and high isolation, a 5G broadband main antenna based on the fusion of multiple radiation structures and a 5G MIMO antenna system based on frequency-dependent polarization diversity decoupling are proposed. A broadband main antenna operating synergistically via three mechanisms—stub radiation, narrow-slot radiation, and wide-slot radiation—is designed, achieving dual-band broadband coverage over $700\text{ MHz} \sim 960\text{ MHz}$ and $1710\text{ MHz} \sim 5000\text{ MHz}$. The physical mechanism of "frequency-dependent polarization" of the main antenna is revealed: its polarization direction shifts as the operating frequency band changes. Furthermore, a polarization layout strategy of "adjacent orthogonal, diagonal parallel" is proposed. The system is integrated within a compact space of $74\text{ mm} \times 74\text{ mm} \times 11\text{ mm}$. The port isolation exceeds 10 dB (better than 15 dB in the high-frequency band), the envelope correlation coefficient (ECC) is below 0.5, and the efficiency is above 40%.

Thirdly, for multi-standard antenna integration scenarios, an integrated 5G MIMO and Wi-Fi 6E antenna system oriented towards low-frequency expansion is proposed. By introducing an arc-shaped ground extension structure, the low-frequency coverage of the 5G main antenna is expanded from 700 MHz down to 617 MHz, and its frequency-dependent polarization characteristics are analyzed. A dual-band Wi-Fi 6E antenna covering $2.4\text{ GHz} \sim 2.5\text{ GHz}$ and $5.15\text{ GHz} \sim 7.125\text{ GHz}$ is then designed. Finally, high-efficiency decoupling between heterogeneous antennas is achieved by combining polarization orthogonality decoupling and spatial decoupling. The integrated system dimensions are $100\text{ mm} \times 60\text{ mm} \times 20\text{ mm}$, with port isolation better than 10 dB, and exceeding 15 dB in the 2.4 GHz overlapping band.

Keywords: Vehicular antenna system; Miniaturization; MIMO; Mutual coupling suppression; Multi-standard antenna system

目 录

摘 要.....	V
ABSTRACT.....	VII
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究概况	2
1.2.1 天线单元小型化与宽带化技术.....	2
1.2.2 MIMO 天线互耦抑制技术	8
1.2.3 多制式天线集成技术.....	14
1.3 论文的主要内容	16
第二章 相关基础理论概述	18
2.1 引言	18
2.2 天线基本理论	18
2.2.1 反射系数与驻波比.....	18
2.2.2 极化特性.....	19
2.2.3 辐射特性.....	20
2.2.4 阵列基础理论.....	21
2.3 天线小型化与多频段相关原理	22
2.3.1 天线小型化基本理论.....	22
2.3.2 曲流技术与电长度延长原理.....	23
2.3.3 多辐射结构融合宽带化原理.....	24
2.4 MIMO 天线去耦相关原理	25
2.4.1 MIMO 天线耦合机理分析	25
2.4.2 MIMO 系统分集性能	26
2.4.3 基于极化分集的去耦原理.....	27
2.4.4 基于空间布局与方向图分集的去耦原理.....	27
2.5 本章小结	28
第三章 紧凑型宽带高增益车载 V2X 阵列天线	29

3.1 引言	29
3.2 U 形偶极子单元	29
3.3 三元偏移阵列的理论分析	31
3.3.1 阵列几何模型与理论推导	32
3.3.2 带相位补偿的偏移阵列推导	34
3.4 紧凑型宽带高增益三元偏移阵列天线	35
3.4.1 阵列结构设计与优化	36
3.4.2 仿真结果及分析	37
3.5 本章小结	39
第四章 小型化低剖面车载 5G MIMO 天线系统	40
4.1 引言	40
4.2 基于多辐射结构的宽带主天线	40
4.2.1 5G 主天线结构及 S 参数	42
4.2.2 辐射与极化特性分析	44
4.3 宽带分集天线	46
4.4 基于极化正交的 MIMO 天线系统	47
4.4.1 极化正交 MIMO 布局与互耦抑制	47
4.4.2 仿真结果与实测试验	50
4.5 本章小结	54
第五章 紧凑型车载多制式天线集成系统	55
5.1 引言	55
5.2 面向低频扩展的 5G 宽带主天线单元	56
5.2.1 面向低频扩展的 5G 天线结构及 S 参数	56
5.2.2 辐射机制分析	58
5.3 双频 Wi-Fi 6E 天线单元	59
5.4 5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 天线集成系统	61
5.4.1 紧凑型系统架构与去耦分析	61
5.4.2 仿真结果与实测试验	63

5.5 本章小结	68
第六章 总结与展望	69
6.1 总结	69
6.2 展望	70
参考文献	71
作者攻读硕士学位期间公开发表的论文	83
致 谢	84

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

智能网联汽车的普及正在重塑传统交通模式,汽车的定位不再局限于单纯的交通工具,而是逐步演变为具备环境感知与决策能力的移动节点^[1]。特别是在高等级自动驾驶场景下,车辆在高速行驶时需要与周边设施进行海量数据交互,这使得车载通信链路必须同时兼顾低时延与高可靠性^[2]。

天线作为无线信号的射频前端,其收发质量直接影响整车通信链路^[3]。当前,单车需要兼容的通信协议极其庞杂,从全球卫星导航 (Global Navigation Satellite System, GNSS) 到第四代移动通信 (Fourth Generation Mobile Communication, 4G)、5G 蜂窝网络,再到 V2X 频段 (5.9 GHz),多制式并存已成常态^[4]。然而,工程实现端却面临着严苛的物理制约,现代车型为了追求更低的风阻系数和纯粹的极简外观,传统的“杆状”或“鲨鱼鳍”外置天线已逐渐被淘汰,取而代之的是隐藏于车身非金属部件(如车顶护板、中控区域)下方的内埋式集成模块。这种物理形态的改变,使得多频段、多功能天线的融合设计成为行业刚需^[5]。



图 1.1 车载天线系统示意图

但隐藏式设计导致车内留给天线盒的可用容积被极度压缩,在狭小空间内布置多个辐射单元,单元间距通常远达不到理想隔离所需的半个波长条件^[6]。这种近距离的物理堆叠会引发强烈的电磁耦合,导致天线效率跌落和方向图出现畸变,

并且强互耦会破坏 MIMO 信道的独立性，导致吞吐量骤降，直接威胁车辆在高速移动状态下的通信底线。因此，在有限的腔体尺寸内兼顾天线的小型化与高隔离度，是当前亟需解决的难题^[7]。

针对上述空间受限与互耦抑制的矛盾，本文首先针对 V2X 通信，提出了一种紧凑布局的高增益阵列方案；在此基础上，面向 5G Sub-6 GHz 频段，引入频率依赖极化分集机制，实现了一款紧凑型低剖面的 MIMO 天线，在不增加物理间距的前提下切断了耦合路径；最后，探索了共口径集成，完成了 5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 双频天线的复用设计。三项工作层层递进，旨在为智能网联汽车在极紧凑物理边界下的多天线部署提供切实可行的工程解法。

1.2 国内外研究概况

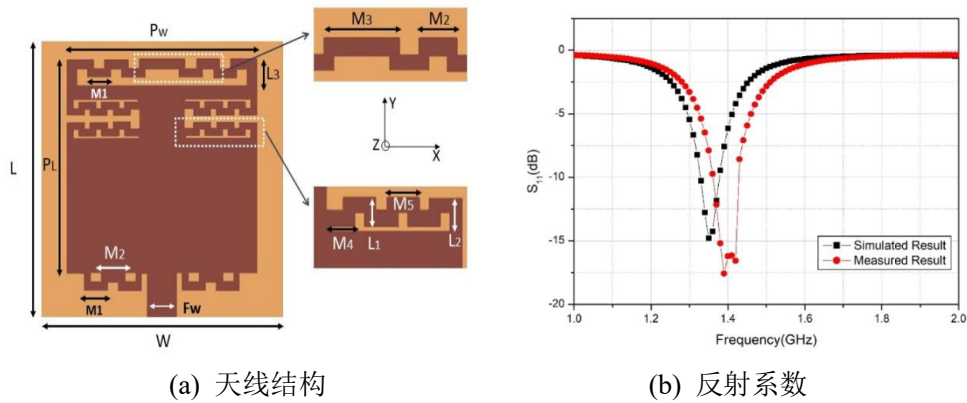
随着智能网联汽车与 5G 技术的深度融合，车载天线技术正面临着前所未有的挑战与机遇。如何在受限的安装空间内实现天线单元的小型化、宽带化，并在多天线密集排布环境下保障系统的高隔离度，已成为学术界与工业界的研究热点。本节将从车载天线单元小型化与多频段宽带技术、紧凑型 MIMO 天线互耦抑制技术以及车载多制式天线集成技术三个方面，对国内外的研究现状进行详细阐述。

1.2.1 天线单元小型化与宽带化技术

天线的小型化与宽带化是车载天线设计的核心问题。根据技术原理的不同，天线小型化与宽带化技术可分为基于几何结构优化、基于加载技术、基于介质与材料特性以及多模态融合等四大类方法^[8-40]。

(1) 基于几何结构优化的小型化技术

该技术是通过改变天线辐射体的物理形态与几何拓扑结构，进而调控天线辐射的电流路径与电磁场分布，从而在不增大天线物理尺寸的前提下延长等效电长度，实现谐振频率下探与物理尺寸缩减，因此具有原理直观、无需引入额外材料与负载器件的优势。根据几何拓扑的改变方式，该类技术主要分为曲流技术与分形技术^[8-17]。

图 1.2 带曲流结构的 L 波段微带贴片天线^[8]

曲流技术的本质是利用开槽或弯折人为干预表面电流的走向,让电流在有限平面内绕路,使得天线的谐振频率向低频偏移,从而实现在不改变外围轮廓前提下的尺寸缩减^[8-11]。2025 年, Chatterjee 与 Kundu 在 L 波段贴片上植入多组对称曲流槽,并同步引入机器学习算法进行参数寻优^[8],如图 1.2(a)。最终在达成 92% 体积缩减的同时,带宽拓展了 300%,增益提升了 124%,但曲流技术会破坏原有的辐射边界条件,导致方向图出现畸变。

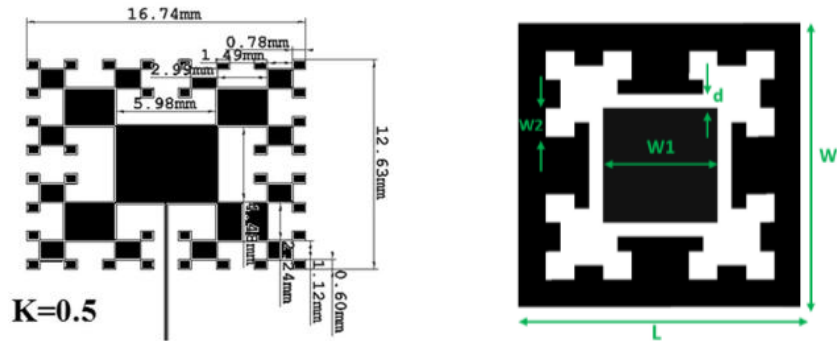
(a) 分形微带贴片天线^[12] (b) 超材料与分形结构结合的微带天线^[13]

图 1.3 采用分形结构的天线小型化设计

分形技术采用分形几何结构的自相似性与空间填充特性,通过迭代生成具有复杂精细结构的辐射体,在有限空间内大幅延长电流路径,以此实现天线尺寸的缩减^[12-17]。2017 年, Rao 与 Kumar 提出了一种基于 Giuseppe Peano 与 Minkowski 分形几何组合的小型化设计方法,通过两种分形结构的协同,在保障天线辐射性能无明显恶化的前提下,实现了 37.25% 的尺寸缩减^[12],其结构如图 1.3 (a) 所示。2020 年, Pedram 团队则将超材料结构与分形辐射体相结合,完成了小型化

可重构微带天线的设计^[13]，其结构如图 1.3 (b) 所示。但分形结构的谐振特性对带宽的约束较强，在宽带天线的小型化设计中仍存在明显的应用局限。

(2) 基于加载技术的小型化技术

基于加载技术的小型化方法是通过在天线结构中引入额外电抗性元件或寄生结构，改变天线的阻抗特性和谐振行为，从而在不显著增加天线物理尺寸的情况下实现谐振频率降低的一种有效方法。常用的加载方式主要包括短路探针加载、集总元件加载以及枝节加载等^[18-24]。

短路探针加载的核心原理是在天线辐射贴片与地平面之间接入金属短路探针，借助短路点的零电位特性改变天线内部的场分布，以此降低天线的谐振频率，在不改变贴片轮廓尺寸的前提下实现小型化^[18-22]。2024 年，Kurup 团队针对短路探针加载对微带贴片天线性能的影响规律开展了系统性研究^[18]，结构如图 1.4 所示。研究结果明确，短路探针的加载位置、数量均会对天线的谐振频率、工作带宽与辐射特性产生显著影响。但短路探针的引入极易激励起天线的高次模，进而影响辐射方向图的稳定性。

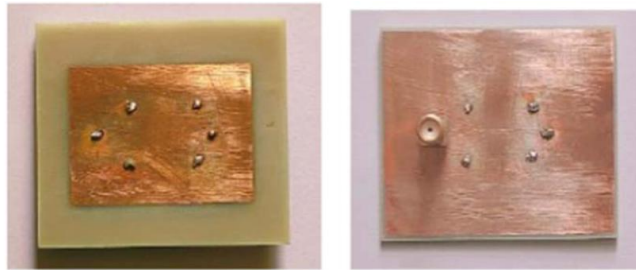


图 1.4 加载短路探针的微带贴片天线^[18]

集总元件加载技术则是通过在天线结构中集成电感、电容等集总无源元件，调控天线的阻抗特性与谐振频率，以此实现天线的小型化设计^[23-24]。2024 年，Xia 团队设计了一款集成集总元件的小型化超宽带 (Ultra-Wideband, UWB) 天线，通过在天线结构中嵌入多个电阻、电感与电容元件，实现了天线的小型化与超宽带工作特性^[24]，如图 1.5 所示。该天线采用共面波导馈电，主体由馈线、扩展地平面、开设有三个 S 形槽的矩形辐射贴片，以及多组集总元件构成，整体尺寸仅为 $0.085\lambda \times 0.047\lambda \times 0.0043\lambda$ (λ 为 0.8 GHz 频点对应的自由空间波长)。结果显示，该天线在 0.8 GHz~9.7 GHz 的超宽频带内实现了 169.5% 的相对带宽，

且在工作频带内均保持全向辐射特性。但集总元件的引入会提升天线系统的设计复杂度与硬件成本，元件自身的寄生效应还会影响天线高频段的辐射性能。

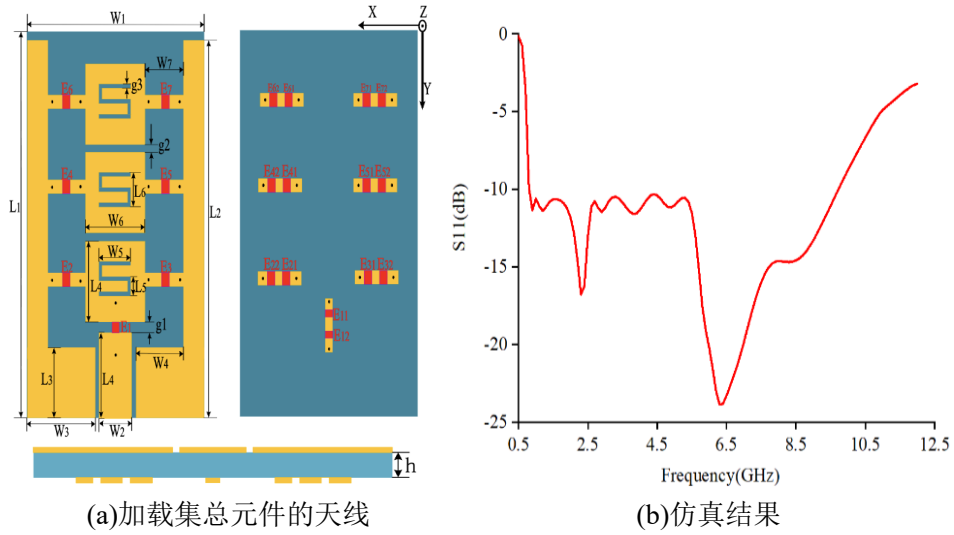


图 1.5 加载集总元件的小型化技术^[24]

枝节加载技术兼具小型化与带宽拓展的双重优势，是当前多频段、宽带天线小型化设计中的常用方案，其核心实现方式是在天线辐射体或地平面上加载不同形式的微带枝节，通过引入额外的谐振模式、调控天线的阻抗匹配特性，实现天线的带宽拓展与尺寸缩减^[25-28]。2021 年，Hakanoglu 团队针对 5G 与 Wi-Fi 通信频段，提出了基于枝节加载的贴片天线小型化设计方法^[25]，如图 1.6 所示，天线有效辐射面积从 $0.32\lambda^2$ 降至 $0.16\lambda^2$ ；2.4/3.5/4.7/5.8 GHz 频段分别实现 51%/47%/44%/47% 的尺寸缩减。但是枝节加载技术应用在这类贴片天线上时，由于结构的限制可能会导致辐射增益降低、功率容量偏低等问题。

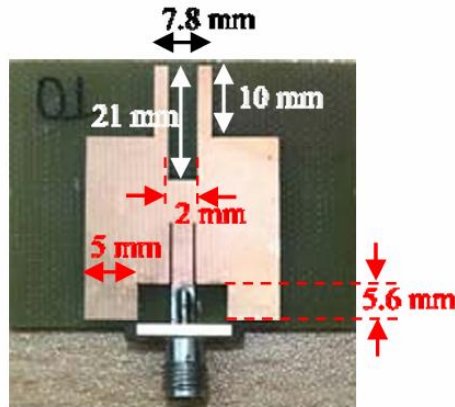


图 1.6 枝节加载的贴片天线小型化^[25]

(3) 基于介质与材料特性的小型化技术

高介电常数介质应用是通过提升基板材料的相对介电常数，降低天线内部电磁波的传播速度，在相同谐振频率下，可有效缩短天线所需的电尺寸，最终实现物理轮廓的缩减^[29-36]。2023 年，Dao 与 Chung 针对 UWB 高频段通信场景，设计了一款基于高介电常数粘合剂的薄膜型超宽带天线^[30]。如图 1.7，该天线以聚酰亚胺为基板，通过在薄膜结构中引入高介电常数粘合材料，有效缩短了天线的电尺寸，在保障增益与时域特性无明显恶化的前提下，完成了天线尺寸的缩减，并且工作在 5 GHz ~ 10.8 GHz。需要注意的是，高介电常数基板普遍存在介质损耗偏高的问题，会直接造成天线辐射效率的下降。

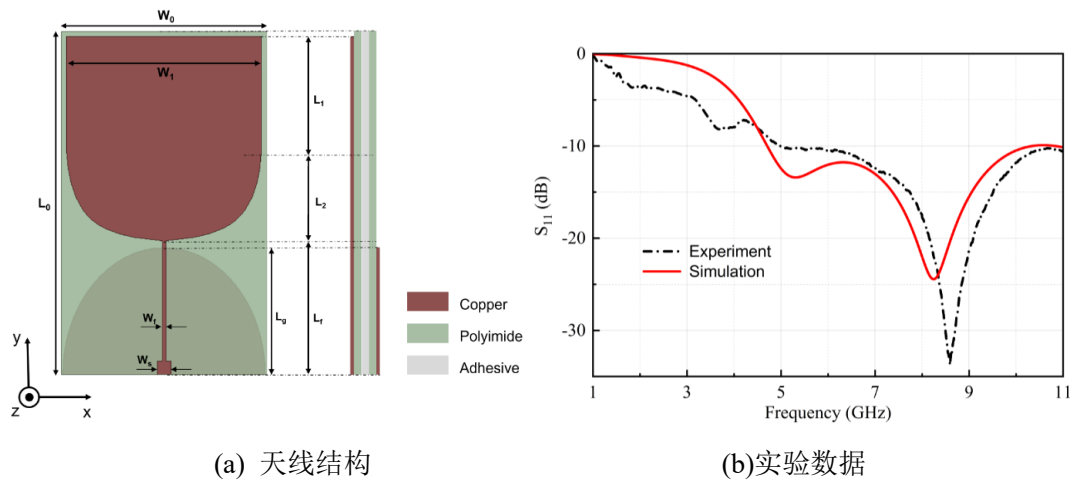
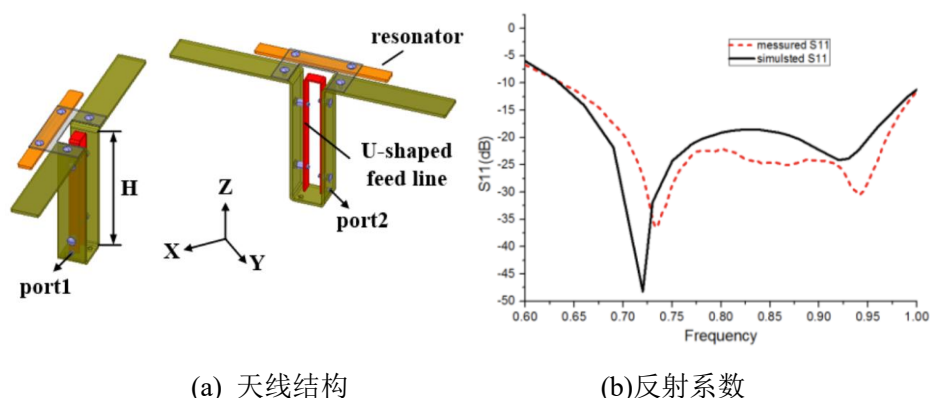


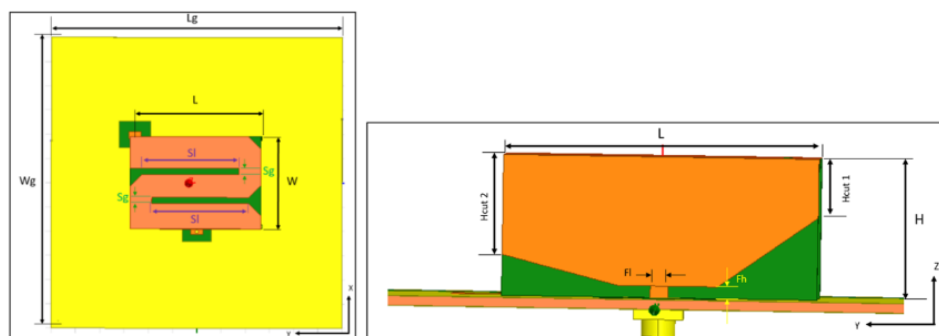
图 1.7 利用高介电常数小型化技术^[30]

(4) 多模态与多频点融合宽带技术

多模耦合机理是通过激励和调控天线中的多个谐振模式，使其相邻模式的谐振频率相互靠近并融合，形成连续的宽带特性的一种宽带化技术^[37-40]。2023 年，Wu 等人提出了一种基于多模谐振器的宽带天线设计方法，通过激励和调控多个谐振模式使其频率相互靠近，实现了稳定的宽带辐射特性^[40]，如图 1.8 所示。该天线由两个金属辐射体、两个寄生谐振器、两个短路贴片、U 形馈线及盒形反射器组成。研究通过在辐射体旁放置寄生矩形谐振器，引入额外的谐振模式，并通过调节寄生谐振器的尺寸精确控制各模式的谐振频率，使其相邻模式靠近融合形成宽带。实测结果表明，该天线在 0.67 GHz ~ 0.98 GHz 频带内实现了 37.5% 的阻抗带宽 ($|S_{11}| < -15$ dB)，增益达 7.9 ± 0.4 dBi。

图 1.8 基于多模谐振器的宽带天线^[40]

多频点融合技术是通过优化辐射单元的拓扑结构、引入多组独立谐振结构，使天线可在多个目标频段内同时满足谐振与阻抗匹配要求，在紧凑尺寸下实现多制式通信频段的全覆盖，兼顾小型化与多频段工作要求^[41-44]。2023 年，Nikam 与 Patil 面向车载长期演进技术 (Long Term Evolution, LTE)、5G 与 V2X 通信场景，设计了一款多频段平面倒 F 形 (Planar Inverted-F, PIFA) 天线^[43]，如图 1.9 所示。该方案通过对 PIFA 结构的核心参数进行迭代优化，在紧凑的物理尺寸下完成了多个目标通信频段的覆盖，为车载多通信系统的一体化天线设计提供了可行思路。但 PIFA 天线本身存在固有工作带宽偏窄的问题。

图 1.9 多频点融合 PIFA 天线^[43]

综合现有研究成果来看，当前车载天线的小型化与宽带化技术，已形成多套成熟的技术体系，不同技术路径均有其对应的技术优势与适配场景。在车载场景超紧凑空间、多制式覆盖的双重约束下，单一技术往往难以同时满足小型化、宽带化、高辐射效率的多重设计目标，因此实际工程设计中，通常需要结合具体的技术指标与空间约束，对多种技术路径进行协同融合。

1.2.2 MIMO 天线互耦抑制技术

MIMO 天线是指同频段同业务下的多根天线协同工作,针对其有限空间的问题,国内外学者提出了多种互耦抑制技术,主要包括基于自去耦与分集去耦技术、基于地结构扰动与去耦网络的结构技术及基于超材料的电磁调控技术^[45-76]。

(1) 自去耦与分集去耦技术

自去耦与分集去耦技术无需额外去耦结构即可实现互耦抑制,在紧凑型车载 MIMO 天线设计中具备天然的适配优势。其中自去耦技术的核心原理,是通过在天线结构中引入短路孔、槽缝等特殊设计,依托天线自身的电流分布特性构建弱耦合区域,最终实现高隔离度^[45-46]。2025 年,Kumar 团队面向 V2X 通信场景,设计了一款具备自去耦能力的 MIMO 圆形贴片天线系统^[46],如图 1.10 所示,通过在探针馈电圆形贴片的 E 平面策略性布设三个短路通孔,在接地平面上构建出弱电流密度区域,相邻天线单元可直接布设于该弱场区完成自去耦。实测结果显示,该设计在 5.82 GHz~5.98 GHz 工作频段内实现了 78 dB 的超高隔离度,峰值增益达 7.4 dBi,且可直接扩展至十单元大规模 MIMO 系统。但该方案中短路通孔的布设位置需要针对特定天线结构做定制化参数优化,普适性存在一定局限。

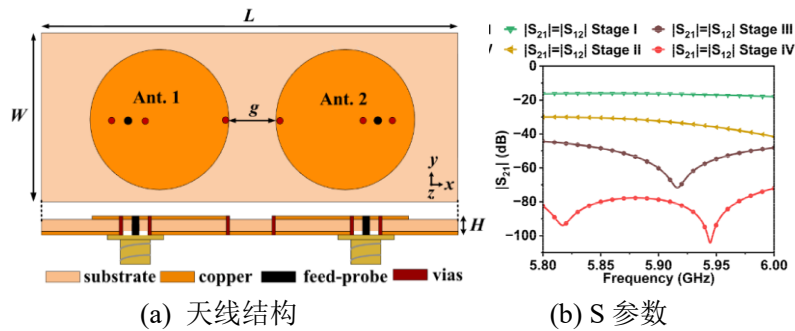


图 1.10 自去耦 MIMO 天线系统^[46]

极化正交分集技术,是利用不同极化方式之间的正交特性形成天然高隔离,当天线单元采用相互正交的极化方式时,耦合信号中的同极化分量会被有效抑制,可在不改变天线主体结构的前提下,大幅提升端口隔离度,尤其在圆极化 MIMO 天线设计中已有大量成熟应用^[47-50]。2025 年,Hashemi Asl 针对 5G n78 频段,设计了一款双圆极化 MIMO 偶极子天线^[50],四个印刷偶极子单元采用

正交排布方式，通过 3 dB 分支线耦合器馈电，实现右旋与左旋圆极化双模工作，如图 1.11 所示。测试结果表明，该天线共极化端口隔离度优于 23.8 dB，交叉极化端口隔离度可达 30.1 dB 以上，ECC 低于 0.0021；但分支线耦合器的引入，会增加馈电网络的设计复杂度与物理尺寸。

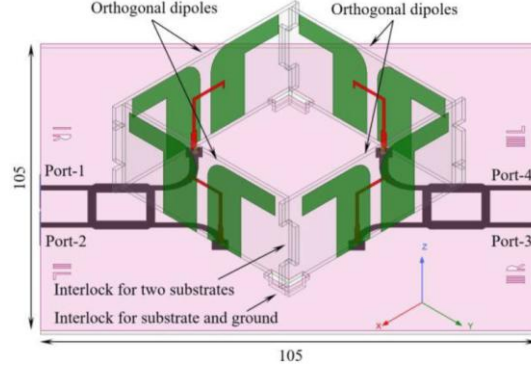
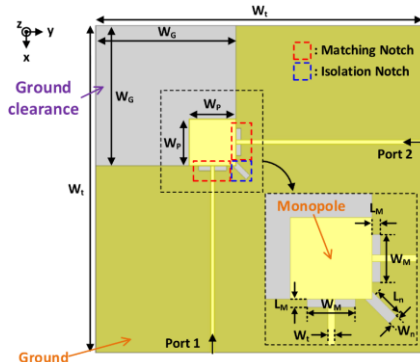
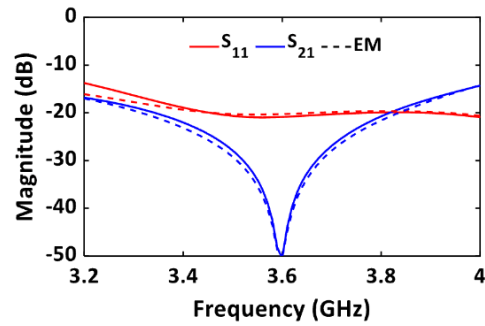


图 1.11 极化正交解耦技术^[50]

方向图分集技术则从空间辐射特性入手，通过使各天线单元形成差异化的辐射方向图降低单元间的耦合效应。不同的辐射方向图，意味着各单元的远场辐射主瓣指向不同的空间区域，即便单元物理间距极小，也能保持极低的空间相关性，以此实现高隔离度^[51-53]。2025 年，Park 面向全双工通信应用，设计了一款 2×2 方向图分集 MIMO 天线，采用双馈天线与带反射系数控制器的环形器相结合的架构，可同步抑制自干扰与串扰干扰^[53]。天线结构及性能如图 1.12 所示，该系统在 3.6 GHz ~ 3.7 GHz 频段内实现了超过 30 dB 的自干扰抑制，角度覆盖范围达 180° ，峰值增益 3.61 dBi；但反射系数控制器电路的引入，不仅增加了系统设计复杂度，还带来了额外的功耗。



(a) 天线结构



(b) S 参数

图 1.12 方向图分集 MIMO 天线去耦技术^[53]

(2) 基于地结构扰动与去耦网络技术

基于地结构扰动与去耦网络的技术,如缺陷地结构(Defected Ground Structure, DGS)、正弦解耦结构(Sinusoidal Decoupling Structure, SDS)、中和线(Neutralization Line, NL)、解耦网络等^[54-67],该类方法通过在天线地板或馈电网络中引入特定结构来抑制耦合电流的传播,是目前最为有效的互耦抑制手段之一。

DGS 在地板上刻蚀特定形状的槽,形成慢波效应和带阻特性,能够有效阻断耦合电流在地板上的传播路径,实现高隔离。这种结构简单、加工方便,是多频段 MIMO 天线的常用隔离手段^[54-57]。2025 年,Chakraborty 等人设计了一种面向统一 S 波段卫星通信的 DGS MIMO 天线阵,如图 1.13 所示,在弯曲线单极子 MIMO 天线的部分接地平面上刻蚀改良的 DGS 槽结构,通过扰动表面电流分布降低耦合效应^[56]。该设计在 2.0 GHz ~ 2.2 GHz 频段互耦降至 -30 dB 以下,回波损耗优于 -25 dB, ECC 小于 0.0005,多样性增益接近 10 dB,但是 DGS 结构会改变接地平面电流分布,对天线辐射方向图产生影响。

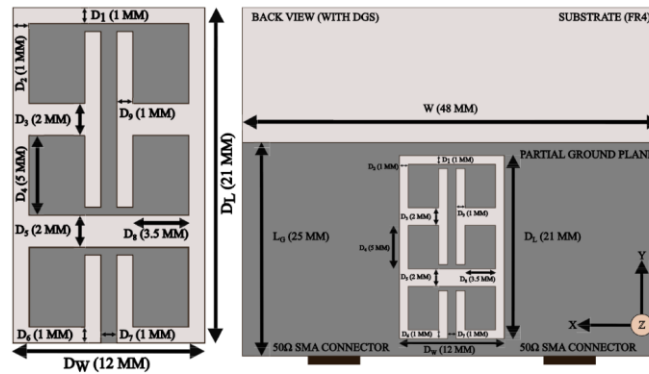
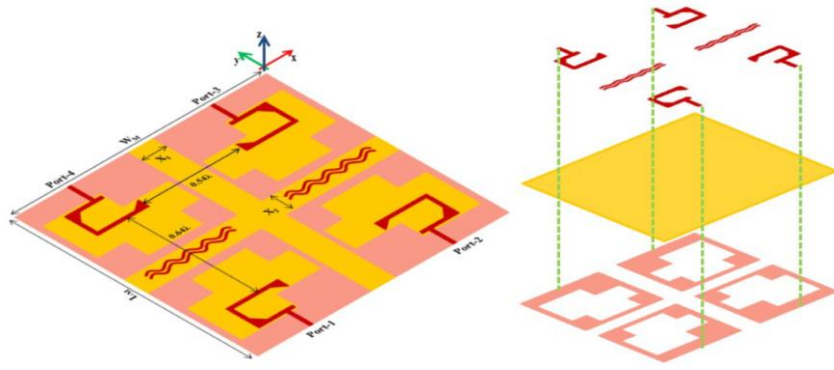
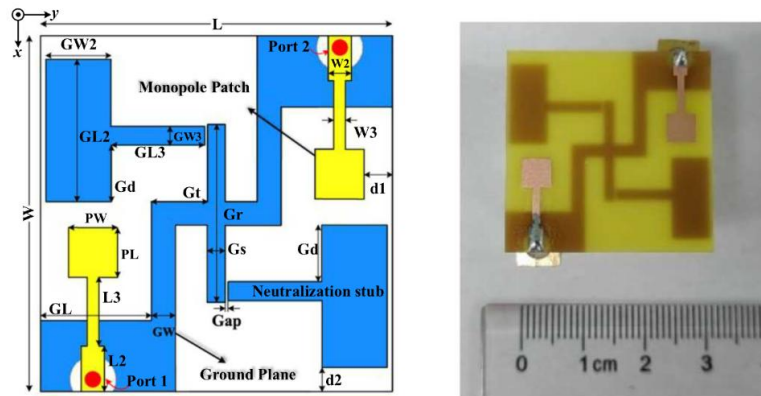


图 1.13 DGS 解耦技术^[56]

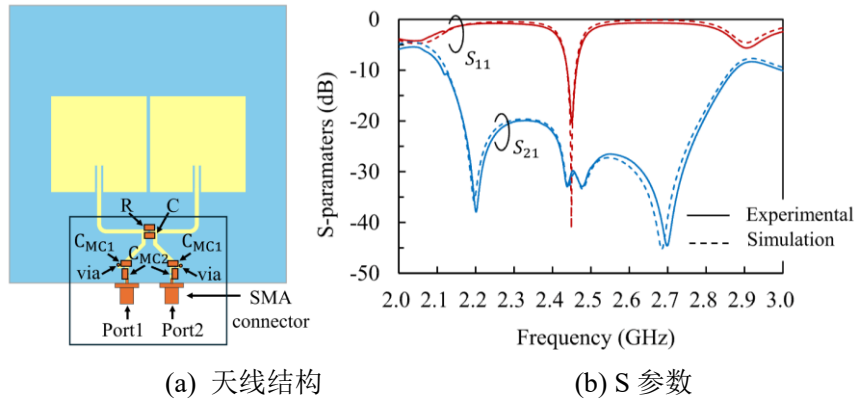
SDS 通过在天线单元之间引入具有正弦形状的金属结构来改变耦合电流的传播路径,实现隔离度增强^[58-59]。2025 年, Pandurangan 等人设计了一种用于 C 波段应用的圆极化四单元宽带 MIMO 天线,如图 1.14 所示,在 MIMO 组件间引入 SDS 同时提升隔离度和轴比性能^[58]。该天线阻抗带宽达 64.5% (4.2 GHz ~ 8.2 GHz),轴比带宽 54.5%,端口隔离度优于 -23 dB,峰值增益 7.9 dBi,但是 SDS 结构增大了天线整体尺寸,对紧凑布局设计带来挑战。

图 1.14 SDS 解耦技术^[58]

中和线 (Neutralization Line, NL) 在天线单元之间引入额外的金属连接线或金属环, 将耦合电流引至另一端口实现电流中和, 从而提高隔离度。该技术对紧凑型 MIMO 天线尤为有效^[60-63]。2025 年, Zhou 等人提出了一种采用多功能 NL 实现宽带、高隔离度和定向辐射特性的 MIMO 天线系统, 如图 1.15 所示, 该 NL 由 T 形分支、矩形金属条带和预留间隙组成, 同时实现阻抗匹配和耦合抑制^[62]。该设计在 4.06 GHz ~ 6.42 GHz 频段隔离度最大超过 50 dB, 提升幅度达 30 dB, 峰值增益 4.4 dBi, 辐射效率高于 70%, 但是这种多功能宽带 NL 设计较复杂。

图 1.15 中和线解耦技术^[62]

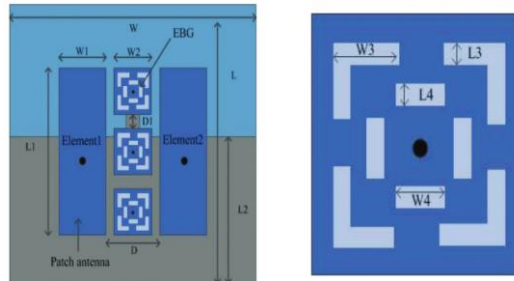
解耦网络通过设计专门的网络结构实现天线端口之间的阻抗匹配和隔离。相较于 DGS 和 NL, 解耦网络可在设计阶段更精确地控制去耦性能, 设计灵活、可控性强^[64-67]。2025 年, Matsumoto 等人提出了一种将贴片天线本身作为谐振器构建解耦网络的新方法, 旨在减少传统解耦网络中的外部元件数量^[66]。如图 1.16 所示, 该方法通过在天线馈电点连接适当长度的传输线, 调节传输导纳反转极点的位置, 从而在不引入外部谐振器的情况下产生两个传输零点, 实现了宽带隔离。

图 1.16 解耦网络提高隔离的技术^[66]

(3) 基于超材料结构的去耦技术

超材料是一类具有特殊电磁特性的人工复合材料，如负折射率、零折射率、高阻抗表面等。利用这些特性，超材料可以有效抑制表面波传播、调控电磁波耦合，从而实现高隔离。常用的技术有电磁带隙结构 (Electromagnetic Bandgap Structure, EBG)、超材料覆层、频率选择表面 (Frequency Selective Surface, FSS) 等。

EBG 结构具有抑制表面波传播的带阻特性，将其引入 MIMO 天线设计可有效降低地板波耦合。EBG 单元通常呈周期性排列，形成宽带的阻带效应，在毫米波频段隔离增强中应用广泛^[68-70]。2024 年，Shalini 等人提出了一种采用遗传算法优化 EBG 结构增强 MIMO 天线隔离度的方法，通过 GA 优化 2D EBG 单元的形状、尺寸和排列参数，实现最优阻带特性^[69]。所设计的 EBG 结构如图 1.17 所示，该设计在 2.45 GHz 频率将互耦降低至 -60 dB，相比无 EBG 结构改善 22 dB 以上，但该方法会增加天线布局空间。

图 1.17 EBG 解耦技术^[69]

超材料覆层是在天线上方加载具有特殊电磁特性的人工材料层，能够改变电磁波传播方向，减少单元间耦合并提升天线增益^[71-72]。这种技术兼具去耦和增益

增强双重功能。2024 年, Esmail 等人设计了一种面向 5G 毫米波应用的高增益高隔离度超材料 MIMO 天线, 如图 1.18 所示, 采用基片集成波导馈电的蝴蝶结天线配合 H 形超材料组件, 以及修改方形谐振器 (MSR) 实现波束偏转^[71]。该天线在 28 GHz 频段 (26.5 GHz ~29.5 GHz) 峰值增益达 11.2 dB, 28.6 GHz 处隔离度高达 75 dB。然而此类覆层结构需额外加载于天线辐射口径上方, 会增加天线纵向剖面。

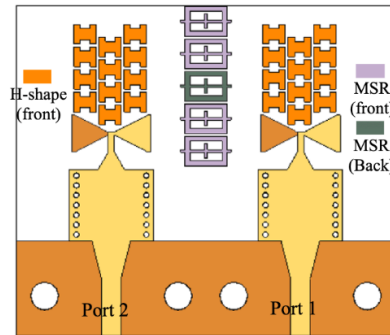


图 1.18 超材料覆层技术^[71]

FSS 由周期性金属贴片或缝隙构成, 具有频率选择透过特性。将其引入 MIMO 天线设计, 可在特定频段实现隔离增强而不影响辐射性能, 是高增益 MIMO 天线的有效解决方案^[73-76]。2023 年, Singh 等人设计了一种基于 FSS 和超表面的高增益高隔离度四单元 MIMO 天线, 如图 1.19 所示, 通过在天线上方加载超表面覆层减少单元间耦合, 同时利用底部同心圆环 FSS 结构提升天线的增益^[76]。该天线工作于 1.18 GHz ~ 2.89 GHz 频段, 峰值增益达 8.44 dBi, 端口隔离度优于 -20 dB, 辐射效率达 96%, ECC 仅 0.01。但该类结构的高隔离效果具有极强的频段针对性, 单层级结构难以在宽带范围内维持稳定的解耦性能, 并会提升天线协同设计的复杂度。

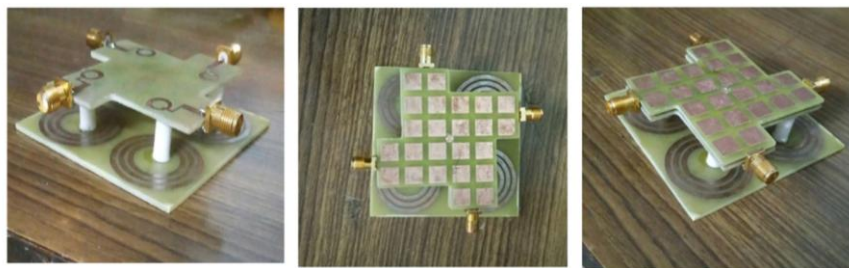


图 1.19 基于 FSS 的高隔离 MIMO 天线系统^[76]

综上所述，MIMO 天线互耦抑制技术已取得显著进展。极化/方向图分集技术成熟可靠，实现简单，但受限于车载平台空间约束；DGS 和中性线技术能在紧凑尺寸下实现宽带高隔离，但会引入额外的结构复杂度；解耦网络可精确设计去耦性能，但设计难度较高；超材料技术提供了新颖的电磁调控手段，但加工成本和角度稳定性仍是挑战。面向未来车载多制式集成天线 (4G/5G/V2X/雷达等) 的需求，多技术融合与智能优化设计将成为互耦抑制研究的主要方向。

1.2.3 多制式天线集成技术

多制式天线集成技术旨在同一平台有限空间内实现多个独立且不同业务天线的共口径共存，根据技术路线可分为基于空间布局的集成技术、基于共享辐射体的集成技术和基于滤波天线的集成技术三类^[77]。

(1) 基于空间布局的集成技术

基于空间布局的集成技术通过优化天线单元的物理位置实现共口径共存，各天线单元保持独立的辐射体结构。根据布局方式可分为嵌套布局和堆叠布局：嵌套布局将高频天线嵌套于低频天线的缝隙或孔洞中^[78-79]；堆叠布局将不同频段的天线在垂直方向上叠加^[80]。

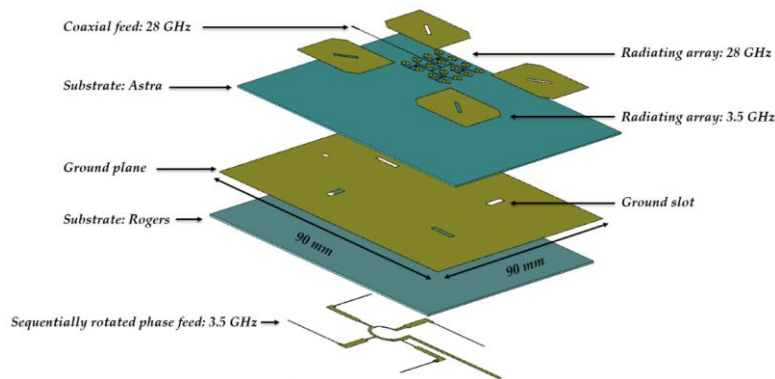


图 1.20 双频嵌套布局的 S 波段与 Ka 波段天线集成系统^[79]

2023 年，Tayyab 等人设计了一种面向 5G 汽车卫星通信的双频嵌套圆极化天线阵列，如图 1.20 所示，S 波段 (约 3.5 GHz) 和 Ka 波段 (约 28 GHz) 两个阵列采用嵌套结构，低频阵列的单元布局为高频阵列预留空间^[79]。该天线在 S 波段和 Ka 波段分别实现 9.9 dBi 和 13.7 dBi 的实测增益，可同时支持 5G 地面网络和

低轨卫星通信，但是嵌套结构对两个频段的独立性有一定约束，设计优化难度较大。

(2) 基于共享辐射体的集成技术

基于共享辐射体的集成技术通过设计多模、多频谐振结构，使同一物理辐射体同时支持多个频段或多个系统的通信需求^[81-83]。相较于空间布局技术，共享辐射体方案能够实现更深层次的硬件复用，在体积压缩方面具有显著优势。Wang 等人提出了一种基于辐射结构复用的平面 S/C 波段共口径相控阵天线^[83]。如图 1.21 所示，与传统使用两个独立辐射体的双频阵列不同，该设计仅采用高频阵列元素，但在低频段复用这些辐射结构实现双频独立工作。这种辐射结构复用方案从根本上解决了传统共口径阵列的遮挡效应和双频干扰问题，在 S 波段 (2.7 GHz ~ 3 GHz) 和 C 波段 (4.9 GHz ~ 6 GHz) 均实现了 $\pm 60^\circ$ 的扫描范围，有源驻波比分别优于 3 和 2.5，但是辐射结构复用方案对频段间隔有要求，设计复杂度较高。

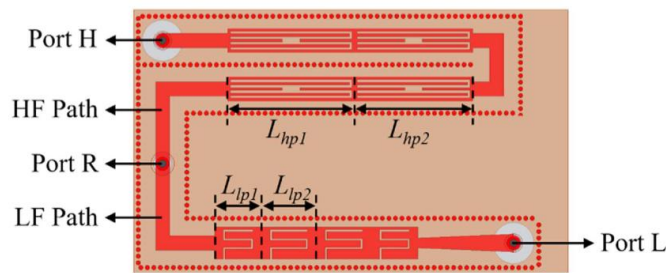
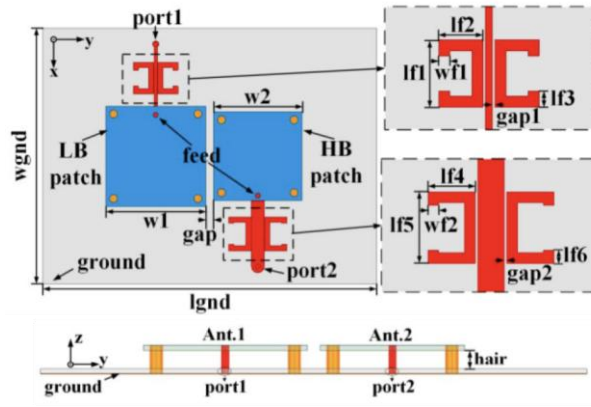


图 1.21 基于共享辐射体的 S 波段与 C 波段天线集成系统^[83]

(3) 基于滤波天线的集成技术

基于滤波天线的集成技术通过在天线中引入滤波结构（如滤波天线、频率选择表面），在辐射端直接抑制带外干扰，避免额外滤波器件带来的插入损耗，从而解决异频天线集成时的互耦问题^[84-85]。Guo 等人提出了一种采用滤波结构降低相邻频段两天线间耦合的方法，如图 1.22 所示，针对 4.8 GHz ~ 5.0 GHz (5G N79 频段) 和 5.15 GHz ~ 5.35 GHz (IEEE 802.11ax 5 GHz 频段) 两个相邻频段的紧耦合贴片天线，引入开环谐振器作为滤波解耦结构^[85]。该设计在两个频段间构建传输零点，实现隔离度显著提升，同时不影响各天线的辐射性能，但是滤波结构的设计增加了端口处的尺寸与复杂性。

图 1.22 基于滤波天线的紧凑型双天线系统^[85]

综上所述，多天线集成技术主要通过空间布局、共享辐射体或滤波天线实现。其中，空间布局技术设计灵活，通过嵌套或堆叠实现独立天线的共口径集成；共享辐射体技术硬件复用度高，可实现更深层次的集成；滤波天线技术在抑制互耦方面效果显著，但频段扩展能力有限。因此，通过空间布局优化与滤波天线相结合、共享辐射体与解耦网络协同设计等手段，有望实现更高集成度和更优性能的多频段天线系统。

1.3 论文的主要内容

本论文围绕车载天线系统的小型化与高隔离集成技术展开研究，针对智能网联汽车对多制式、高性能、紧凑型车载天线的迫切需求，依次研究了车载 V2X 天线单元的高增益小型化设计、5G MIMO 天线系统的高隔离度紧凑化设计以及宽带 5G 与 Wi-Fi 6E 天线系统的低耦合共址集成设计三大核心问题。论文共分为六章，各章节的具体研究内容安排如下：

第一章为绪论，首先介绍了本文的研究背景与意义，阐述了智能网联汽车发展对车载天线系统性能提出的挑战与需求；其次，对国内外在天线单元小型化与宽带化技术、MIMO 天线互耦抑制技术以及多制式天线集成技术三个方面的研究现状进行了系统梳理；最后，简要说明了本文的主要研究内容与论文结构安排。

第二章为基础理论概述，介绍了天线基本理论中反射系数、驻波比、极化特性、辐射特性以及阵列基础理论等核心概念，并详细阐述了天线小型化的基本理

论与关键技术, 包括 Chu 极限、曲流技术以及多辐射结构融合宽带化原理。此外, 对 MIMO 天线的耦合机理、极化分集去耦、空间布局与方向图分集去耦等关键技术进行了理论分析, 并介绍了 MIMO 系统分集性能的评价指标。

第三章提出了紧凑型高增益车载 V2X 阵列天线。首先将传统直线偶极子演变为 U 形结构实现了单元的小型化。在此基础上, 提出了三元偏移阵列的理论模型, 推导了偏移阵列的阵列因子表达式, 并引入弯折传输线进行相位补偿以实现同相叠加。最终, 采用多目标粒子群优化 (Multi-Objective Particle Swarm Optimization, MOPSO) 算法对阵列参数进行优化, 设计了一款紧凑型三元偏移阵列天线。

第四章提出了小型化低剖面车载 5G MIMO 天线系统。首先提出了一种基于多辐射结构融合的宽带主天线设计方法, 通过枝节辐射、窄缝辐射和宽缝辐射三种机制的协同工作, 实现了宽带覆盖的同时产生了独特的极化特性。进一步, 设计了宽带分集天线, 并通过极化正交布局策略实现了主天线与分集天线之间的高隔离度。最终构建的 4 端口 MIMO 天线系统集成于紧凑空间内, 实测结果验证了设计的有效性 (相关研究已发表于 IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters)。

第五章提出了紧凑型车载多制式天线集成系统。在第四章的基础上, 进一步将 5G MIMO 天线系统的低频覆盖范围扩展, 设计了弧形地扩展结构的宽带主天线单元。同时, 设计了双频段的 Wi-Fi 6E 天线单元。通过极化正交与空间布局相结合的去耦策略, 实现了 5G MIMO 天线与 Wi-Fi 6E 天线在紧凑尺寸上的低耦合共址集成。

第六章对全文的研究工作进行了总结, 并对车载天线小型化与高隔离集成技术的进一步研究方向进行了展望。

第二章 相关基础理论概述

2.1 引言

随着智能网联汽车的快速发展,车载天线系统面临着功能多样化、性能高指标化和结构紧凑化的多重挑战,这要求天线设计不仅需要满足多频段、宽带化、高增益等电磁性能指标,还需要在极其有限的车载安装空间内实现高隔离度的多天线集成。因此,深入理解天线的基本理论,掌握天线小型化、宽带化以及多天线去耦的核心技术原理至关重要。

本章旨在为后续各章的天线设计工作提供系统的理论基础。首先,介绍天线基本理论,包括表征天线端口匹配特性的反射系数与驻波比、描述天线辐射场极化状态的极化特性、反映天线空间辐射能力的辐射特性以及天线阵列的基本理论。其次,阐述天线小型化与多频段设计的关键技术原理,从 Chu 极限出发,分析曲流技术与电长度延长原理、缝隙天线的辐射机理以及多模态融合宽带化原理。最后,针对 MIMO 天线系统中的互耦问题,详细分析天线的耦合机理,并介绍基于极化分集、空间布局与方向图分集等去耦原理。

2.2 天线基本理论

2.2.1 反射系数与驻波比

天线输入阻抗与馈线特性阻抗的匹配程度直接决定了信号传输的效率。当天线输入阻抗与馈线特性阻抗相等时,馈线上的电磁波能量将完全被天线吸收并辐射;当两者不匹配时,部分能量将在馈线与天线接口处发生反射,形成驻波,甚至可能对发射机造成损害。反射系数 (Reflection Coefficient, 通常记为 S_{11} 或 Γ) 是阻抗匹配特性的核心参数,定义为反射波电压与入射波电压之比^[86]:

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} \quad (2-1)$$

其中, Z_{in} 为天线输入阻抗, Z_0 为馈线特性阻抗(通常为 50Ω)。反射系数是一个复数, 其模值 $|\Gamma|$ 反映了反射波与入射波的幅值比, 相位反映了反射波相对于入射波的相位变化, 实际设计中常用 dB 形式来表示反射系数

$$S_{11}(\text{dB}) = 20 \lg |\Gamma| \quad (2-2)$$

阻抗带宽是指天线满足特定匹配条件的频率范围。在工程实践中, 不同的应用场景对匹配指标有不同要求。对于车载通信天线, 考虑到车辆移动环境中多径效应、遮挡等因素的影响, 实际工作环境比实验室测试环境更为复杂。实际工程中, 4G/5G 等天线工程验收标准通常设定为 $\text{VSWR} < 3$ (对应 $S_{11} < -6 \text{ dB}$), 短距通信天线通常将验收标准设为 $\text{VSWR} < 2$ (对应 $S_{11} < -10 \text{ dB}$)。

2.2.2 极化特性

天线极化是指天线辐射电磁波的电场矢量在空间中的取向随时间变化的特性。根据电场矢量端点轨迹的不同, 电磁波极化可分为线极化、圆极化和椭圆极化三种基本类型^[86]。

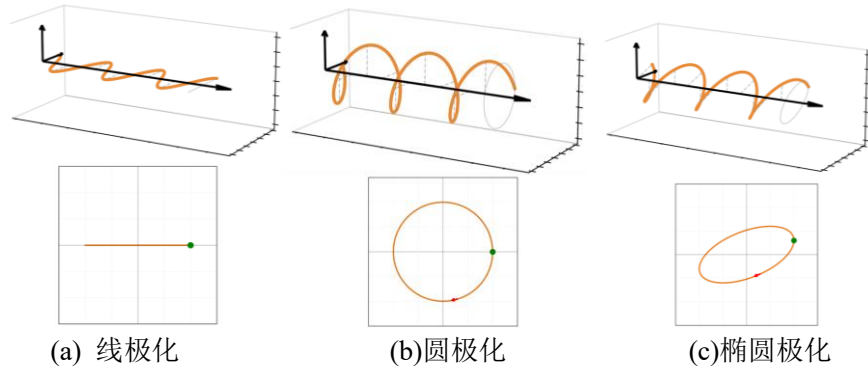


图 2.1 电磁波极化示意图

对于沿 +z 方向传播的电磁波, 其瞬时电场可表示为^[86]:

$$\vec{E}(t) = E_x \cos(\omega t - kz + \phi_x) \hat{x} + E_y \cos(\omega t - kz + \phi_y) \hat{y} \quad (2-3)$$

线极化是指电场矢量端点的轨迹为一条直线, 当 $E_y=0$ 或 $\phi=0, \pi$ 时, 电场矢量始终沿某一固定方向振荡, 即为线极化, 根据电场方向的不同, 可分为垂直极化和水平极化。圆极化是指电场矢量端点的轨迹为一个圆, 此时需满足 $E_x=E_y$ 且 $\phi=\pm\pi/2$, 根据电场矢量旋转方向, 可分为右旋和左旋圆极化。椭圆极化是更一

般的极化状态，电场矢量端点的轨迹为椭圆。线极化和圆极化可视为椭圆极化的特例。

极化匹配是天线接收效率的重要影响因素。当接收天线的极化方向与入射波的极化方向一致时，可以获得最大的接收功率；当两者极化正交时，接收功率为零。极化失配因子用于定量描述极化失配导致的功率损失^[86]：

$$p = |\hat{\rho}_t \cdot \hat{\rho}_r|^2 \quad (2-4)$$

其中 $\hat{\rho}_t$ 和 $\hat{\rho}_r$ 分别为入射波和接收天线的极化单位矢量。对于两个线极化天线，若极化方向夹角为 α ，则极化失配因子为：

$$p = \cos^2 \alpha \quad (2-5)$$

当 $\alpha=90^\circ$ 时， $p=0$ ，即完全失配，无法接收信号；当 $\alpha=0^\circ$ 时， $p=1$ ，即完全匹配。

因此，当两个天线单元采用相互正交的极化方式时，从极化失配因子可以看出，两天线间的耦合信号被显著抑制，从而实现天然的高隔离，这种方法无需额外的去耦结构，在紧凑型 MIMO 天线设计中具有独特优势。

2.2.3 辐射特性

(1) 辐射方向图

辐射方向图是描述天线辐射能量在空间中分布特性的图形化表示，反映了天线将电磁能量向不同方向辐射的能力。根据表示方式的不同，辐射方向图可分为场强方向图、功率方向图和分贝方向图。在实际工程中，分贝方向图因其对弱辐射区域的良好分辨能力而得到广泛应用。辐射方向图通常在特定的平面内进行测量和绘制，常用的两个主平面为电场平面和磁场平面，或者垂直面 (Vertical Plane, VP) 方向图与水平面 (Horizontal Plane, HP) 方向图作为两个主平面。

(2) 方向性系数

方向性系数 D 是描述天线定向辐射能力的无量纲参数，定义为在总辐射功率相同的条件下，天线在最大辐射方向的辐射强度与各向同性辐射器在该方向的辐射强度之比。方向性系数可表示为^[87]：

$$D = 4\pi \frac{U_{\max}}{P_{\text{rad}}} \quad (2-6)$$

其中， $U_{\max}$ 为最大辐射方向的辐射强度， P_{rad} 为总辐射功率。方向性系数仅考虑辐射能量的空间分布，不涉及天线本身的损耗。

(3) 天线增益

天线增益 G 则综合反映了天线方向性和效率，增益与方向性系数的关系为 [86-87]：

$$G = \eta \cdot D \quad (2-7)$$

其中 η 为天线效率，定义为辐射功率与输入功率之比 [86]：

$$\eta = \frac{P_{\text{rad}}}{P_{\text{in}}} = \frac{R_r}{R_r + R_l} \quad (2-8)$$

其中 R_r 为辐射电阻，表征天线向空间辐射能量的能力； R_l 为损耗电阻，表征天线导体损耗、介质损耗等非辐射损耗。天线效率的物理意义在于揭示了增益与方向性系数的本质区别：增益考虑了天线本身的损耗，而方向性系数仅反映辐射能量的空间分布。在小型化天线设计中，由于尺寸缩减可能导致辐射电阻降低、损耗电阻相对增加，天线效率往往会下降，这是小型化设计需要权衡的重要问题。因此车载工程应用中，通常将 5G 等天线低频段的效率验收指标设定为 35%~40%，高频段设为 40%~50%；将其余天线的效率验收指标设定为 50%。

2.2.4 阵列基础理论

阵列天线是由多个辐射单元按一定规律排列组成的天线系统，通过对各单元的激励幅度和相位进行控制，可实现单个天线难以达到的高增益、窄波束或波束扫描等特性。阵列天线的设计基础是方向图乘积原理，该原理指出阵列天线的辐射方向图等于单元方向图与阵列因子的乘积 [87]：

$$E_{\text{total}}(\theta, \phi) = E_{\text{element}}(\theta, \phi) \cdot \text{AF}(\theta, \phi) \quad (2-9)$$

式中, $E_{\text{element}}(\theta, \phi)$ 为单个天线单元的辐射方向图, $AF(\theta, \phi)$ 为阵列因子, 仅与阵列的几何布局和各单元的激励有关, 与单元本身的辐射特性无关。

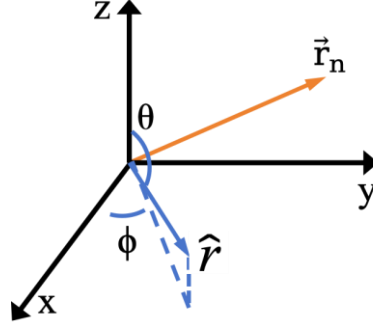


图 2.2 阵元 $\vec{r}_n$ 与观测方向位置关系图

阵列因子的基本定义为各阵元远场辐射的叠加。建立直角坐标系如图 2.2 所示: 设 x 轴指向主辐射方向($\phi=0^\circ$)。第 n 个单元的位置矢量为 $\vec{r}_n=(x_n, y_n, z_n)$, 激励幅度为 I_n , 激励相位为 ψ_n 。定义观察方向的单位矢量 $\hat{r}=(\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$, 则各单元到远场观察点的波程差为 $\hat{r} \cdot \vec{r}_n$, 对应的空间相位差为 $k \hat{r} \cdot \vec{r}_n$, 其中 $k=2\pi/\lambda$ 为自由空间波数。阵因子可表示为^[87]:

$$AF(\theta, \phi) = \sum_{n=0}^{N-1} I_n \cdot e^{j(k \hat{r} \cdot \vec{r}_n + \psi_n)} \quad (2-10)$$

式(2-10)表明, 阵因子是各单元激励幅相与空间相位差的线性叠加, 通过调控各单元的激励参数和空间布局, 可以实现期望的辐射方向图。阵因子的最大值出现在各单元贡献同相叠加的方向, 此时阵列增益达到最大。

2.3 天线小型化与多频段相关原理

2.3.1 天线小型化基本理论

天线的小型化本质上是在不显著降低天线辐射性能的前提下, 缩小天线的物理尺寸。然而, 天线的尺寸、带宽与辐射效率之间存在固有的物理制约关系, 这一制约关系可由 Chu 极限来描述。1948 年, Chu 基于球形波函数展开模型推导

了天线品质因数 (Quality Factor, Q 值) 与电尺寸之间的理论下界^[88-89], 对于半径为 a 、工作波长为 λ 的小型线天线, 其品质因数的下界为:

$$Q \geq \frac{1}{(ka)^3} + \frac{1}{ka} \quad (2-11)$$

其中, $k=2\pi/\lambda$ 为自由空间波数, a 为包围天线的最小球面半径。Chu 极限揭示了天线小型化的根本物理约束: 当天线的电尺寸 ka 减小时, 天线的 Q 值不可避免地增大。根据品质因数 Q 与相对带宽 BW 之间的基本关系^{[86][88]}:

$$BW = \frac{1}{Q} \quad (2-12)$$

可知 Q 值的增大意味着天线阻抗带宽的急剧减小。这一物理规律表明, 天线的小型化是以牺牲带宽为代价的。在实际的车载天线设计中, 5G 低频段 (700 MHz ~ 960 MHz) 的自由空间波长约为 310-430 mm, 而天线可用的安装空间通常远小于半个波长, 因此需要综合运用多种小型化技术来突破 Chu 极限的约束, 在尺寸缩减与带宽保持之间寻求最优平衡。

值得注意的是, 除了带宽之外, 天线效率也是小型化设计中的关键约束。根据式(2-8), 天线效率 η 可表示为辐射电阻与总输入电阻之比。当天线尺寸缩减时, 辐射电阻通常随之降低, 而损耗电阻(包括导体损耗、介质损耗等)增加, 导致天线效率下降。因此在小型化天线设计中, 必须在尺寸、带宽和效率三个维度之间进行综合权衡。针对车载 5G 低频段天线, 工程实践中通常将效率不低于 40% 作为可接受的设计下限。

2.3.2 曲流技术与电长度延长原理

曲流技术是线天线与微带贴片天线小型化设计中最基础、应用最广泛的技术手段之一。其核心思想是通过在天线辐射体上引入弯曲结构, 从而在不增加天线物理投影尺寸的前提下, 有效延长辐射体上的电流路径, 进而提升天线的等效电长度。根据传输线理论, 天线的谐振频率 f 与天线的有效电长度 L_{eff} 之间满足如下关系^[86]:

$$f = \frac{c}{2L_{\text{eff}}} \quad (2-13)$$

其中 c 为光速。对于传统直线型天线，有效电长度近似等于天线的物理长度 L_{phys} ；而对于采用曲流结构的天线，有效电长度大于物理长度，二者之比定义为曲流因子 $M^{[8-11][86]}$ ：

$$M = \frac{L_{\text{eff}}}{L_{\text{phys}}} > 1 \quad (2-14)$$

曲流因子 M 越大，天线的物理尺寸缩减效果越显著。在实际设计中，曲流结构的实现方式主要通过在天线辐射贴片表面开槽或刻蚀弯曲线条，或者通过结构弯折将天线辐射臂直接弯折成 U 形、L 形或蛇形等。

然而，曲流结构的小型化效果会对天线的电磁性能造成不利影响。当电流路径发生弯折时，弯折处电流方向突变会引发电荷堆积效应，从而引入额外的容性电抗；同时，相邻弯折段间距过小时，还会产生寄生感性耦合，二者共同作用会导致天线的阻抗匹配特性恶化。此外，相邻弯折段之间的电磁耦合会导致反向电流的辐射场部分抵消，降低天线辐射效率，甚至引发方向图畸变和增益下降^[9-10]。因此，在实际设计中需要综合考虑，在天线小型化效果、阻抗匹配特性、辐射效率与方向图稳定性之间实现最优平衡。

2.3.3 多辐射结构融合宽带化原理

在车载多频段天线设计中，单一的辐射模式往往难以覆盖宽频带范围。该技术通过将多个辐射结构融合从而激励多个谐振模式，使各模式的谐振频率相互靠近并部分重叠形成连续的宽带特性，从谐振电路的角度来看，每个谐振模式可以等效为一个 RLC 并联谐振回路^[90]，其输入阻抗可表示为：

$$Z_{\text{in}}(\omega) = \frac{1}{\sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{R_i} + j\omega C_i + \frac{1}{j\omega L_i} \right)} \quad (2-15)$$

其中， N 为谐振模式总数， R_i 、 L_i 、 C_i 分别为第 i 个谐振模式的等效电阻、电感和电容。当各模式的谐振频率 $f_i = 1/(2\pi\sqrt{L_i C_i})$ 相互靠近时，各模式的阻

抗响应在频域上发生重叠，形成一个宽而浅的阻抗匹配区域。理想情况下，当相邻模式的频率间隔小于各模式的 3 dB 带宽时，各模式的阻抗曲线将融合为一个连续的宽带匹配区域。

实现多模态激励的关键在于天线结构的合理设计。常见的多模态激励手段包括：在辐射贴片上引入不同长度的枝节或缝隙；利用寄生辐射单元引入额外的谐振模式；通过地板的几何形状变化(如开槽、刻蚀等)激励高次模。这些方法可以组合使用，以实现对多个谐振模式的精确调控。

2.4 MIMO 天线去耦相关原理

2.4.1 MIMO 天线耦合机理分析

MIMO 天线系统中单元间的电磁耦合主要通过两种物理机制传播：近场空间波耦合和表面波耦合。

近场空间波耦合是指两天线单元通过自由空间中的电磁场相互作用而产生的耦合。当两天线单元距离较近(通常小于几个波长)时，一个天线的近区辐射场会直接在另一个天线上感应出电流，从而产生能量传递。这种耦合的强度与天线间距、相对位置和辐射方向图密切相关。从电路理论的角度，两天线之间的空间波耦合可以用互阻抗 Z_{21} 来定量描述，互阻抗定义为当端口 2 开路时，端口 2 上的感应电压与端口 1 的激励电流之比^[86]：

$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} \quad (2-16)$$

互阻抗的大小直接决定了端口间的耦合强度，可通过 S 参数进一步表征。互阻抗与 S 参数的转换关系为^[91]：

$$S_{21} = \frac{2Z_0 Z_{21}}{(Z_{11} + Z_0)(Z_{22} + Z_0) - Z_{12} Z_{21}} \quad (2-17)$$

其中 Z_0 为系统特性阻抗(通常为 50 Ω)， Z_{11} 和 Z_{22} 分别为两天线端口的自阻抗。在理想匹配条件下， S_{21} 的模值越小(即 dB 值越负)，表示两天线间的隔离度越高。

表面波耦合是 MIMO 天线系统中第二种主要的耦合机制。当天线安装在有限面积的介质基板上时，天线辐射的能量除了向自由空间辐射外，还会激励起沿介质基板表面传播的表面波。表面波在基板上传播时，可以到达邻近的天线单元并在该单元上激励起电流，从而产生耦合。表面波的激励强度与基板的介电常数和厚度密切相关：介电常数越高、基板越厚，表面波越容易被激励，且传播衰减越小，表面波耦合越强。对于采用 FR4 基板($\epsilon_r=4.4$)的车载天线，表面波耦合在高频段的影响尤为显著。

在实际的车载 MIMO 天线系统中，近场空间波耦合和表面波耦合往往同时存在，二者的相对贡献取决于工作频率、天线间距和基板参数。对于紧凑型车载天线设计，由于天线间距通常远小于半波长，同基板时表面波耦合占主导，而结构立体时近场空间波耦合占据主导地位。因此，从这两个角度解决互耦是实现高隔离度 MIMO 天线系统的关键。

2.4.2 MIMO 系统分集性能

为了定量评估 MIMO 天线系统的分集性能和去耦效果，需要引入系统级性能评价指标。ECC 是衡量 MIMO 天线系统中各端口间信号相关程度的最重要的指标，直接反映了系统的分集性能。ECC 定义为两天线接收信号包络之间的相关系数，其取值范围为 0 到 1，ECC 值越低，表示天线端口间的信号独立性越好，分集增益越高，系统抗衰落能力越强。通常在工程实践中，假设天线效率可忽略、且在均匀多径环境下，ECC 可以通过 S 参数进行简化计算获得，以此对 MIMO 系统分集性能进行初步的快速估算^[92]：

$$\rho_{e,ij} = \frac{|S_{ii}^* S_{ij} + S_{ji}^* S_{jj}|^2}{\left(1 - |S_{ii}|^2 - \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^N |S_{ik}|^2\right) \left(1 - |S_{jj}|^2 - \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^N |S_{jk}|^2\right)} \quad (2-18)$$

在 5G MIMO 天线系统设计中，由于覆盖带宽较宽(617/700 MHz ~ 5000 MHz)，在有限尺寸内实现低相关性存在巨大挑战，通常要求 ECC 值低于 0.5 以满足分集需求。

2.4.3 基于极化分集的去耦原理

极化分集是利用天线极化方向的正交性来实现 MIMO 系统端口间隔离的一种有效技术。正如 2.2.2 节所讨论的，当两天线的极化方向相互正交时，极化失配因子为零，即一个天线几乎无法接收到另一个天线的同极化辐射信号，从而实现天然的高隔离。

为了定量描述极化分集的去耦效果，引入交叉极化鉴别率 (Cross-Polarization Discrimination, XPD) 这一参数。XPD 定义为主极化分量的功率与交叉极化分量的功率之比^[93]：

$$\text{XPD} = 10 \lg \left(\frac{P_{\text{co}}}{P_{\text{cross}}} \right) \quad (2-19)$$

其中 P_{co} 为主极化方向接收功率， P_{cross} 为交叉极化方向接收功率。XPD 值越大，表明天线的极化纯度越高，极化分集的去耦效果越好。理想情况下，对于两个完全正交的线极化天线，XPD 趋近于无穷大，端口间隔离度则趋于无穷。然而在实际设计中交叉极化分量难以完全消除，XPD 通常为有限值。

在车载 MIMO 天线的设计实践中，极化分集去耦面临的一个重要挑战是：传统的固定极化天线仅能在单一极化方向上实现正交，而车载 5G 天线需要在极宽的频率范围内(如 700 MHz 至 5000 MHz)工作。值得注意的是，对于采用多模态辐射结构的多频天线，其极化方向可能随频率变化，利用这一特性可以在不同频段实现极化正交，为宽带 MIMO 天线的去耦设计提供额外的自由度。

2.4.4 基于空间布局与方向图分集的去耦原理

除了极化分集外，空间布局优化和方向图分集也是实现 MIMO 天线去耦的有效手段。空间布局利用天线单元在空间位置上的分离来降低耦合，其理论基础在于自由空间路径损耗与传播距离的反比关系。当两天线间距增大时，耦合信号经历了更大的空间衰减，端口隔离度随之提高。例如在有限的天线盒空间内将天线对角放置，尽可能增大物理距离，从而降低互耦。

方向图分集的核心原理在于：当两天线单元的主辐射方向指向不同空间区域时，即使天线间距很小，其辐射能量在空间上的重叠程度也较低，从而降低互耦。方向图分集的定量描述可以通过方向图相关性系数来表征。设两天线的归一化辐射方向图分别为 $F_1(\theta, \phi)$ 和 $F_2(\theta, \phi)$ ，则方向图相关性系数 ρ_F 定义为^[94]：

$$\rho_F = \frac{\left| \iint_{\Omega} F_1(\theta, \phi) \cdot F_2^*(\theta, \phi) d\Omega \right|^2}{\left(\iint_{\Omega} |F_1(\theta, \phi)|^2 d\Omega \right) \left(\iint_{\Omega} |F_2(\theta, \phi)|^2 d\Omega \right)} \quad (2-20)$$

方向图相关性系数 ρ_F 的取值范围为 0 到 1，其值越小说明两天线的辐射方向图差异越大，方向图分集的效果越好。在实际的车载 MIMO 天线设计中，可以通过以下策略实现方向图分集：利用不同类型天线的方向图差异，如单极子的全向辐射与缝隙天线的定向辐射相结合；通过天线的空间布局使得各单元的主辐射方向指向不同的覆盖区域。

2.5 本章小结

本章系统地介绍了车载天线设计所涉及的基础理论知识。首先，阐述了天线的反射系数与驻波比、极化特性、辐射特性以及阵列基础理论等基本概念。其次，从 Chu 极限出发，分析了天线小型化的基本原理，详细介绍了曲流技术与电长度延长原理、缝隙天线的辐射机理以及多模态融合宽带化原理，揭示了天线在不显著增加物理尺寸的前提下实现宽带工作的技术途径。最后，针对 MIMO 天线系统中的互耦问题，分析了近场耦合与表面波耦合两种主要耦合机理，并分别介绍了基于极化分集（包括频率依赖极化分集）、空间布局与方向图分集的去耦原理。本章所阐述的理论基础与技术原理，为后续第三至第五章中车载 V2X 阵列天线、5G MIMO 天线系统以及 5G 与 Wi-Fi 6E 集成天线系统的设计提供了坚实的理论支撑。

第三章 紧凑型宽带高增益车载 V2X 阵列天线

3.1 引言

V2X 技术通过实现车辆与车辆、车辆与基础设施、车辆与行人之间的实时信息交互，能够有效提升道路安全性和交通效率。在 V2X 通信系统中，其车载天线的设计面临着诸多挑战：一方面，车辆平台提供的安装空间有限，要求天线具有紧凑的结构尺寸；另一方面，V2X 通信对链路预算有较高要求，需要天线具备足够高的增益以补偿路径损耗。传统的共线阵列天线虽然能够实现较高的增益，但其单元间距难以控制，阵列整体尺寸较大，难以满足车载隐藏式安装的需求。

针对上述问题，本章提出了一种基于 U 形偶极子的紧凑型宽带高增益车载 V2X 阵列天线。该设计利用 U 形偶极子易于组阵扩展的特点，通过空间偏移布阵方式突破了共线阵方向图前后比的缺陷，并引入弯折馈线提供相位补偿，在有限空间内实现高增益辐射。仿真结果表明，天线工作频段为 5.5 GHz ~ 6.5 GHz，全频段内峰值增益高于 7.2 dBi 且在 5.9 GHz 处实现了 7.8 dBi 的峰值增益，同时保持了紧凑的结构尺寸，为车载 V2X 通信系统提供了可行的天线解决方案。

3.2 U 形偶极子单元

传统平面半波偶极子本身具有宽带宽、易匹配的优点，为实现车载天线的小型化目标，本设计从传统平面半波偶极子结构出发。图 3.1 展示了 U 形偶极子的结构演变过程及对应的反射系数曲线。首先，如图 3.1(a)所示的传统半波偶极子，将其偶极子两臂横向延长并弯折，形成 U 形的贴片，如图 3.1(b)所示。该结构使得电流路径增加，有效减小了轴向上的空间。为了后续天线的组阵，采用双线带线从轴向馈电，将偶极子印刷在基板两侧，如图 3.1(c)所示，该结构不仅缩小了偶极子所需的长度，更重要的是易于实现偶极子往横向以及纵向上的组阵扩展。从图 3.1(d)的反射系数对比曲线可以看出，经过优化后的 U 形偶极子保持了平面偶极子的谐振特性，在 5.5 GHz~ 6.5 GHz 频段内反射系数 S_{11} 达到 -10 dB 以下。

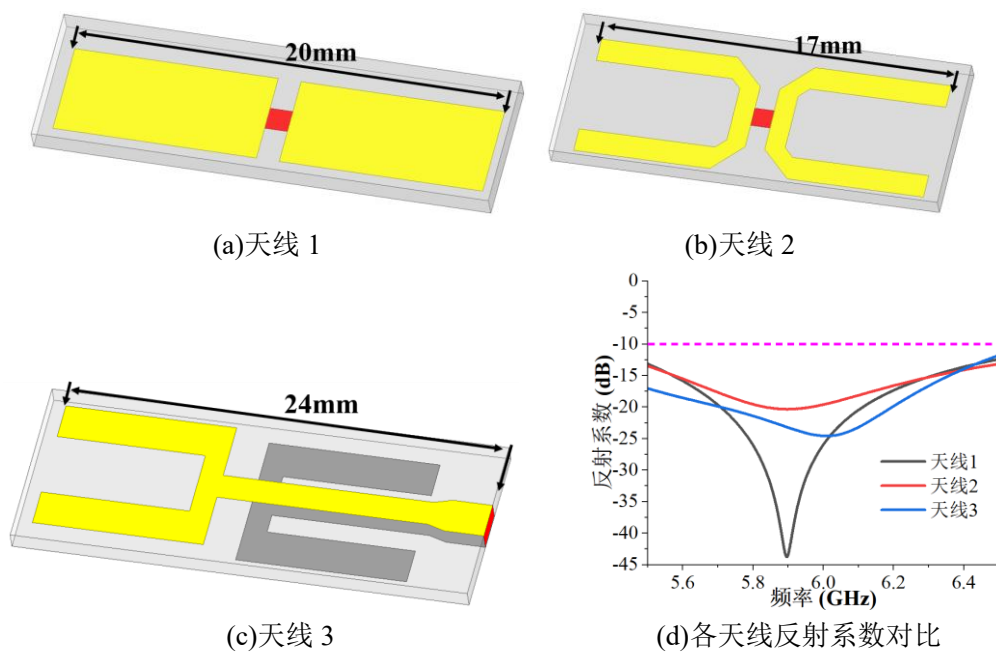


图 3.1 U 形偶极子结构演进图及反射系数

为了达到更良好的阻抗匹配，对所提出的天线进行参数调整，最终确定的 U 形偶极子单元物理结构如图 3.2 所示。

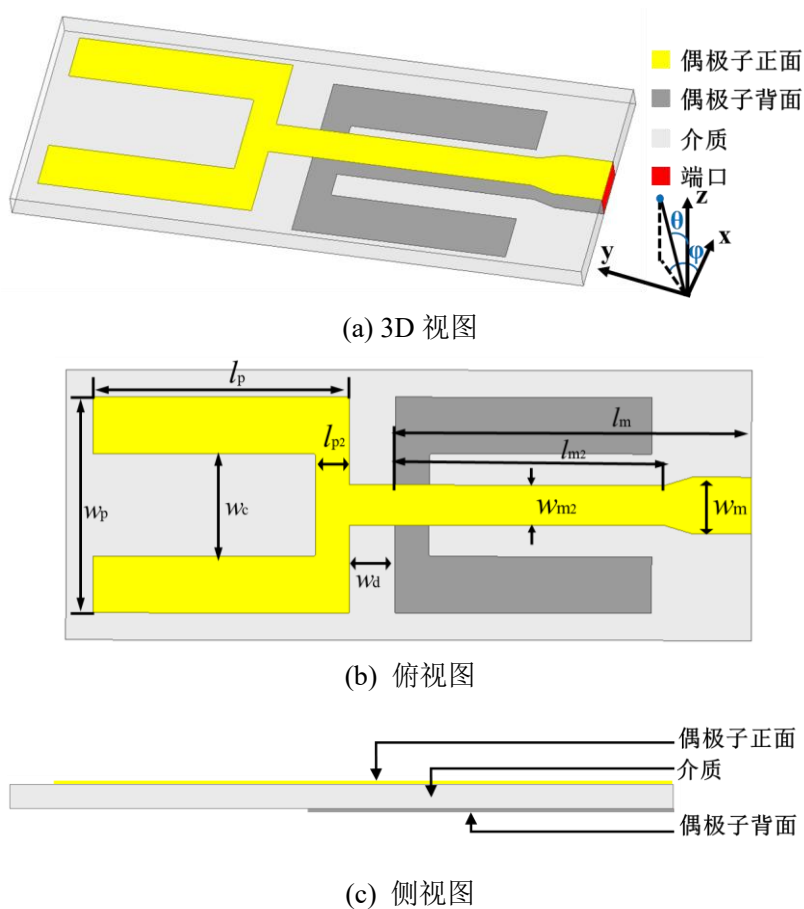


图 3.2 U 形偶极子结构图与尺寸标注

图中可见，所设计天线由两个对称的 U 形金属臂组成，馈线沿 y 轴馈入，两截宽度不同的双线馈线组合使得宽带阻抗匹配更好。天线整体采用印刷工艺，制作在 FR4 介质基板的两面，基板介电常数 $\epsilon_r=4.4$ ，损耗角正切 $\tan\delta=0.02$ ，厚度为 1mm。经过参数优化后，其余各尺寸确定如下： $w_p=8\text{mm}$ ， $l_p=9.5\text{mm}$ ， $l_{p2}=1.2\text{mm}$ ， $w_c=3.8\text{mm}$ ， $w_d=1.7\text{mm}$ ， $w_m=2.1\text{mm}$ ， $w_{m2}=1.5\text{mm}$ ， $l_m=12.2\text{mm}$ ， $l_{m2}=10\text{mm}$ 。

图 3.3 展示了 U 形偶极子在 5.9 GHz 处的 HP/VP 辐射方向图。可以看出，天线呈现出标准的偶极子全向辐射特性，各方位角上的辐射电平较为均匀。仿真结果表明该 U 形偶极子在 5.9 GHz 处的峰值增益约为 1.8 dBi，U 形弯折结构在实现物理尺寸缩减的同时仅造成微弱的辐射损耗，为后续三元偏移阵列的设计奠定了良好的单元基础。

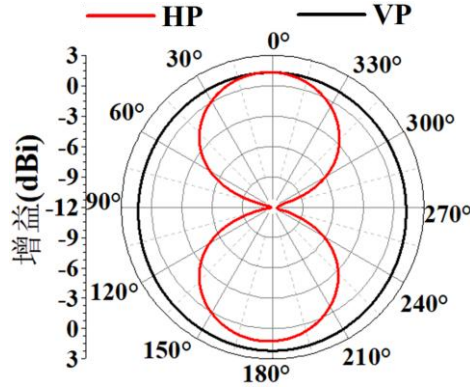


图 3.3 U 形偶极子在 5.9 GHz 处的辐射方向图

3.3 三元偏移阵列的理论分析

V2X 通信对传输距离与链路可靠性具有较高要求，因此需要天线具备更高增益以补偿传播损耗，保障通信链路稳定。单个 U 形偶极子在 5.9 GHz 频段增益有限，难以满足车载 V2X 通信的实际工程需求。同时，车载场景通常采用双 V2X 天线前后布局，因此集中辐射能量于一个方向成为单个 V2X 天线设计目标。本节通过对三元阵列布局进行理论分析，提出偏移型的布局策略，区别于传统共线阵，其能将更多能量集中于一个方向。

3.3.1 阵列几何模型与理论推导

建立坐标系如图 3.4 所示：原点 O 位于中间单元馈电中心， X 轴指向主辐射方向($\phi=0^\circ$)， Y 轴垂直于 X 轴， Z 轴垂直于阵列平面。三个 U 形偶极子单元呈凹形布局，凹面开口朝向 $+X$ 方向。设单元间距为 d ，内收角为 α ，则各阵元坐标为：

$$\vec{r}_0=(0, 0, 0), \vec{r}_{-1}=(d\sin\alpha, d\cos\alpha, 0), \vec{r}_{+1}=(d\sin\alpha, -d\cos\alpha, 0)。$$

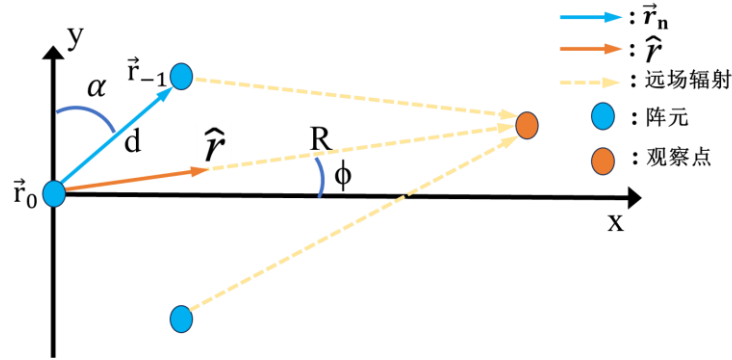


图 3.4 三元阵列布局坐标图

设观察点 P 位于远场，距离 R 远大于 d ，方位角为 ϕ ，则观察点坐标的单位矢量为 $\hat{r}=(\cos\phi, \sin\phi, 0)$ 。各阵元的到观察点的波程差分别为 $\hat{r}\cdot\vec{r}_0=0$ ， $\hat{r}\cdot\vec{r}_{-1}=d\sin\alpha\cos\phi+d\cos\alpha\sin\phi=d\sin(\phi+\alpha)$ ， $\hat{r}\cdot\vec{r}_{+1}=d\sin\alpha\cos\phi-d\cos\alpha\sin\phi=-d\sin(\phi-\alpha)$ 。

设各阵元的激励幅度为 I_n ，激励相位为 ψ_n ，代入式(2-10)，则三元阵列的阵列因子为：

$$AF(\phi) = \sum_{n=-1}^{+1} I_n e^{jk\hat{r}\cdot\vec{r}_n} e^{j\psi_n} \quad (3-1)$$

其中， k 为波数， $k=2\pi/\lambda$ ， λ 为波长。代入远场近似距离，并设幅度比 $M=I_{\pm 1}/I_0$ ，则式(3-1)可推导如下：

$$\begin{aligned} AF(\phi) &= I_0 e^{j\psi_0} \left[1 + M e^{jkd\sin(\phi+\alpha)} e^{j\Delta\psi_{-1}} + M e^{-jkd\sin(\phi-\alpha)} e^{j\Delta\psi_{+1}} \right] \\ &= I_0 e^{j\psi_0} \left\{ 1 + M e^{j[kd\sin(\phi+\alpha)+\Delta\psi_{-1}]} + M e^{j[-kd\sin(\phi-\alpha)+\Delta\psi_{+1}]} \right\} \end{aligned} \quad (3-2)$$

其中 ψ_0 为中间阵元的激励相位， $\Delta\psi_{\pm 1}$ 为左右阵元相对于中间阵元的额外补偿相位。为了在 $\phi=0^\circ$ 方向获得最大增益，需要令指数项等于零，代入 $\phi=0^\circ$ ，则可以得出需要左右阵元需要补偿的相位为：

$$\Delta\psi_{-1} = \Delta\psi_{+1} = -kd \sin \alpha \quad (3-3)$$

由此可以推导得到最终的阵列因子:

$$AF(\phi) = I_0 e^{-jkR} e^{j\psi_0} \left[1 + Me^{jkd[\sin(\phi+\alpha)-\sin\alpha]} + Me^{-jkd[\sin(\phi-\alpha)+\sin\alpha]} \right] \quad (3-4)$$

最终, 得到了相位补偿的三元阵, 在 $\phi=0^\circ$ 的方向上可以得到最大的增益, 假设中间阵元的激励相位 $\psi_0=0$, 此时 $|AF(0^\circ)| = I_0(1+2M)$ 。

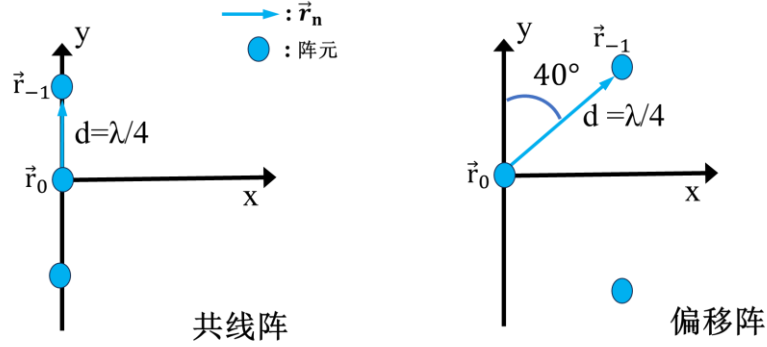


图 3.5 共线阵与偏移阵布局对比

图 3.5 的布局将共线阵($\alpha=0^\circ$)以及本章提出的相位补偿偏移阵列的阵列因子模进行对比, 假设 $M=1$, $d=\lambda_0/4=12.71\text{mm}$ (λ_0 为 5.9 GHz 对应波长), 偏移阵选取 $\alpha=40^\circ$, 图 3.6 给出了共线阵与偏移阵的 $|AF|(\text{dB})$ 对比。对比发现, 相较于传统共线阵列, 所提出的偏移阵列在保持主辐射方向 ($\phi=0^\circ$) 增益不变的前提下, 显著提升了前后比, 这种方向图特性使得天线能量更集中于主辐射方向, 有效提升了通信链路的信噪比与抗干扰能力, 更契合车载 V2X 天线定向覆盖的应用需求。

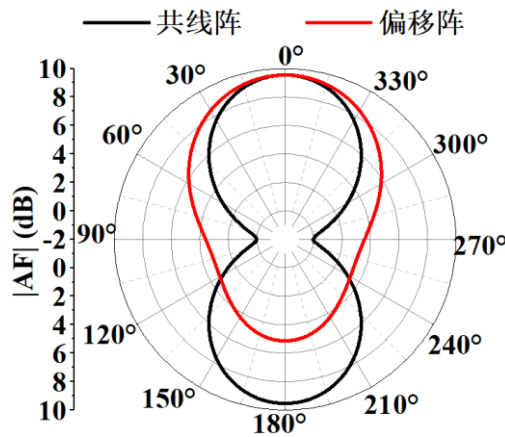


图 3.6 共线阵与偏移阵 $|AF|(\text{dB})$ 对比图

3.3.2 带相位补偿的偏移阵列推导

根据 3.3.1 的理论推导, 对偏移三元阵列提供合适的相位补偿, 则可以在 $\phi = 0^\circ$ 方向上获得最大增益并将能量集中于主辐射方向, 因此如何提供一个合适的相位补偿成为一个关键的问题。本章的相位补偿方法是在不采用额外移相器的情况下, 仅使用传输线来实现。下面具体介绍其工作原理。

对于一段长度为 d 、波导波长为 λ_g 的传输线, 其波导波数 $k_g = 2\pi/\lambda_g$, 因此该传输线提供的相位为 $-k_g d$, 而由式(3-3)可知, 所需相位补偿为 $-k d \sin \alpha$ 。由于 $\lambda_g < \lambda_0$, $k_g > k > k \sin \alpha$, 因此 $-k_g d < -k d \sin \alpha$, 其中 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ 。由推导结果可知, 若采用直线传输线馈电时, 传输线本身提供的相位延迟已经超出了式(3-3)中理想补偿相位值。例如 5.9 GHz 下, $\alpha = 40^\circ$, 当 $d = \lambda_0/4 = 12.71\text{mm}$, 假设 $\lambda_g = 24.24\text{mm}$, 所需相位补偿为 $\Delta\psi_n = -k d \sin \alpha = -1.01\text{ rad}$, 而传输线实际提供的相位为 $-k_g d = -3.3\text{ rad}$ 。因此采用直线传输线馈电并提供相位延迟难以满足理想的相位补偿。

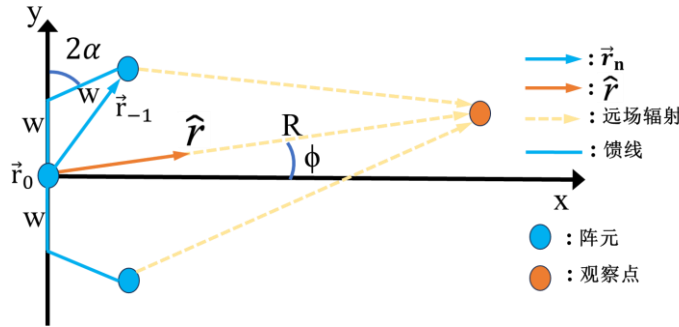


图 3.7 基于弯折馈线的三元阵列布局坐标图

为了解决上述问题, 提出一种弯折线传输线来馈电左右阵元, 从而提供相位补偿。建立俯视图坐标系如图 3.7, 通过两段长为 w 的馈线, 连接左右偶极子, 左右阵元偏移角为 $0^\circ < \alpha < 45^\circ$, 阵元间距 $d = 2w \cos \alpha$ 。此时弯折馈线提供比直馈线更多的相位延迟 ($-2k_g w < -k_g d$), 由于相位具有 2π 周期的特性, 弯折馈线提供更多的相位延迟以接近下一个 2π 周期, 从而接近理想补偿相位值 $\Delta\psi_n \approx -k d \sin \alpha$, 此外弯折馈线能够提供更多的相位自由度来进行调节。

由于理想补偿、直馈线和弯折馈线在选取相同 d 与 α 时 $|AF|$ 值差异很大, 为了对比三种情况下的 $|AF|$ 特征, 建立一个优化任务, 以前后比 $|AF|_{\phi=0^\circ}(\text{dB})$ -

$|AF|_{\phi=180^\circ}(\text{dB})$ 和前侧比 $|AF|_{\phi=0^\circ}(\text{dB}) - |AF|_{\phi=90^\circ}(\text{dB})$ 同时最大为优化目标, 采用网格优化寻找出 5.9 GHz 下 d 与 α 的最优解, 并限制 $d < \lambda_0/2$, $\alpha < 45^\circ$, 设置 5.9 GHz 下在 FR-4 基板的介质波长 $\lambda_g = 24.24\text{mm}$ 。图 3.8 给出了三种情况在实现最优解时的 $|AF|$ 对比图, 理想补偿的最优解在 $d = 17.92\text{mm}$, $\alpha = 45^\circ$, 直馈线下的最优解在 $d = 9.17\text{mm}$, $\alpha = 43^\circ$, 弯折馈线下的最优解在 $w = 14.80\text{mm}$, $\alpha = 45^\circ$ 。

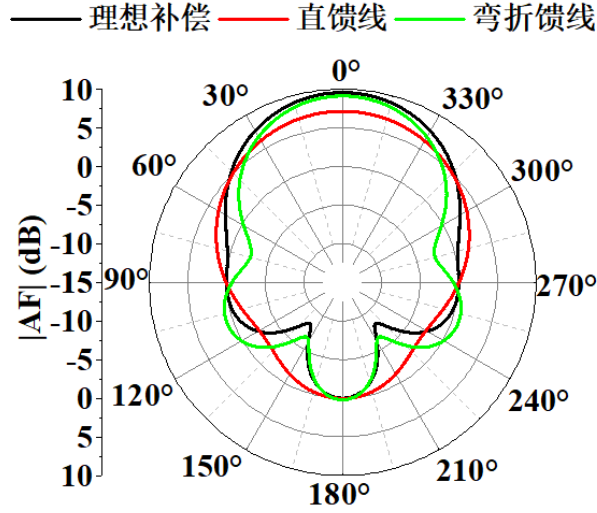


图 3.8 理想补偿、直馈线和弯折馈线三种情况最优解 $|AF|(\text{dB})$ 对比

对比图 3.8 并结合分析可知, 由于直馈线相位补偿的缺点, 其最优解状态下 $|AF|$ 在 $\phi = 0^\circ$ 方向上的值比理想补偿时小了 2.4 dB, 而弯折馈线的相位补偿仅比理想补偿时小了 0.4 dB。因此在 $d < \lambda_0/2$, $\alpha < 45^\circ$ 的限制下, 弯折馈线更能够实现接近理想补偿状态的方向图特性, 相比较直馈线而言在 $\phi = 0^\circ$ 方向获得最大增益的同时前后比更高。

3.4 紧凑型宽带高增益三元偏移阵列天线

依据 3.3 节的理论分析, 所提出的三元偏移阵列可以在不额外设计移相网络的情况下, 利用弯折馈线的固有相位延迟实现近似理想的相位补偿, 从而使得阵列在 $\phi = 0^\circ$ 方向上获得最大增益, 同时显著提升前后比与前侧比。该设计方案使得阵列能够在更为紧凑的物理尺寸下获得较高的定向增益, 为车载 V2X 天线的小型化高增益设计提供了可行的技术路径。本节将基于 3.2 节的 U 形偶极子单元与 3.3 节的偏移阵列理论, 给出详细的天线设计, 并对其仿真结果进行详细分析。

3.4.1 阵列结构与优化

所设计的偏移阵列结构图如图 3.9 所示。三个 U 形偶极子单元分别印刷在介电常数 $\epsilon_r=4.4$ 、损耗角正切 $\tan\delta=0.02$ 的 FR4 介质基板的两侧。阵列从中心单元轴向馈电、左右单元通过弯折馈线连接。轴向馈线与左右馈线均由宽度不同的双线带线连接，用于进一步调节馈电网络的阻抗特性，使天线在更宽的带宽获得良好的阻抗匹配。

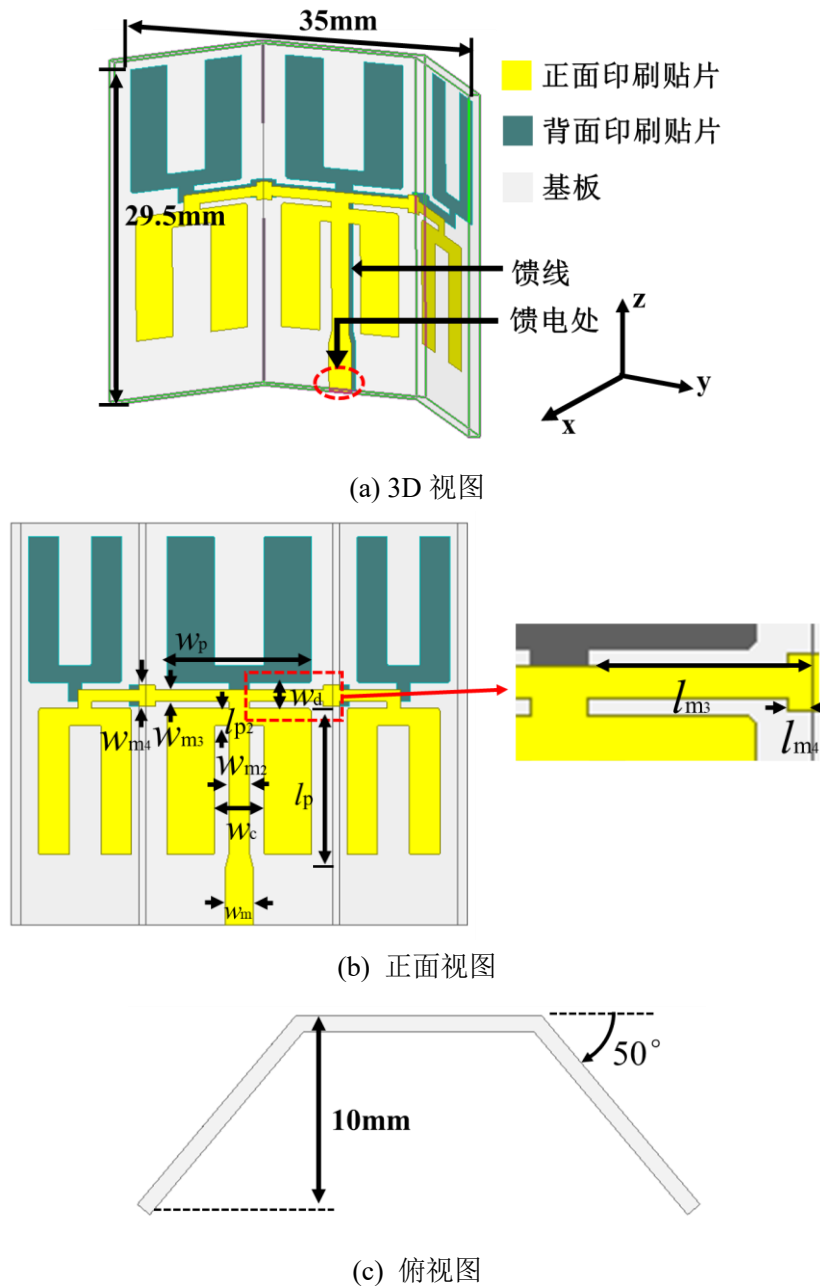


图 3.9 紧凑型高增益三元偏移阵列天线结构图

为了在多维参数空间中寻找最优的天线结构,本设计采用 MOPSO 进行参数优化。MOPSO 算法是一种基于粒子群的多目标智能优化方法^[95],能够在多个相互矛盾的优化目标之间获得 Pareto 最优解集,从而为天线设计提供了全面的参数探索能力。在优化过程中,以天线的关键结构参数作为优化变量,优化目标设定为两个:(1)在 5.8 GHz ~ 6 GHz 处反射系数 S_{11} 尽可能低(优化目标为 $S_{11} < -20$ dB),以保证良好的阻抗匹配;(2)峰值增益尽可能高(优化目标为峰值增益 > 7.5 dBi),以满足 V2X 通信链路预算的需求。

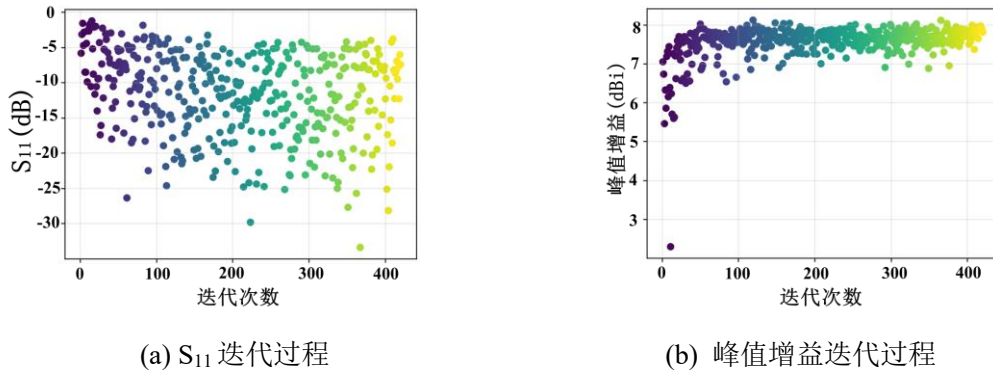


图 3.10 S_{11} 与峰值增益优化迭代图

在 MOPSO 算法的执行中,粒子群规模设定为 25,种群迭代次数为 20,外部存档容量为 100。算法迭代如图 3.10 所示,每个粒子代表一组候选天线参数,通过电磁仿真软件进行全波仿真计算其目标函数值。经过多轮迭代优化后,算法输出的 Pareto 最优解集中,综合考虑阻抗匹配、增益与尺寸的权衡,最终选择了一组最优解作为天线的最终设计参数。优化后的关键参数如下: $w_p=11\text{mm}$, $l_p=11.1\text{mm}$, $l_{p2}=1.32\text{mm}$, $w_d=1.9\text{mm}$, $w_c=3.8\text{mm}$, $w_m=2.1\text{mm}$, $w_{m2}=1.6\text{mm}$, $l_m=16.5\text{mm}$, $l_{m2}=11.1\text{mm}$, $w_{m3}=0.9\text{mm}$, $w_{m4}=1.6\text{mm}$, $l_{m3}=6.3\text{mm}$, $l_{m4}=2.4\text{mm}$ 。最终天线的整体空间尺寸为 $35\text{ mm} \times 29.5\text{ mm} \times 10\text{ mm}$,左右基板的倾斜角度为 50° ,所设计的结构可采用塑料金属化工艺加工实物。

3.4.2 仿真结果及分析

基于上述优化得到的最终结构参数,在电磁仿真软件中对所设计的三元偏移阵列天线进行了全波仿真验证,重点分析了天线的反射系数、增益与辐射效率三

项核心性能指标。图 3.11 展示了优化后天线的反射系数 S_{11} 仿真曲线。从图中可以看出，天线在 5.5 GHz~6.5 GHz 频段内反射系数小于 -10 dB，在 5.9 GHz V2X 工作频点附近形成了明显的谐振峰，谐振处反射系数达到了 -40 dB 以下，表明天线在目标频段内具有良好的阻抗匹配特性。

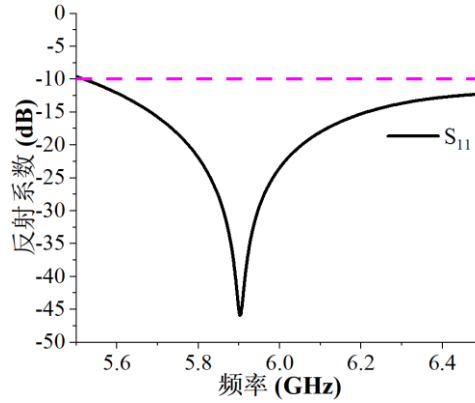


图 3.11 紧凑型高增益三元偏移阵列天线的反射系数曲线

图 3.12 展示了天线在 5.9 GHz 频点处的 VP/HP 方向图以及 5.5 GHz~6.5 GHz 范围的峰值增益与天线效率图。仿真结果表明，天线在 5.9 GHz 处实现 7.8 dBi 的峰值增益。HP 与 VP 辐射方向图可以看出，天线在主辐射方向 ($\phi = 0^\circ$) 形成了明显的主瓣，并且在侧向与背向方向上的抑制效果显著，这与图 3.4 的理论对比结果一致。因此该天线能够将更多的辐射能量集中于前方半空间，这对于车载 V2X 天线的前方定向覆盖应用场景而言具有重要的工程价值，有效提升了通信链路的信噪比与抗干扰能力。图 3.12(b)展示了峰值增益与天线效率的曲线，可以看出在 5.5 GHz~6.5 GHz 范围内天线效率大于 70%、峰值增益大于 7.2 dBi，并且 5.9 GHz 处的峰值增益高于 7.8 dBi 表明了天线具备较好的辐射特性。

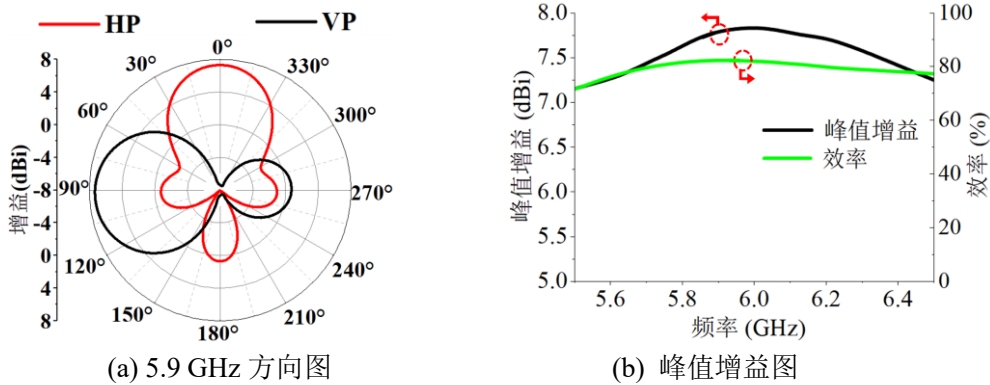


图 3.12 天线辐射方向图与峰值增益图

为了全面评估本章所提出天线的性能优势,表 3.1 将本设计与近年发表的其他车载 V2X 天线设计进行了对比。综合来看,所提出的天线在保持与现有文献相当的增益性能 (7.8 dBi) 的同时,实现了更宽的工作带宽 (5500 MHz~ 6500 MHz),由于本章采用了偏移阵列的布局方式,相较于相关文献,天线在厚度方向上尺寸较大,但在口径面上更为紧凑,综合整体尺寸、增益与带宽更有优势。这一结果得益于偏移阵列的紧凑布局方式与弯折馈线的固有相位补偿机制的协同作用,为车载 V2X 天线的小型化宽带高增益设计提供了一种有效的解决方案。

表 3.1 本章天线与相关文献性能对比

相关工作	工作频段(MHz)	增益(dBi)	整体尺寸(mm ³)
[96]	5850 ~ 5950	8.2(仿真)	60×87×0.6
[97]	5525 ~ 6075	3.93(仿真)	35×50×1.6
[98]	5890 ~ 5990	7.8(仿真)	23.2×38.2×1
[99]	5850 ~ 5925	7(仿真)	50.8×50.8×1.6
本工作	5500 ~ 6500	7.8(仿真)	35×29.5×10

3.5 本章小结

本章针对车载 V2X 通信,设计了一款紧凑型宽带高增益三元偏移阵列天线。首先,提出了一种工作于 5.9 GHz 频段的 U 形偶极子天线单元,通过将传统平面偶极子演变为 U 形弯曲结构,在保持良好的宽带阻抗匹配同时实现了单元的小型化。在此基础上,建立了三元偏移阵列的理论模型,推导了偏移阵列的阵列因子表达式,分析了偏移距离对阵列增益和方向图的影响规律,并引入弯折传输线结构进行相位补偿以实现各单元辐射场的同相叠加。进一步,采用 MOPSO 算法对阵列的结构参数进行联合优化。仿真结果表明,优化后的三元偏移阵列天线在 5.5 GHz~6.5 GHz 工作频段内反射系数小于-10 dB,峰值增益超过 7.2 dBi,并在 5.9 GHz 获得 7.8 dBi 的增益,辐射效率高于 70%,整体尺寸仅为 35 mm×29.5 mm×10 mm。与相关文献相比,本章提出的天线在带宽、增益性能和尺寸的综合方面具有明显优势,为车载 V2X 通信系统提供了更好的解决方案。

第四章 小型化低剖面车载 5G MIMO 天线系统

4.1 引言

车载终端的天线安装形态,受车辆气动性能优化、整车外观一体化设计的双重约束,正快速向隐蔽化、内埋式的小型化天线盒方案演进。但 5G MIMO 系统需集成多组天线单元以满足传输性能要求,内埋式天线盒的有限安装空间,会大幅压缩天线单元间的物理间距,极易诱发单元间的强互耦效应,直接加剧了车载 MIMO 系统高集成化的技术难度。当前国内外已有大量针对车载单天线与 MIMO 阵列的相关研究,但现有方案在工程落地中,普遍存在物理尺寸偏大、剖面高度过高、全频段覆盖能力不足等短板,无法适配车载场景对天线集成度日益严苛的要求。

本章提出了一种紧凑低剖面的车载 5G MIMO 天线系统,其包含两个主天线和两个分集天线,系统的整体尺寸仅为 $74\text{mm}\times 74\text{mm}\times 11\text{mm}$ 。首先提出的 5G 主天线基于多辐射结构融合技术,实现宽带化的同时具备独特的“频率依赖极化”特性。再基于极化分集解耦原理,合理布置四个天线以确保相邻天线的极化方向相互垂直,最终实现了低互耦和全向辐射。仿真和实测结果表明,所提出的 MIMO 天线系统在 $700\text{ MHz}\sim 960\text{ MHz}$ 和 $1710\text{ MHz}\sim 5000\text{ MHz}$ 频段内反射系数小于 -6 dB ,天线间隔离度超过 10 dB ,效率超过 40% 。与现有文献相比,该系统在尺寸上均具有显著优势,为车载 5G MIMO 天线系统的紧凑化提供了有效参考。

4.2 基于多辐射结构的宽带主天线

针对车载内埋式天线盒的超紧凑空间约束,传统单一辐射结构的天线,很难在极小的安装体积内,同时兼顾 3GPP 协议定义的 5G Sub-6 GHz 全频段覆盖要求,即 $700\text{ MHz}\sim 960\text{ MHz}$ 低频段与 $1710\text{ MHz}\sim 5000\text{ MHz}$ 中高频段的连续覆盖。为解决上述全频段覆盖与小型化的核心矛盾,本节提出了一种基于多辐射机制融合的宽带化主天线方案。该方案通过单极子辐射模式与缝隙辐射模式的

协同工作，既在超紧凑尺寸下实现了全频段宽带覆盖，同时衍生出随频率变化的独特极化分集特性，为后续 MIMO 阵列的去耦与系统整体性能优化提供了核心支撑。

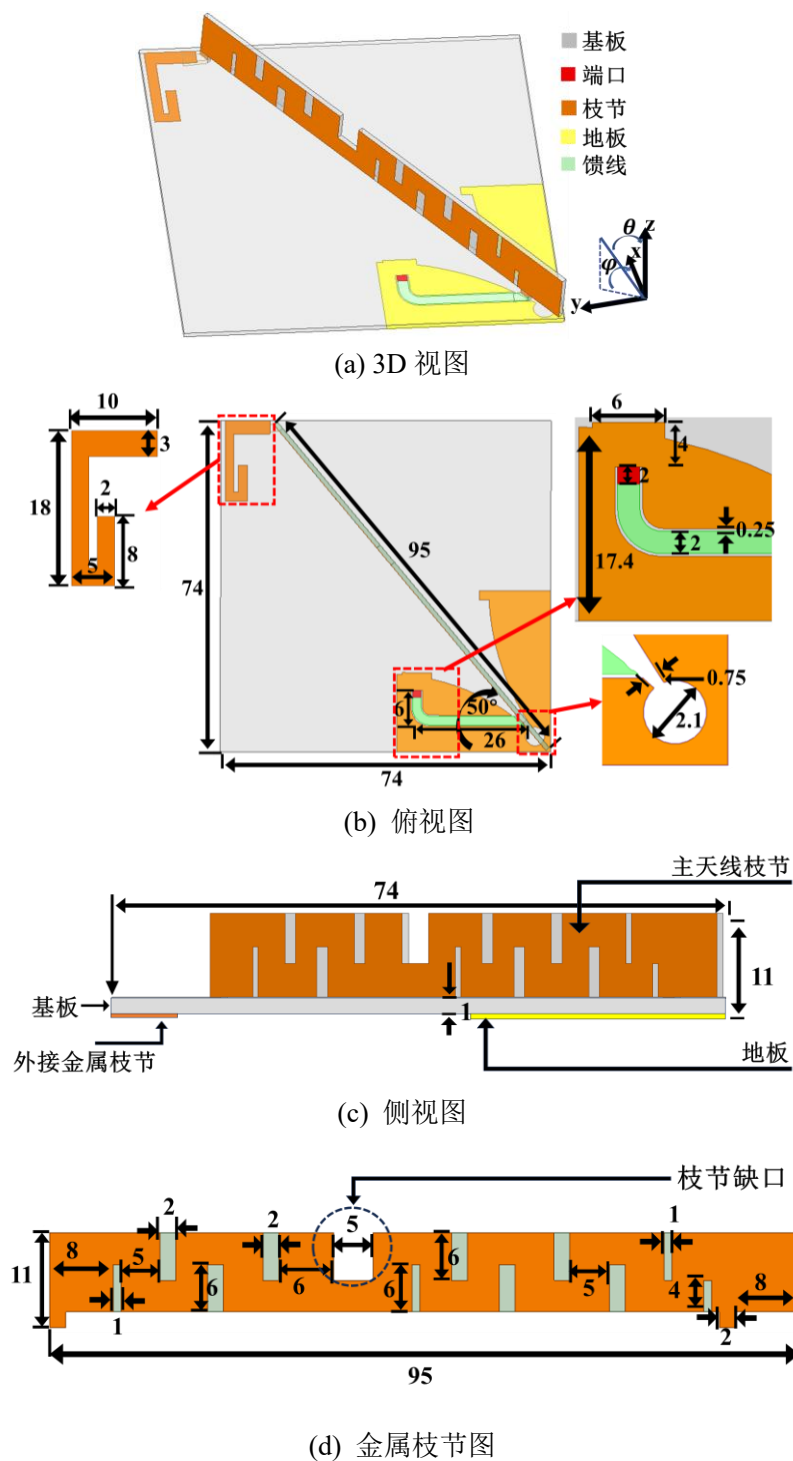


图 4.1 5G 主天线结构图

4.2.1 5G 主天线结构及 S 参数

所提出的主天线以单极子天线为基础，主天线的物理结构主要由金属枝节、末端加载枝节以及缝隙结构的地平面构成。图 4.1 展示了所提出主天线的详细结构视图及尺寸参数。天线整体印刷在介电常数 $\epsilon_r=4.4$ 、损耗角正切 $\tan\delta=0.02$ 的 FR4 介质基板上。如图 4.1 所示，主天线通过共面波导进行馈电，核心辐射结构包括位于 $\phi=45^\circ$ 方向的金属枝节、末端的加载枝节以及缝隙结构的地平面。天线的整体结构投影面积仅为 $74\text{ mm} \times 74\text{ mm}$ ，高度仅为 11 mm ，并且仍然留足大量的空间用以后续 MIMO 系统的集成。

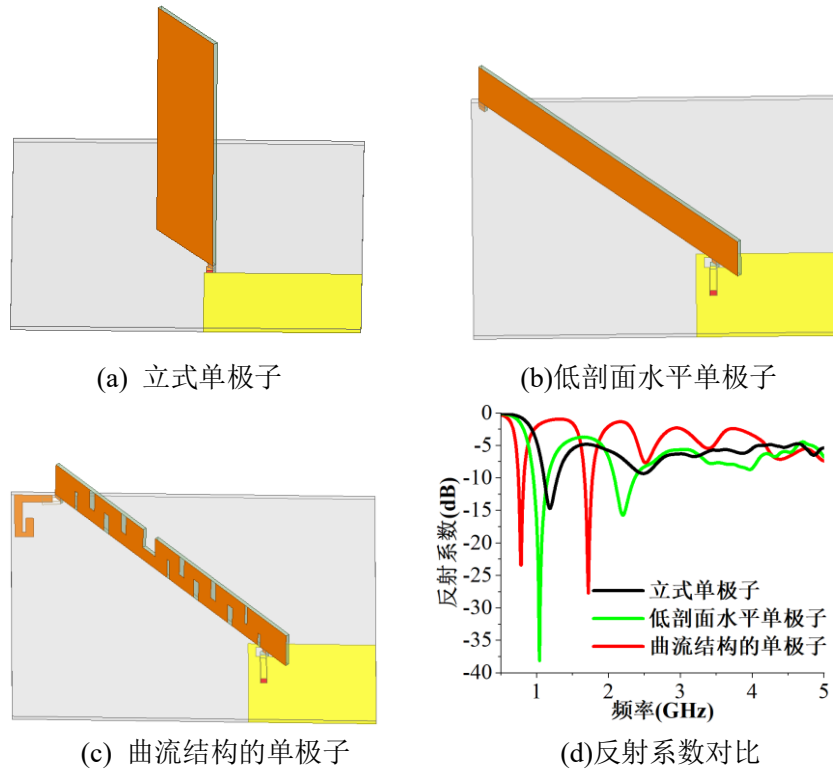


图 4.2 宽带主天线结构演进过程与反射系数对比

图 4.2 展示了低频段天线结构的演进路径，其原型为图 4.2(a)所示的立式单极子。鉴于 700 MHz 频段对应的自由空间波长长达 428 mm ，为克服物理尺寸与安装空间的矛盾，采取了降低高度、拓展横向尺寸的策略，并将天线单元置于天线盒的斜对角以最大化利用水平空间。为进一步下探工作频段，文中引入了 2.3.2 节所述的曲流技术，通过在金属枝节上刻蚀细缝，在不增加物理长度的条件下有

效延长了电流路径。此外，枝节末端的加载设计再次增加了辐射体电长度，优化了低频阻抗匹配，图 4.2(c)所示的仿真结果证实该天线成功在 840 MHz 附近实现了有效谐振。

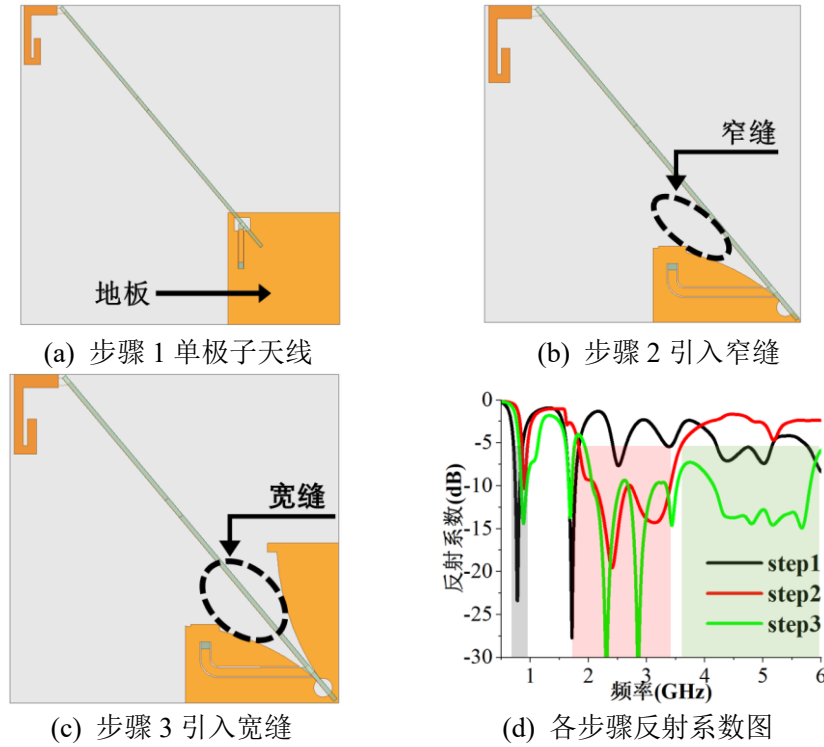


图 4.3 主天线地板结构演进图

为了进一步拓展主天线的工作频段，图 4.3 给出了地板结构的演进过程，逐步介绍了中频段和高频段谐振的引入过程。针对中频段(1710 MHz ~ 3000 MHz)，方案利用金属枝节与地平面边缘之间的耦合效应，把地平面改为具备弧形边缘的结构，从而在金属枝节与地平面之间形成一个窄缝隙结构，如图 4.3(b)。该窄缝隙可以在中频段被激励起谐振模式，此时天线的辐射机制随之发生转换，辐射主体由金属枝节转变为窄缝隙。根据缝隙天线的基本原理，通过调整窄缝隙的长度与开口的宽度，可以控制其谐振频率^[100]。仿真结果表明，窄缝隙的引入在 2560 MHz 附近产生了新的谐振点，将主天线的工作带宽拓展到了 5G 的中频段。

为了进一步增加高频段(3000 MHz ~ 5000 MHz)的覆盖，将地平面采用相似方式扩增，两个弧形边缘的地板之间构建了一个宽缝隙结构，如图 4.3(c)。该宽缝隙结构可以在高频段激励，此时成为主要辐射源。通过进一步优化金属枝节的尺寸与缝隙结构地板的细节，可以保证三者工作的同时不会相互影响彼此的谐振，

从而实现了频带的拓展。最终的主天线结构集成了上述三种辐射机制，其 S 参数仿真结果显示，天线在 700 MHz ~ 960 MHz 和 1710 MHz ~ 5000 MHz 频段内反射系数小于 -6 dB。

4.2.2 辐射与极化特性分析

天线远场辐射和极化特性本质上由近场范围内的导体表面电流分布形态所调控。本文提出的主天线采用多辐射结构融合的技术，低频段依托金属枝节结构、中高频段借助地板缝隙结构。不同辐射单元的结构差异，会直接造成天线极化取向随频段动态切换。依靠这种频率自适应的可变极化特性，能够在狭小紧凑的天线布局约束下，为系统高隔离度的优化设计提供关键的物理机理支撑。为进一步阐明该主天线的辐射工作机制，本文选取 840 MHz 低频、2560 MHz 中频与 4450 MHz 高频三个典型工作频点，通过图 4.4 展示各频点对应的表面电流分布仿真结果，直观对比并阐释天线辐射模式随频率升高的演变与切换规律。

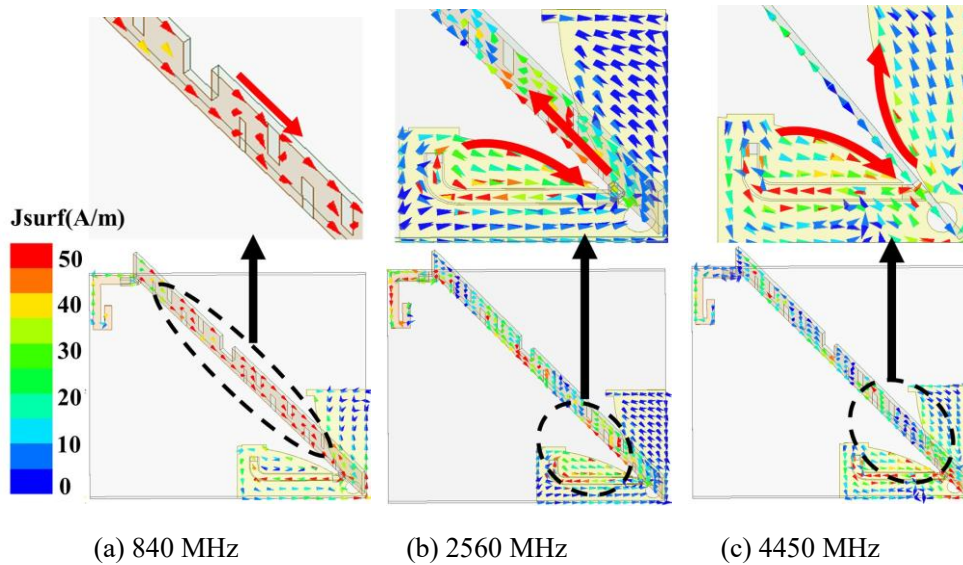


图 4.4 5G 主天线各频段的表面电流图

在工作频率为 840 MHz 时，由图 4.4(a) 可以看出，低频段的表面电流大多集中在金属枝节表面，电流矢量表现出清晰的线性分布特征，整体流向与枝节的延展方向一致，与 X 轴夹角约为 45°。这一频段内地平面缝隙处的电流强度很弱，说明低频段的辐射主要依靠金属枝节完成，辐射机理与单极子天线相符。根据天线辐射的基本原理，远场电场矢量的方向与表面电流的流向一致，因此在低

频段，主天线的极化方向由金属枝节的摆放角度决定，呈现出 $\phi=45^\circ$ 的线极化状态。

当工作频率提升至 2560 MHz 时，天线的电流分布如图 4.4(b) 所示，金属枝节上的电流密度大幅下降，而金属枝节与地平面边缘之间的窄缝隙两侧，出现了密集的电分布，这是典型缝隙天线的电流分布特征，其等效磁流密度方向与缝隙长边相互垂直^[100]。此时天线的辐射主体由金属枝节转为窄缝隙，等效辐射源的方向也随之改变。该窄缝隙的走向沿 $\phi=45^\circ$ 方向，与金属枝节保持平行，因此辐射电场的方向垂直于缝隙走向，即为 $\phi=135^\circ$ 方向，天线的极化方向相较低频段发生了 90° 的偏转。

当频率进一步升高到 4450 MHz 时，天线的电流分布再次发生变化。如图 4.4(c) 所示，电流主要集中在地平面两条弧形边缘形成的宽缝隙区域，宽缝隙成为该频段的主要辐射结构，电流沿两条弧形边缘对称分布。按照缝隙天线的辐射原理，高频段辐射电场的方向同样垂直于缝隙走向，极化方向仍为 $\phi=135^\circ$ ，与中频段的极化特性保持一致，与低频段的极化方向相互正交。

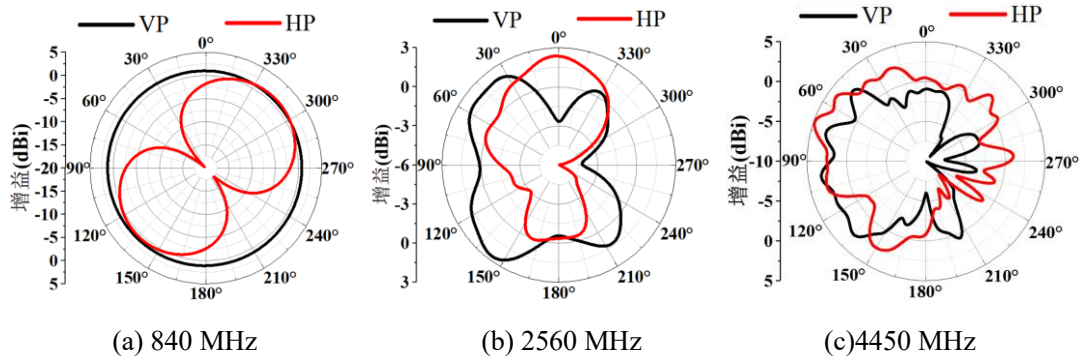


图 4.5 主天线辐射方向图

主天线在各工作频段的辐射方向图如图 4.5 所示。由图可直观观察到，低频段范围内，该天线呈现出单极子天线特有的全向辐射特性，其水平面方向图大致呈圆形，强辐射区域主要分布在金属枝节周围；进入中频与高频工作区间后，天线辐射模式顺利切换为缝隙辐射模式，主波束的指向与缝隙开口方向保持完全一致，符合上文对其电流方向的分析。

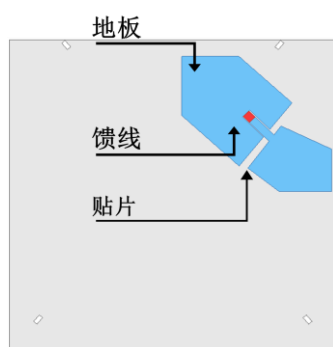
结合前文对表面电流分布及极化特性的分析可知，本文所提出的主天线具有显著的“频率依赖极化分集”特性。随着工作频段的改变，天线会自动切换核心辐

射单元，进而完成极化方向的动态调整。具体而言，低频段时天线极化方向为 $\phi = 45^\circ$ ，进入中、高频段后，极化方向稳定维持在 $\phi = 135^\circ$ ，两个频段的极化方向形成严格的正交关系。这种随频率动态变化的极化正交特性，为后续 MIMO 天线系统的布局奠定了重要的基础。只需合理排布相邻天线单元，使同频段内各单元的极化方向相互正交，便可依托极化隔离的基本原理，在不增加天线物理间距的基础上，显著削弱单元间的互耦效应，最终实现紧凑尺寸下高隔离度 MIMO 天线系统。

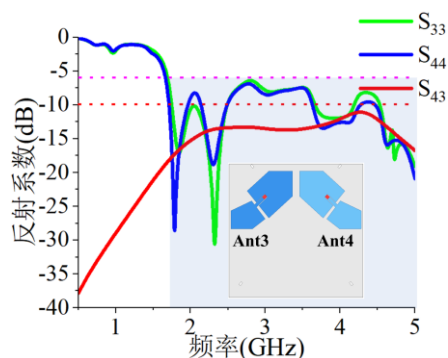
4.3 宽带分集天线

为进一步提升车载通信系统的抗衰落能力与信道传输容量，MIMO 系统在实际应用中通常会引入分集技术。低频段 (700 MHz ~ 960 MHz) 电磁波波长较长，绕射能力更强，相较于中高频段更适配车载基础通信业务需求，因此该频段 MIMO 布局仅需配置双天线即可满足使用要求。中高频段虽可实现更高的通信传输速率，但传播路径损耗显著更大。因此本节专门增设两根分集天线，重点覆盖 1710 MHz 至 5000 MHz 的中高频段，将中高频 MIMO 天线配置扩充至四单元结构，一方面有效抑制信道衰落效应，另一方面弥补主天线存在的辐射盲区，全方位保障车载通信的连续稳定。

平面单极子天线在 UWB 天线中被当作经典结构，相较于其他类型的宽带天线，平面单极子天线具备超宽匹配带宽、结构简易、易于集成等突出优势，因此本节提出的分集天线以平面单极子天线为基础。



(a) 分集天线结构图



(b) 两个分集天线下的 S 参数曲线图

图 4.6 分集天线结构及 S 参数性能

图 4.6 所示为分集天线的结构示意图及 S 参数曲线, 该分集天线包含 Ant3 与 Ant4 两根天线单元, 如图 4.6(b)所示, 二者呈关于 XOZ 平面的对称分布。两根天线均采用印刷工艺制备于 FR4 介质基板表面, 馈电方式选用共面波导结构, 以保障信号传输的稳定性。辐射贴片基于宽平面单极子的宽带化特性, 可实现 1710 MHz 至 5000 MHz 频段的超宽带覆盖。对该分集天线进行仿真分析后发现, 其在整个工作频段内的反射系数均优于 -6 dB, 能够完全覆盖 5G 新空口(New Radio, NR)中高频通信频段, 且两根天线单元间的隔离度高于 10 dB, 具体测试结果如图 4.6(b)所示。

该分集天线采用平面单极子作为核心结构, 其极化方向主要由辐射贴片的物理排布方向决定。其中, Ant3 与 Ant4 分别沿 $\phi=135^\circ$ 和 $\phi=45^\circ$ 方向布置, 两天线的极化方向与贴片延展方向一致, 即 Ant3 极化方向为 $\phi=135^\circ$, Ant4 极化方向为 $\phi=45^\circ$ 。这种布局方式主要为了使该分集天线的极化特性与主天线在中高频段形成极化正交互补关系, 为 MIMO 系统的去耦布局奠定良好基础。由于分集天线采用经典平面单极子结构, 其表面电流分布与辐射机理不再单独展开分析, 各天线的辐射效率与远场方向图将在 4.4.2 节进行统一分析与表征。

4.4 基于极化正交的 MIMO 天线系统

在实现高性能宽带主天线单元的基础上, 构建紧凑型 MIMO 天线系统的关键在于如何在有限空间内排布多个天线单元, 并有效抑制因单元间距过近而产生的强互耦。本节将前文提出的多辐射结构结合的宽带主天线与宽带分集天线结合, 提出了一种频率依赖极化分集原理的系统布局方案, 成功实现了系统在超紧凑尺寸下的高隔离度。

4.4.1 极化正交 MIMO 布局与互耦抑制

车载天线系统的可用物理空间存在严苛约束, 使得天线单元间距难以达到通信隔离度的基础要求。现有常规去耦方案多依赖增大单元间距或引入复杂去耦网络, 这类方法往往会同步抬升系统整体尺寸与传输损耗, 与车载场景的小型化、

低损耗需求相悖。针对上述瓶颈，本节充分复用前文所述主天线具备的频率依赖极化特性，结合分集天线的布局优化，提出了一种可实现全频段极化正交的 MIMO 系统排布方案。

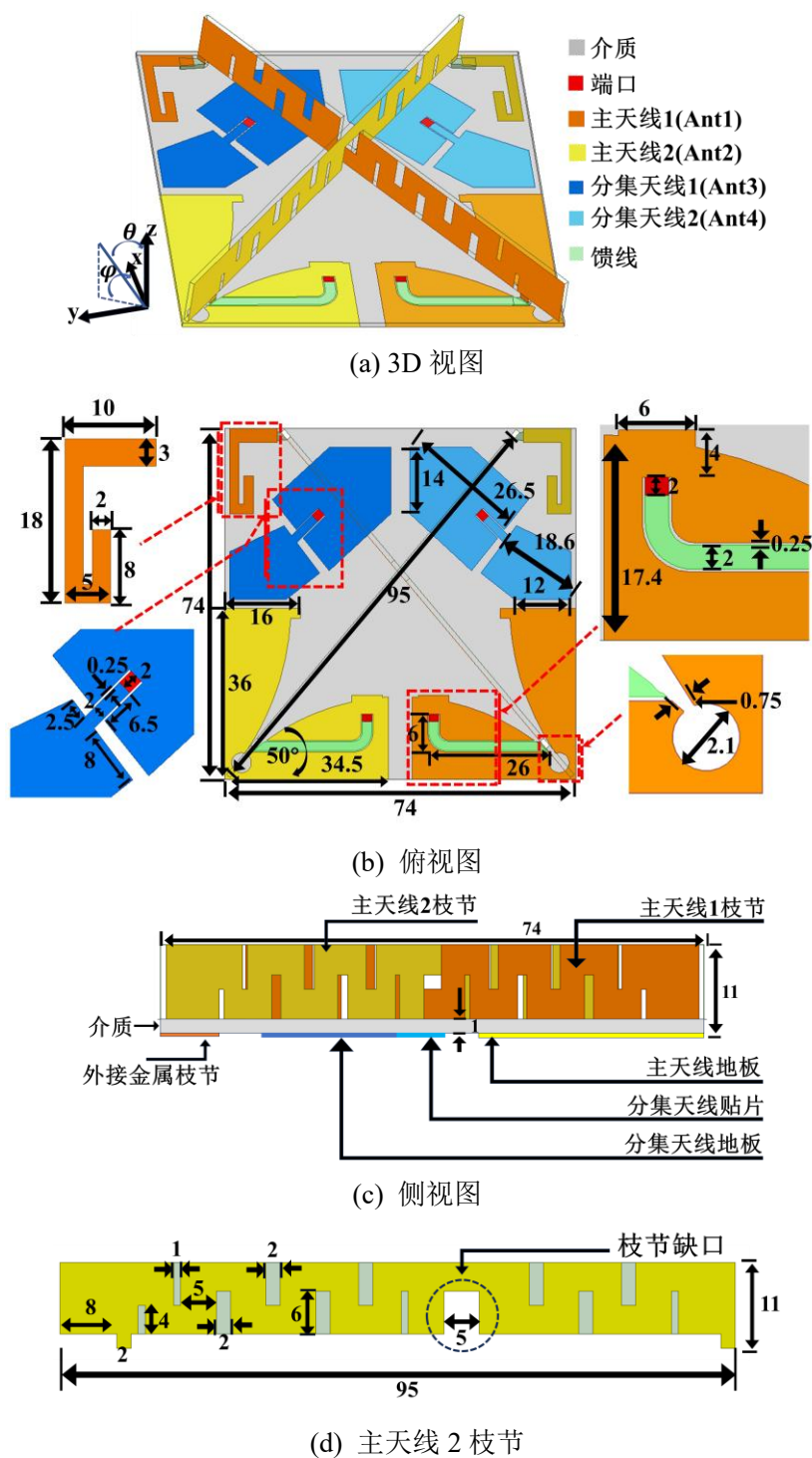


图 4.7 MIMO 天线系统整体结构图

该 MIMO 系统的整体布局如图 4.7 所示，整体轮廓尺寸仅为 $74\text{ mm} \times 74\text{ mm} \times 11\text{ mm}$ ，在 700 MHz 低频段对应电尺寸仅约 0.26 个自由空间波长，具备极高的集成度与小型化优势。系统内的天线单元采用“极化正交对角”的空间立体排布策略：其中两根主天线 Ant1、Ant2 呈对称形式摆放，Ant1 沿 $\phi=45^\circ$ 方向布置，Ant2 沿 $\phi=135^\circ$ 方向布置；交错的 Ant1 枝节具有向下的开口，而 Ant2 枝节具有向上的开口，因此可以紧凑放置在一起。另外两根分集天线 Ant3、Ant4 则布设于另一组剩余的对角位置，与主天线形成交叉对角布局，其中 Ant3 沿 $\phi=135^\circ$ 方向布置，Ant4 沿 $\phi=45^\circ$ 方向布置。分集天线印刷于主天线同一块基板上，恰好可充分利用主天线下方未被占用的垂直空间，实现了整体 MIMO 天线系统的紧凑性。

该 MIMO 系统布局的核心去耦机理，是充分利用各天线单元在不同工作频段的极化正交特性。结合 4.2.2 节对主天线辐射与极化特性的分析，可以得出 5G MIMO 天线系统在低、中、高频的极化方向分布和以 $\phi=45^\circ$ 为主极化方向的 XPD 曲线，如图 4.8 所示，其中分集天线主要工作在中高频段，下文对 MIMO 系统在三个工作频段的极化状态进行了具体的分析。

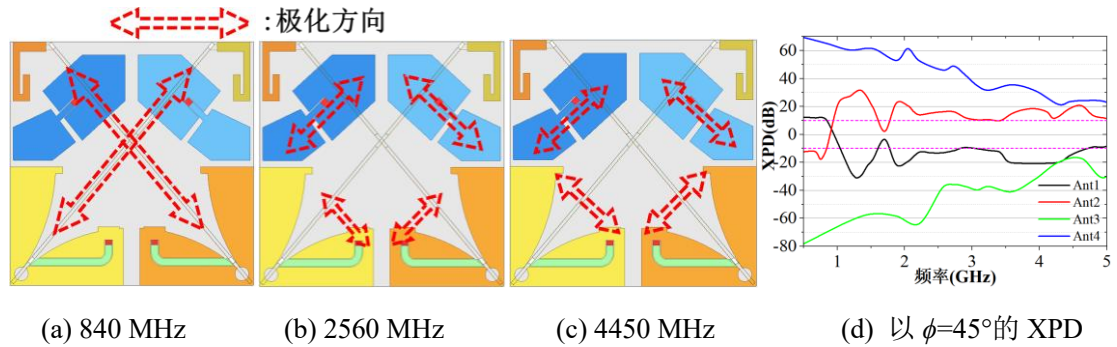


图 4.8 5G MIMO 天线系统在不同频段的极化方向与 XPD

在 $700\text{ MHz} \sim 960\text{ MHz}$ 低频工作频段，系统仅两根主天线处于工作状态。结合 4.2.2 节的极化特性分析结果可知，Ant1 在低频段的极化方向为 $\phi=45^\circ$ ；而 Ant2 与 Ant1 呈关于 XOZ 平面的对称布局，其辐射枝节沿 $\phi=135^\circ$ 方向排布，因此在低频段内的极化方向对应为 $\phi=135^\circ$ ，如图 4.8(a)所示。二者极化方向完全正交，形成天然的极化隔离，从而抑制了单元间的互耦。

而在 1710 MHz~5000 MHz 中高频段，四根天线单元同时工作，单元间的电磁耦合环境更为复杂。此频段内主天线的辐射机理发生切换，对应极化方向也随之反转：Ant1 的极化方向切换为 $\phi=135^\circ$ ，Ant2 的极化方向切换为 $\phi=45^\circ$ 。分集天线 Ant3、Ant4 均为平面单极子结构，其极化方向与自身辐射贴片的走线方向保持一致，即 Ant3 极化方向为 $\phi=135^\circ$ ，Ant4 极化方向为 $\phi=45^\circ$ ，如图 4.8(b)、图 4.8(c)所示。对单元的极化进行分析后可知，相邻单元(Ant1-Ant2, Ant1-Ant4)极化方向完全正交，同极化天线 (Ant1-Ant3) 对角分布。这种独特的极化布局，可在中高频段实现对单元间互耦的高效抑制。

根据式 (2-19) 可以得到四个天线以 $\phi=45^\circ$ 方向为主极化方向的 XPD 曲线如图 4.8(d) 所示，Ant1 在低频段 XPD 大于 10 dB，意味着其极化方向在低频段为 $\phi=45^\circ$ ；相反 Ant2 在低频段 XPD 小于 -10 dB，意味着其极化方向与 $\phi=45^\circ$ 正交，即 $\phi=135^\circ$ 。中高频段同理，此时 Ant1 与 Ant3 极化方向沿着 $\phi=135^\circ$ ，而 Ant2 与 Ant4 沿着 $\phi=45^\circ$ ，从 XPD 结果可知相邻的天线极化相互正交，同极化方向的天线拉开了物理距离，符合所提出的频率极化依赖分集去耦特性。

除极化隔离带来的去耦优势外，本系统的布局还具备辐射方向图分集的作用，具体如 4.4.2 结果所示。主天线在中高频段以缝隙辐射为主要辐射机理，其辐射方向图具备明确的定向辐射特性，可覆盖特定空间角度范围；而平面单极子结构的分集天线，辐射特性以水平面全向性为主。通过本系统的空间立体排布，主天线与分集天线可在空间域形成辐射特性的互补，有效填补二者的辐射盲区，最终实现车载场景下车辆周边空间的全向覆盖。本章将极化分集与方向图分集的设计思路深度融合，无需引入额外的去耦结构，也不会造成天线辐射效率的损失，有效攻克了车载超紧凑空间内 MIMO 天线系统的强互耦难题，兼具创新性与工程落地价值。

4.4.2 仿真结果与实测试验

为了验证所提出的紧凑型车载 5G MIMO 天线系统的性能，本章完成了天线样机的加工与测试工作，对 MIMO 天线系统的 S 参数(反射系数、隔离度)、辐射方向图、效率等数据进行了测试，并与仿真性能进行对比，同时对上述关键性能

指标进行了全面分析。

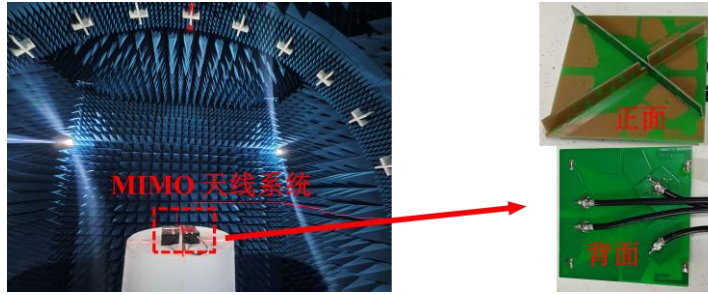


图 4.9 MIMO 天线系统实物样机照片及测试环境图

首先, 根据仿真优化后的参数, 制作了天线实物样机。天线的测试环境及实物图如图 4.9 所示, 所有天线单元及地平面均印刷在 FR4 介质基板上, 并采用同轴线缆进行馈电。在测试过程中, 为了模拟实际工作环境, 非测试端口连接 $50\ \Omega$ 匹配负载。远场测试环境采用了微波暗室, 以确保测试结果的准确性。

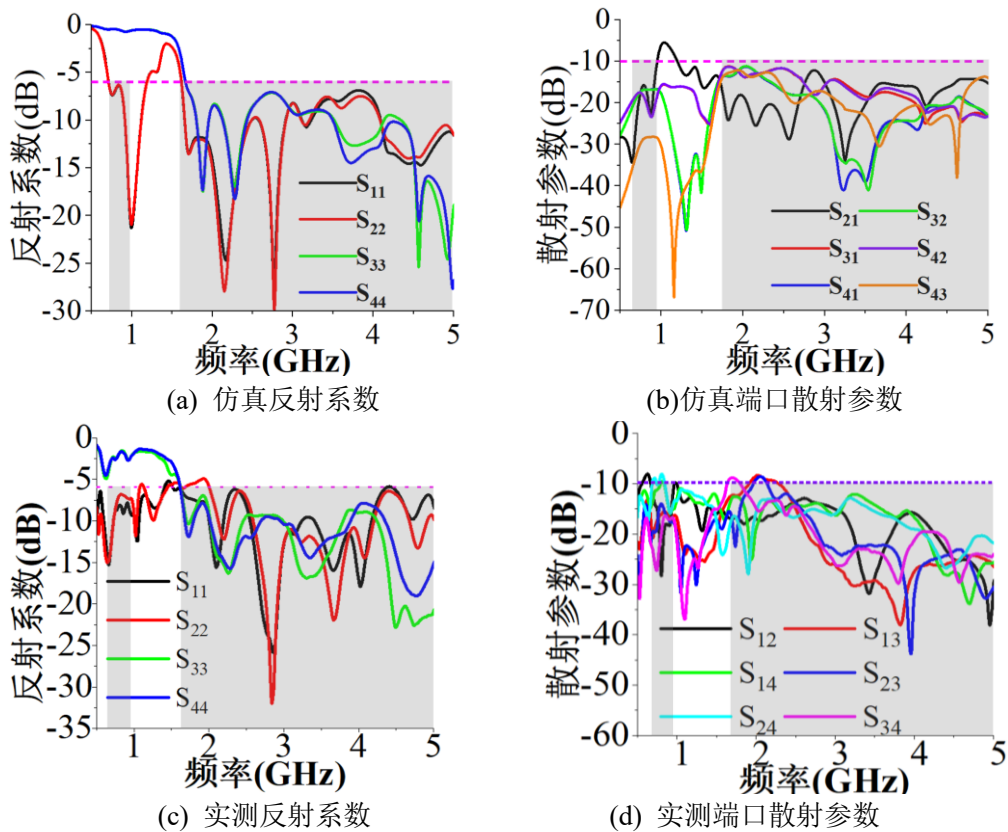


图 4.10 反射系数与端口散射参数的仿真与实测结果

利用矢量网络分析仪对天线的 S 参数进行了测试, 并将仿真与实测结果进行对比, 如图 4.10 所示。在反射系数方面, 实测结果显示主天线在 700 MHz 至 960 MHz 以及 1710 MHz 至 5000 MHz 频段内, 反射系数均小于 -6 dB; 分集天线则

完全覆盖了 1710 MHz 至 5000 MHz 频段。实测曲线与仿真结果整体吻合良好，此外，由于介质基板材料参数公差以及加工精度的影响，在工作频段存在略微差别。在隔离度方面，得益于前述的极化正交布局策略，测试结果表明各端口间的隔离度在全频带内均优于 10 dB。特别是在中高频段，隔离度甚至超过了 15 dB，验证了该布局方案在抑制互耦方面的显著成效。

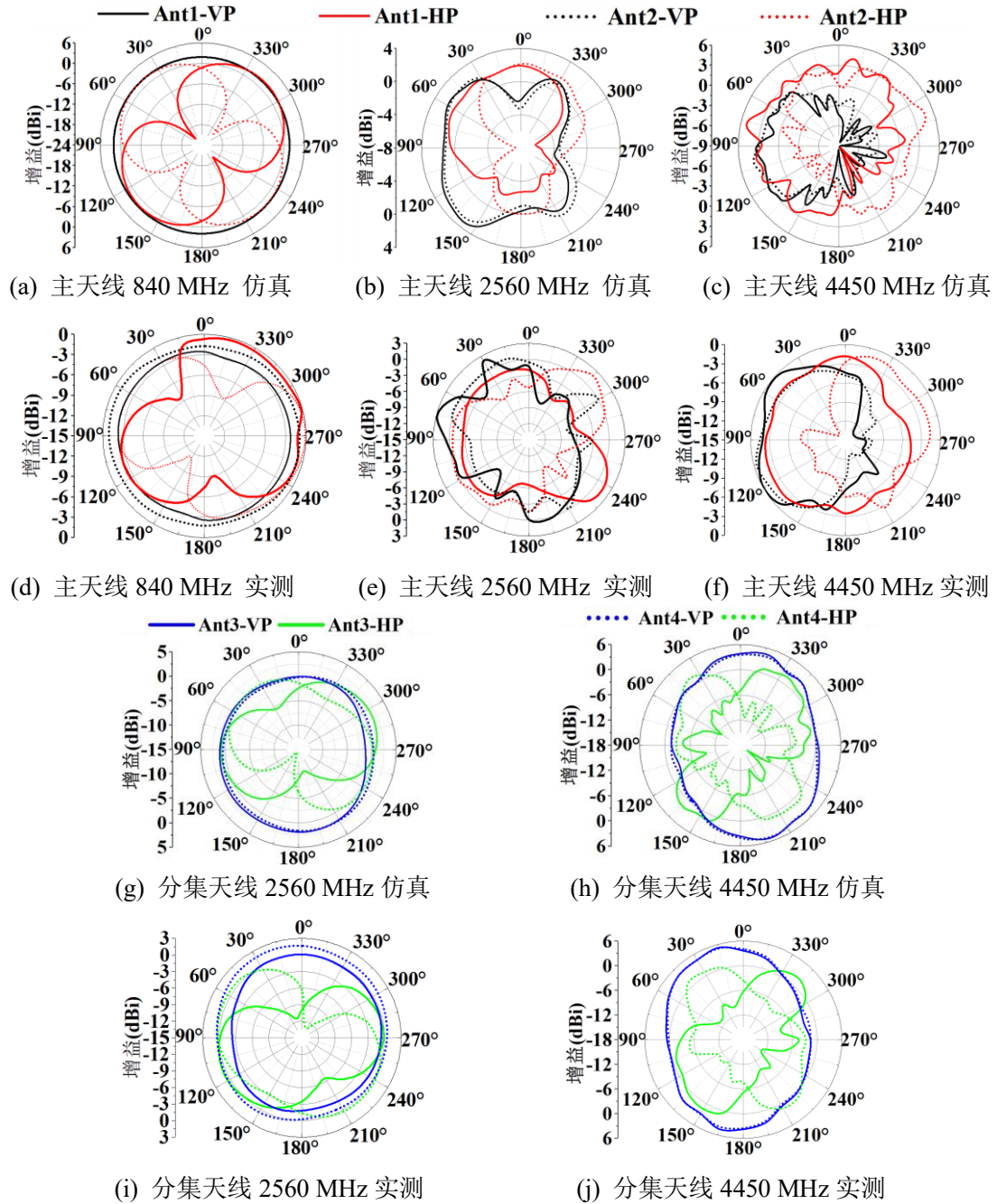


图 4.11 不同频点下的辐射方向图仿真与实测结果

天线的辐射性能通过远场测量系统进行了测试。图 4.11 展示了在低频段

(840 MHz)、中频段 (2560 MHz) 和高频段 (4450 MHz) 三个典型频点下的仿真与实测辐射方向图。在低频段, Ant1 由于金属枝节沿 $\phi=45^\circ$ 方向, 其辐射方向图在 $\phi=135^\circ$ 面呈现出全向特性, 而 Ant2 则在对称的 $\phi=45^\circ$ 面表现出全向性, 有效覆盖了车辆周围环境。在中高频段, 主天线与分集天线的辐射方向图呈现出互补特性。Ant1 的辐射方向主要覆盖 $\phi=0^\circ \sim 90^\circ$ 范围, 而 Ant2 则覆盖 $\phi=-90^\circ \sim 0^\circ$ 范围。引入 Ant3 和 Ant4 后, 进一步弥补了主天线在中高频段的辐射盲区。四根天线的辐射方向图相互叠加、互补, 使得整个 MIMO 系统在水平面内实现了近似全向的覆盖能力, 这对于车载移动通信场景下保障信号的不间断传输至关重要。

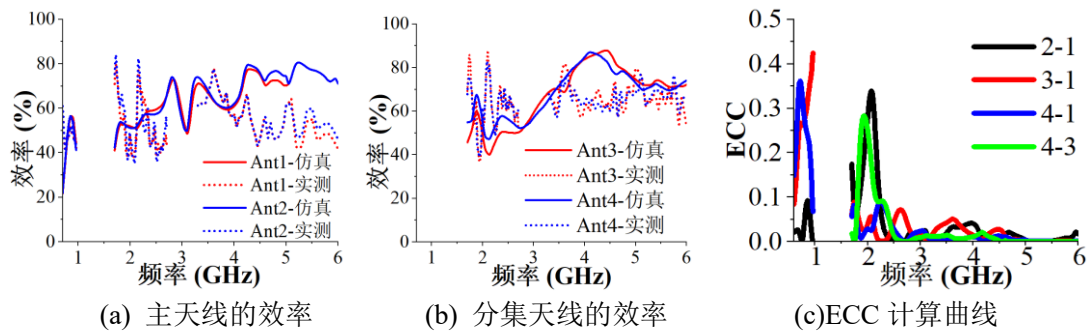


图 4.12 天线仿真/实测效率曲线与 ECC 计算曲线

图 4.12(a)与(b)展示了天线系统的效率测试曲线。从图中可以看出, 全工作频段的效率超过 40%, 实测效率相比较仿真效率存在波动与误差, 主要是由于实际测试环境不理想以及车载射频线缆在高频段的介质损耗与导体损耗造成, 但整体数据趋势反映了其一致性较好。

对于 MIMO 天线系统而言, ECC 是衡量分集性能的关键指标。低 ECC 值意味着天线单元间的信道相关性低, 分集增益高。利用式(2-18)计算得到系统各端口间的 ECC 曲线, 如图 4.12(c)所示, 曲线 2-1 表示 1 端口与 2 端口之间的相关性, 其余同理。结果表明, 在整个工作频带内, ECC 值均低于 0.5, 甚至中高频段低于 0.1。表明了该 MIMO 天线系统在实现紧凑结构的同时, 依然保持优异的分集性能和独立传输能力, 能够有效提升车载通信系统的信道容量与链路可靠性。

综上所述, 表 4.1 给出了本章工作与近年其他已发表文献的天线性能对比。对比可知, 在 5G 领域的 MIMO 天线系统方案上, 本章工作在提供了较宽工作带宽的同时保证了较好隔离度, 更为重要的是本章工作在尺寸上具备明显的优势。

表 4.1 本章天线与相关文献性能对比

相关工作	工作频段(MHz)	天线数量	隔离度(dB)	整体尺寸(mm ³)
[101]	617 ~ 960 & 1710 ~ 5000	4	10/15	170×55×60
[102]	617 ~ 960 & 1710 ~ 5000	4	6/10	180×80×65
[103]	698 ~ 960 & 1700 ~ 2700	2	6/10	65×52×50
[104]	1710 ~ 5000	2	16	80×30×27
[105]	698 ~ 960 & 1710 ~ 2690	2	6/10	80×60×2
[4]	700 ~ 960 & 1710 ~ 6000	4	6/15	152×152×20
本工作	700 ~ 960 & 1710 ~ 5000	4	10/15	74×74×11

4.5 本章小结

本章面向车载 5G 通信对宽带、小型化、高隔离 MIMO 天线的需求，提出了一套 4 端口小型化低剖面车载 5G MIMO 天线系统。首先，提出了一种基于多辐射结构融合的宽带主天线方案，通过枝节辐射、窄缝辐射和宽缝辐射三种机制的协同工作，实现了 700 MHz ~ 960 MHz 和 1710 MHz ~ 5000 MHz 的双频段覆盖，并揭示了“频率依赖极化分集”的物理机制：低频段枝节辐射产生 45° 倾斜极化，中高频段缝隙辐射产生垂直极化，两种正交极化方式在不同频段自然切换。其次，设计了面向 1710 MHz ~ 5000 MHz 频段的宽带分集天线，两支分集天线分别沿对角线方向布置。在此基础上，提出了“相邻正交、对角平行”的极化布局策略，有效抑制了主天线与分集天线之间的互耦。最终构建的 MIMO 天线系统集成于 74 mm × 74 mm × 11 mm 的紧凑空间内，仿真与实测结果高度吻合，各端口隔离度优于 10 dB，高频段隔离度优于 15 dB，ECC 低于 0.5，辐射效率高于 40%，验证了所提设计方案的有效性。

第五章 紧凑型车载多制式天线集成系统

5.1 引言

目前车载无线通信系统正朝着更广覆盖、更高吞吐量的方向演进。一方面,为了解决复杂环境下的深度覆盖问题,全球多个地区相继释放了 617 MHz 数字红利频段(LTE Band 71 / NR n71)^[106],该频段具有极强的绕射与穿透能力,是保障偏远地区及恶劣环境下通信质量的关键资源。另一方面,Wi-Fi 6E 技术通过扩展至 6 GHz 频段,为高速数据传输与热点接入提供了更宽的信道支持。

虽然第四章提出的紧凑型 MIMO 天线成功覆盖了 700 MHz 以上频段,但在严格受限的隐藏式天线盒空间内,直接利用现有结构将低频段下探至 617 MHz 面临着严峻的电尺寸瓶颈。根据天线谐振理论,更低的工作频率通常意味着更大的辐射体尺寸,若强行增加物理长度,势必破坏系统的紧凑性。此外,在极小空间内实现 5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 天线的集成,不可避免地会引发严重的异构互耦问题,现有去耦手段往往难以在超宽带宽内兼顾隔离度与辐射效率。

针对上述难题,本章从模块化的角度出发,提出了一种面向低频扩展的 5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 多天线集成系统。在天线单元层面,本章突破了第四章天线结构的尺寸限制,创新性地引入了扩展弧形地结构,通过重构地板边缘的电流路径,在不增加整体剖面高度的前提下,有效延长了天线的等效电长度,成功将 5G 主天线的工作频段拓展至 617 MHz,实现了 617 MHz ~ 960 MHz 与 1710 MHz ~ 5000 MHz 的超宽带连续覆盖。同时,针对多制式集成场景,本章设计了多谐振 Wi-Fi 6E 天线单元,通过调整 5G 主天线、分集天线以及 Wi-Fi 6E 天线之间的空间布局,利用辐射位置与极化特性的差异,在有限空间内实现了高效的互耦抑制。所提出的天线集成系统最终包含 1 个 5G 主天线、1 个 5G 分集天线与 1 个 Wi-Fi 6E 天线,目的是构成 MIMO 系统的基础单元配置,模块化的设计为未来更大规模的车载 MIMO 天线系统奠定基础。仿真与实测结果表明,该系统不仅覆盖 5G 的最低工作频段,还在全工作频带内保持了优异的端口隔离度与辐射效率。

5.2 面向低频扩展的 5G 宽带主天线单元

天线单元的带宽特性与物理尺寸是实现多系统集成的前提。针对 617 MHz 低频段的覆盖需求，本节基于第四章提出的缝隙-枝节混合辐射机制，通过结构演变分析，提出了一种多辐射结构融合的宽带天线。

5.2.1 面向低频扩展的 5G 天线结构及 S 参数

天线的演进过程及各阶段反射系数特性如图 5.1 所示。初始结构天线 1 基于第四章的主天线原理，如图 5.1(a)所示，由两瓣弧形地板与垂直金属枝节构成，低频谐振点位于 700 MHz 附近，但尚未覆盖 617 MHz 目标频段。受限于车载天线的安装空间，单纯增加辐射体物理长度以降低谐振频率的方法难以实现。

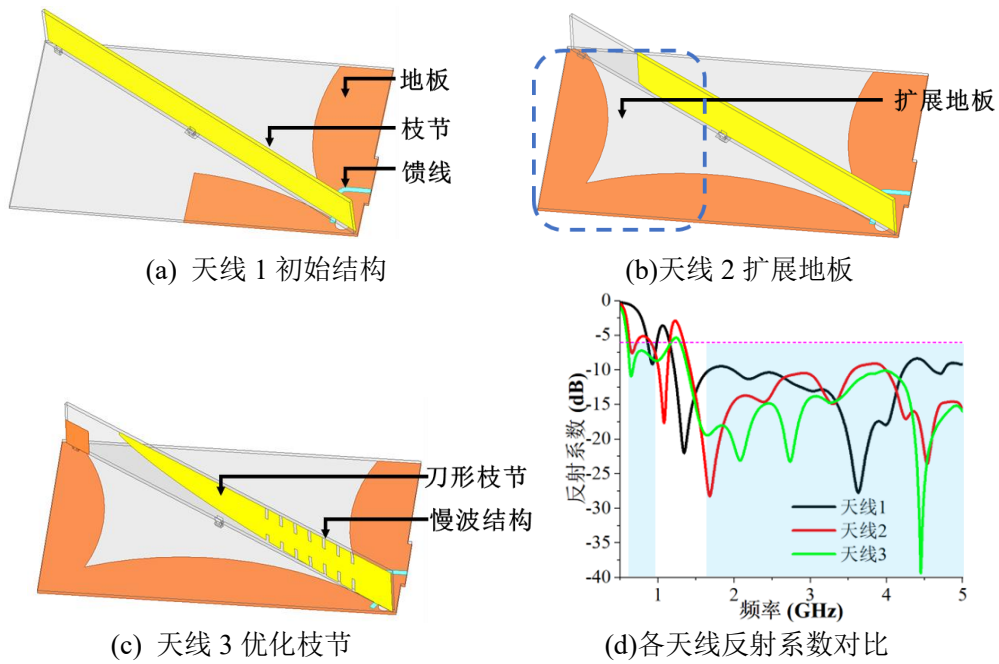


图 5.1 5G 天线结构演变过程及对应反射系数曲线

为实现低频扩展，在保持基板尺寸不变的前提下，将其中一瓣弧形地板延长，并连接新增的弧形地板，形成绕基板三个边缘的延长地结构，如图 5.1(b)。该结构显著延长了地平面边缘的电流路径，增加了天线的有效电尺寸。反射系数曲线如图 5.1(d) 显示，引入延长地后，天线在 617 MHz 处激发出新的谐振模式，成功将低频截止频率下探至目标频段，同时未恶化中高频段的阻抗特性。在此基础

上, 为进一步优化中频段 (1710 MHz ~ 3000 MHz) 的阻抗匹配, 将原有的细长型金属枝节改进为刀型弧形枝节, 如图 5.1(c) 所示。刀形结构改善了枝节与地板之间的耦合特性。对比图 5.1(d) 中的反射系数曲线, 枝节优化后, 天线在中频段的反射系数显著降低, 驻波比特性得到明显改善, 从而实现了从 617 MHz 至 5000 MHz 的全频段良好匹配。

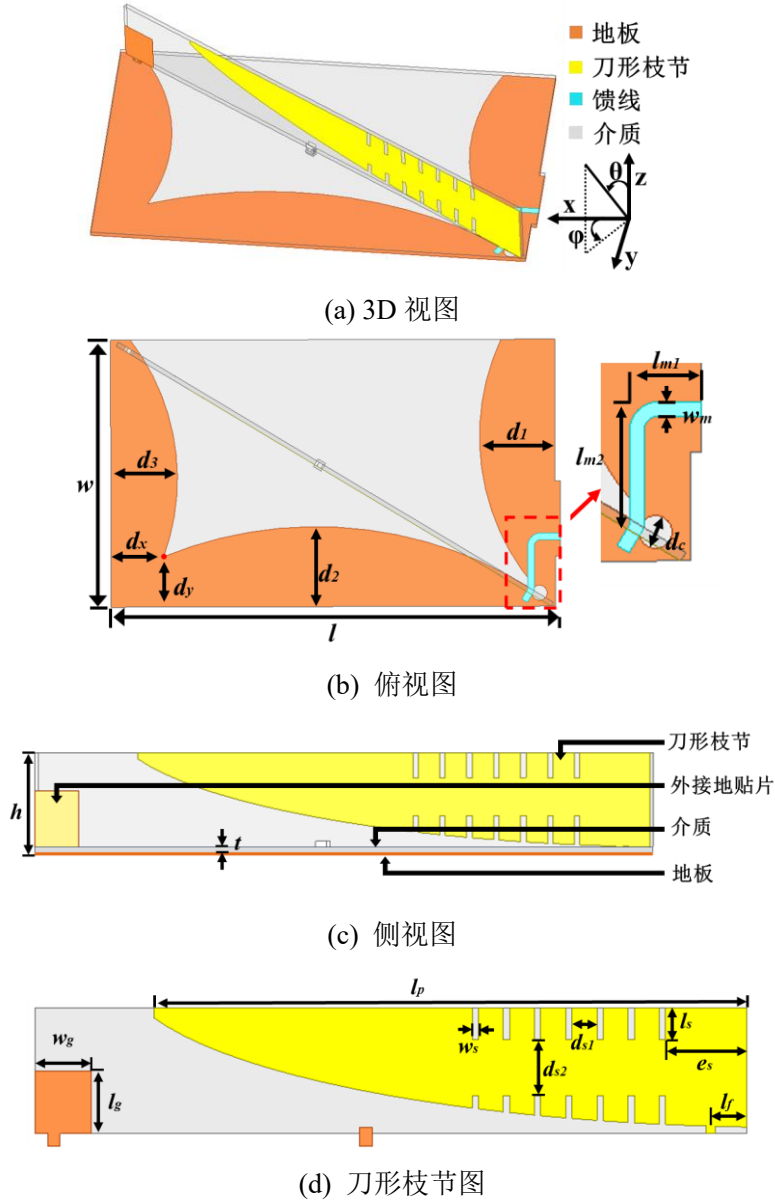


图 5.2 单 5G 天线最终版结构图及关键尺寸标注

最终确定的 5G 天线单元物理结构如图 5.2 所示。天线印刷在介电常数 $\epsilon_r=4.4$ 、损耗角正切 $\tan\delta=0.02$ 的 FR4 介质基板上, 其余参数如下: $w=60$ mm, $l=100$ mm, $h=20$ mm, $t=1$ mm, $d_x=11.8$ mm, $d_y=11.3$ mm, $d_l=11.4$ mm, $d_2=17.6$ mm,

$d_3=15\text{ mm}$, $l_{m1}=7.4\text{ mm}$, $l_{m2}=12.6\text{ mm}$, $w_m=1.45\text{ mm}$, $d_c=1.5\text{ mm}$, $w_g=9\text{ mm}$, $l_g=10\text{ mm}$,
 $l_p=95\text{ mm}$, $w_s=1\text{ mm}$, $l_s=5\text{ mm}$, $d_{s1}=4\text{ mm}$, $d_{s2}=9\text{ mm}$, $e_s=13\text{ mm}$, $w_f=1.45\text{ mm}$, $l_f=5.5\text{ mm}$ 。

5.2.2 辐射机制分析

根据上节的天线结构迭代过程，天线在不同频段下的辐射机理不同，其典型频点的表面电流分布如图 5.3 所示。

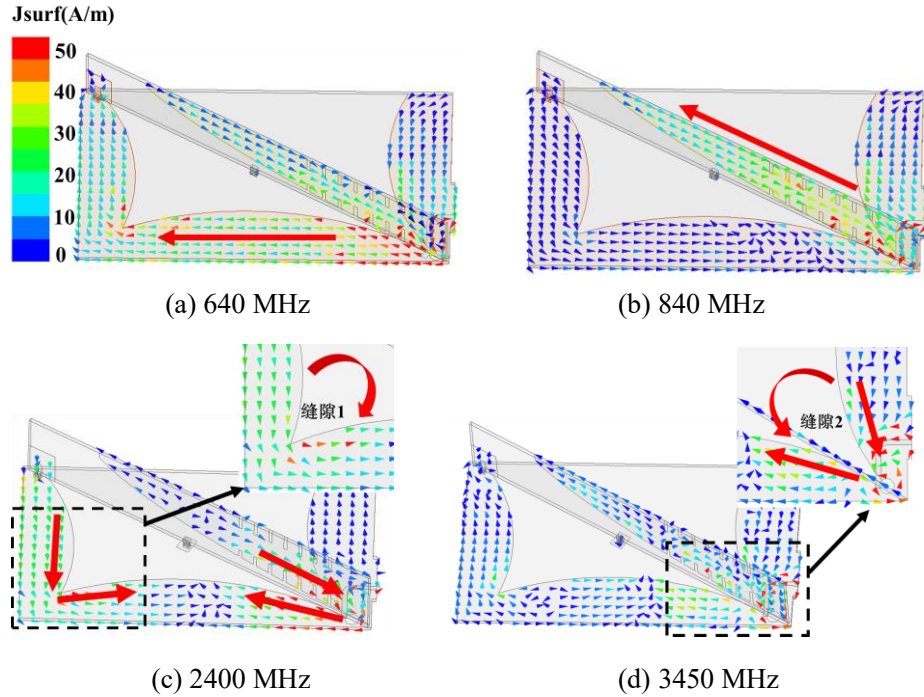


图 5.3 单 5G 天线各频段电流流向图

在 640 MHz，电流强分布于延长的弧形地板上，表明该频段辐射由延长地板主导，验证了地板延长是实现低频覆盖的核心机制。在 840 MHz，电流主要集中于刀型金属枝节，其辐射机理与初始结构类似，仍由枝节主导。进入中频段(2400 MHz)后，电流分布发生显著变化，强电流区域集中于新延长的弧形边缘与原弧形边缘构成的“缝隙 1”处，如图 5.3(c)。这表明，相较于第四章提出的 5G 主天线结构，该天线的中频段辐射主体已转移至“地板-地板”缝隙。这一辐射源位置的转移，使得中频段的强辐射区域远离了馈电端，为后续集成 Wi-Fi 6E 天线时的系统级去耦提供了物理基础。在高频段(3450 MHz)，电流分布于两个弧形地板构成的“缝隙 2”，维持了稳定的高频缝隙辐射模式。

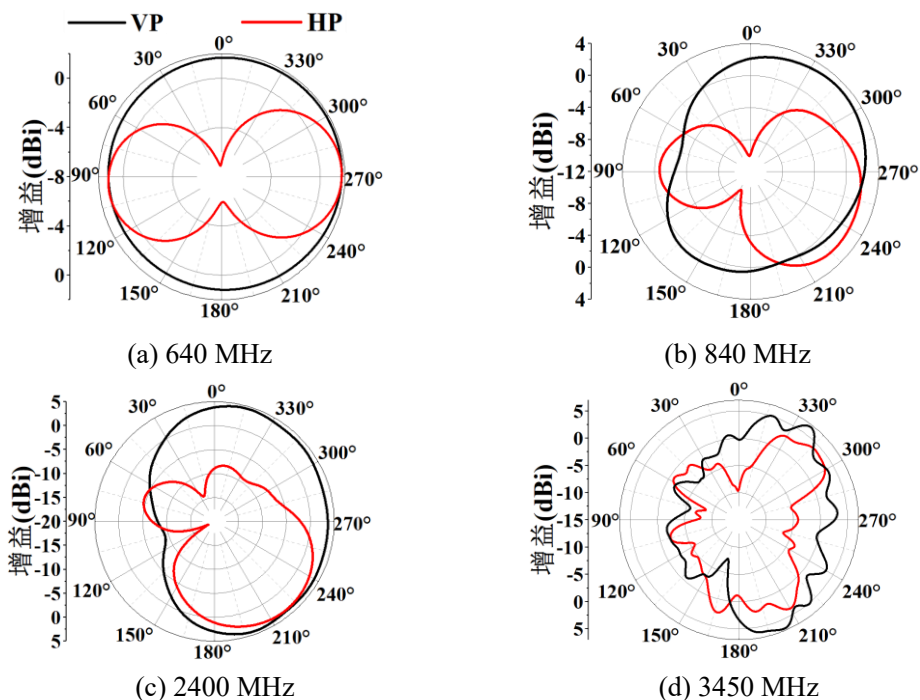


图 5.4 各关键频点的仿真方向图

上述辐射机理的差异在方向图特性上可以进一步进行验证。如图 5.4 所示，在低频段 (640 MHz 与 840 MHz)，天线呈现出典型的单极子全向辐射方向图；而在中频段 (如 2400 MHz)，方向图的主波束指向 $\phi=-135^\circ$ 方向，印证了辐射源在缝隙 1 处；在高频段 (如 3450 MHz)，天线主辐射方向指向 $\phi=-45^\circ$ ，印证了辐射源处于缝隙 2 处。各频段方向图的变化趋势与电流分布分析高度吻合，验证了多模态辐射机理的正确性。

综上，该天线通过融合地板模态、枝节模态及缝隙模态，实现了超宽带覆盖，其频率依赖的多模态辐射特性为后续的高隔离集成设计奠定了理论基础。

5.3 双频 Wi-Fi 6E 天线单元

作为集成系统的另一核心组件，Wi-Fi 6E 天线需支持 2.4 GHz ISM 频段与 5/6 GHz 频段的宽带覆盖，以满足车内通信对高速数据传输的需求。本节设计了一种基于平面单极子结构的双枝节天线，通过两个独立谐振单元分别实现对不同频段的有效覆盖。关键在于，两个不同频段的独立谐振单元存在不同的极化方向，为后续构建紧凑型低互耦 5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 天线集成系统奠定了良好基础。

图 5.5 展示了 Wi-Fi 6E 天线的结构图与反射系数。天线采用平面印刷工艺，置于 FR4 基板表面，整体轮廓紧凑，便于与 5G 天线在同一平面内集成，如图 5.5(a) 所示，各部分尺寸数据已在图中标出。为实现双频段覆盖，辐射体由两个尺寸不同的金属枝节组成。其中，较长的枝节用于激发低频谐振模态，覆盖 2.4 GHz~2.5 GHz 频段；较短的枝节用于激发高频谐振模态，覆盖 5.15 GHz~7.125 GHz 频段。图 5.5(c) 展示了该天线的反射系数仿真曲线。结果显示，天线在两个目标频段内反射系数均优于 -10 dB，验证了其宽带双频特性。

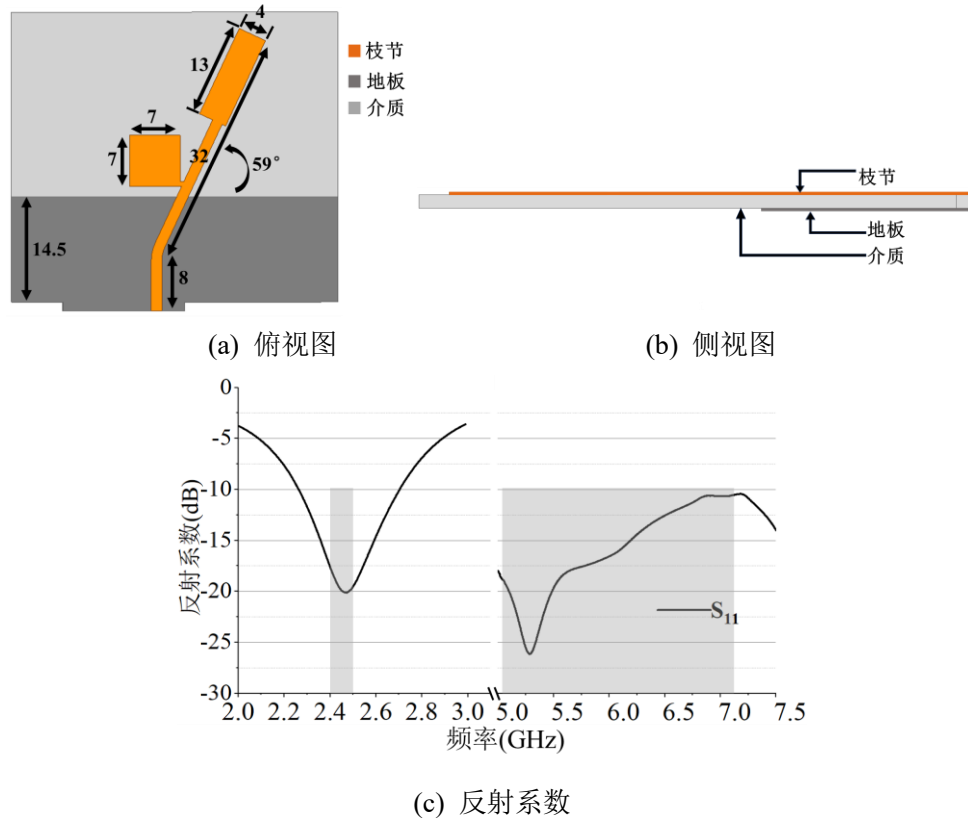


图 5.5 Wi-Fi 6E 天线的结构图及反射系数图(单位: mm)

为验证上述双频谐振机理，对天线在不同频点处的表面电流分布进行了分析，结果如图 5.6 所示。在 2.45 GHz 频点，表面电流主要集中分布在长金属枝节上，而短枝节上的电流强度较弱，如图 5.6(a)。这表明低频段的辐射主要由长枝节贡献。相反，在 5.4 GHz 频点，电流分布发生转移，主要集中于短枝节上，如图 5.6(b)，表明高频段辐射由短枝节主导。这种电流分布的空间分离特性表明，两个枝节之间的耦合较弱，各频段的谐振频率可通过调节对应枝节的长度独立控制。

从表面电流分布可看出，所设计的 Wi-Fi 6E 天线两个独立枝节具备不同的极化方向，辐射方向图与极化分析进一步印证了该原理，将在 5.4 节统一展开分析。

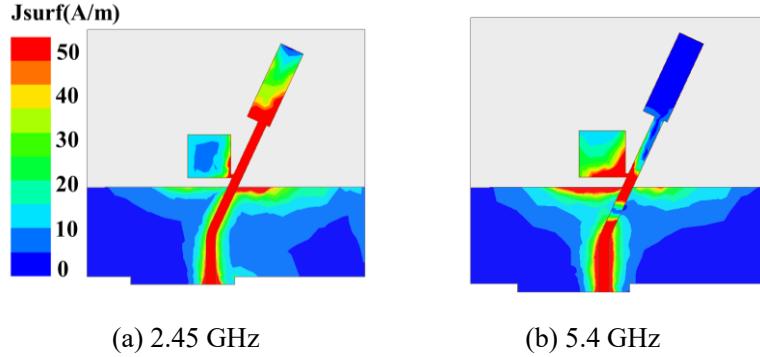


图 5.6 Wi-Fi 6E 天线的 2.45 GHz 和 5.4 GHz 电流分布图

综上所述，该天线利用双枝节结构实现了对 Wi-Fi 6E 全频段的有效覆盖。其双频枝节存在各自独立的辐射特性与极化方向的特点使其能够利用这种频率依赖极化特性，为后续紧凑型低互耦多天线系统的构建奠定了基础。

5.4 5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 天线集成系统

多天线共址集成时，单元间的电磁耦合是制约系统性能的关键因素。本节基于所设计的 5G 主天线特有的频率依赖辐射特性，与 5.3 节设计的 Wi-Fi 6E 天线以及第四章所提出的分集天线集成在一起，通过合理的空间布局与极化配置，重点解决天线间的互耦抑制问题，实现多制式天线的集成系统。

5.4.1 紧凑型系统架构与去耦分析

5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 天线集成系统的物理布局如图 5.7 所示。5G 主天线的弧形地板围绕基板三个边缘，而 Wi-Fi 6E 天线位于主天线端口附近，并与主天线共用地板；分集天线印刷在弧形地板旁的空隙处，采用与第四章相同的宽带单极子结构。该天线与其他两天线保持物理独立，实现空间分离。最终三个天线共口径布局，整体尺寸为 $100\text{mm} \times 60\text{mm} \times 20\text{mm}$ ，所有金属均印刷在介电常数 $\epsilon_r=4.4$ 、损耗角正切 $\tan\delta=0.02$ 的 FR4 介质基板上，图 5.7 中参数如下： $d_f=8\text{mm}$ ， $l_d=56\text{mm}$ ， $l_{dg1}=34\text{mm}$ ， $l_{dg2}=19\text{mm}$ ， $w_{dg}=18\text{mm}$ ， $w_{dp}=16\text{mm}$ ， $w_{dl}=2\text{mm}$ 。

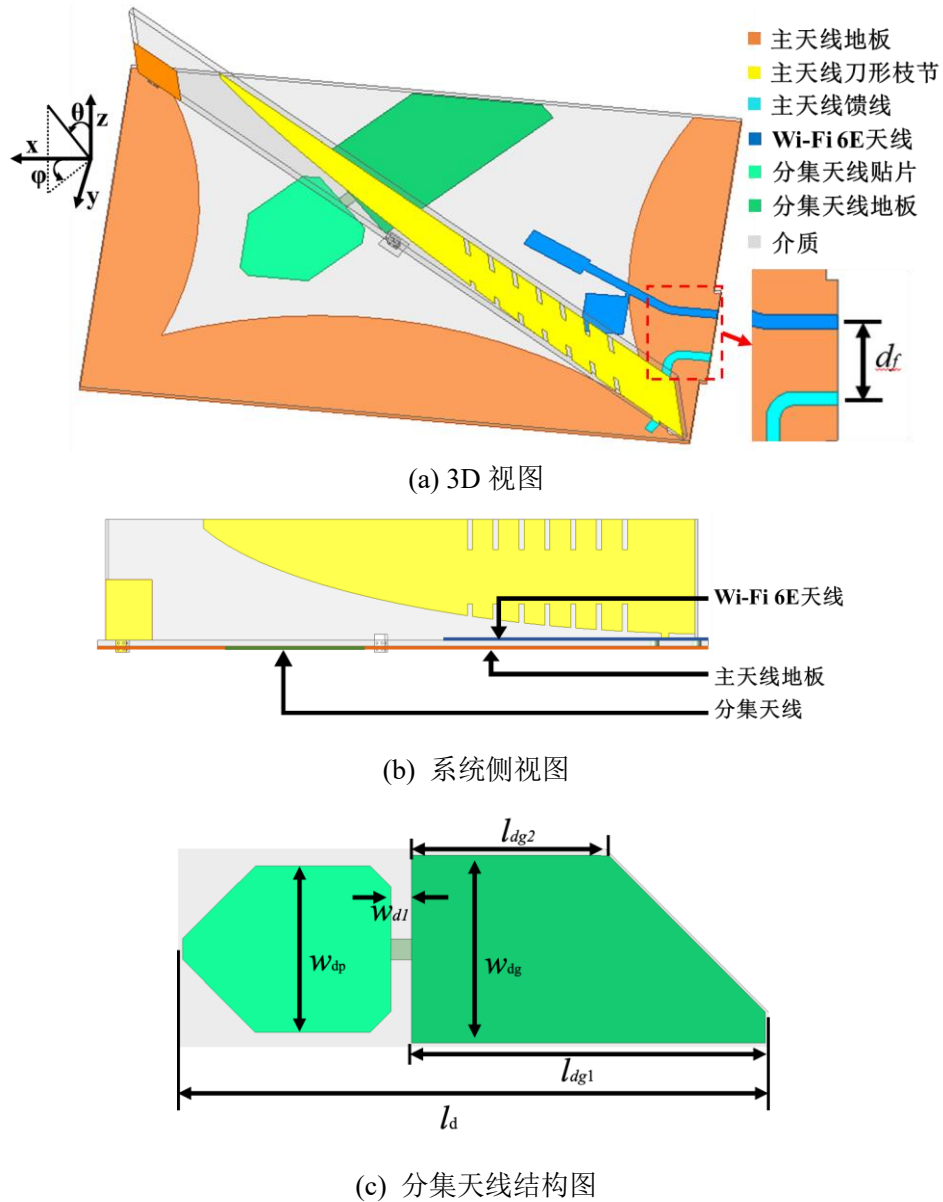


图 5.7 5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 天线集成系统结构图

由于只有主天线工作在低频段(617 MHz ~ 960 MHz)，因此针对天线系统间的互耦分析主要为三个天线的高频段。根据 5.2.2 节与 5.3 节中对于 5G 天线与 Wi-Fi 6E 天线的电流分布分析可以进一步分析出三个天线在 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (中频段)与 3 GHz ~ 5 GHz 频段(高频段)下的辐射主体分布与极化方向，如图 5.8 所示。在中频段，5G 天线的主辐射区域集中于新延长的弧形边缘与原弧形边缘构成的“缝隙 1”处，极化方向根据第四章相同的原理，如图 5.8(a)，垂直于“缝隙 1”的长边，即 $\phi = -45^\circ$ 方向；分集天线极化方向则仍然沿着其枝节方向，即 $\phi = 45^\circ$ 方向与主天线极化方向垂直；而 Wi-Fi 天线的辐射区域主要集中在其长枝节上，

即 $\phi = -45^\circ$ 方向与分集天线垂直。虽然 Wi-Fi 6E 天线与主天线极化同向，但主天线与 Wi-Fi 6E 天线的辐射主体在物理上拉远了距离，实现了有效的空间去耦。

在高频段，5G 天线的辐射主体为地平面上的“缝隙 2”，其等效磁流方向与该缝隙长边垂直，即 $\phi = 45^\circ$ 方向；分集天线仍然保持 $\phi = 45^\circ$ 方向的极化，而 Wi-Fi 6E 天线的辐射主要由短枝节驱动，形成线极化辐射，即 $\phi = -45^\circ$ 方向，如图 5.8(b)。分析发现，分集天线与主天线的辐射体位置在物理上拉开了距离，而 Wi-Fi 6E 天线则与二者的极化方向近似正交。图 5.8 展示了三个天线以 $\phi = 45^\circ$ 为主极化方向的 XPD 曲线，曲线可以看出在中频段 Wi-Fi 6E 天线的 XPD 小于 -10 dB 而分集天线则大于 10 dB，这意味着二者极化上的正交，同理在高频段 Wi-Fi 6E 天线与 5G MIMO 的两个天线均近似正交。通过充分利用各个天线在不同频段下的辐射特性，实现了紧凑型高隔离的 5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 天线集成系统。

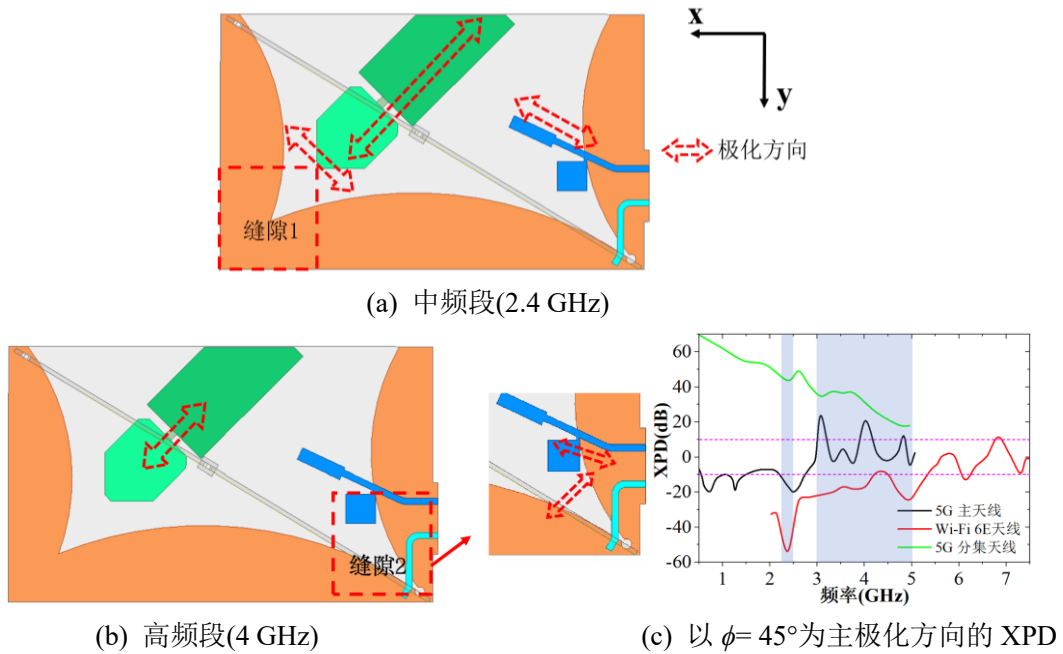


图 5.8 集成系统中频和高频的极化方向与 XPD 图

5.4.2 仿真结果与实测验证

为了验证所提出的紧凑型车载 5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 天线集成系统的性能，本章完成了天线样机的加工与测试工作，与仿真性能进行对比，并对关键性能指标进行了全面分析。

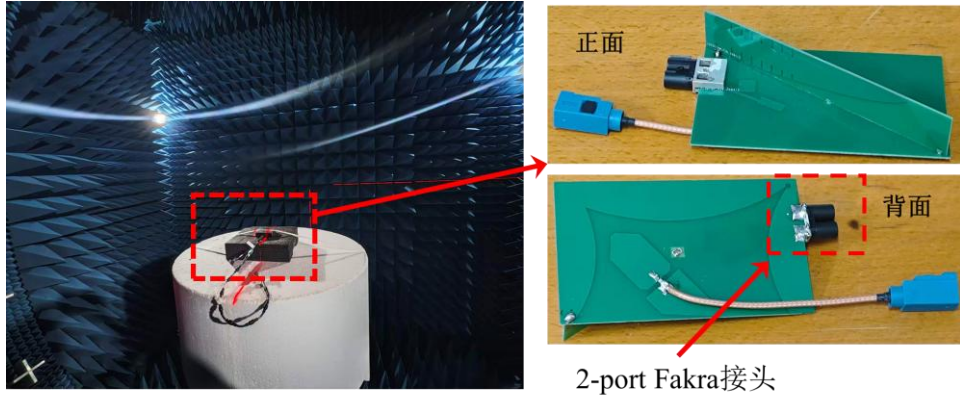


图 5.9 5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 天线集成系统测试环境

天线的测试环境与实物如图 5.9 所示。依据优化后的结构参数完成了天线样机的加工，在标准微波暗室中进行了系统的远场实验测试，并在矢量网络分析仪测试获得 S 参数。天线实物采用印刷工艺，基板为 FR-4 材料，并使用 Fakra 板端接头与同轴线连接。

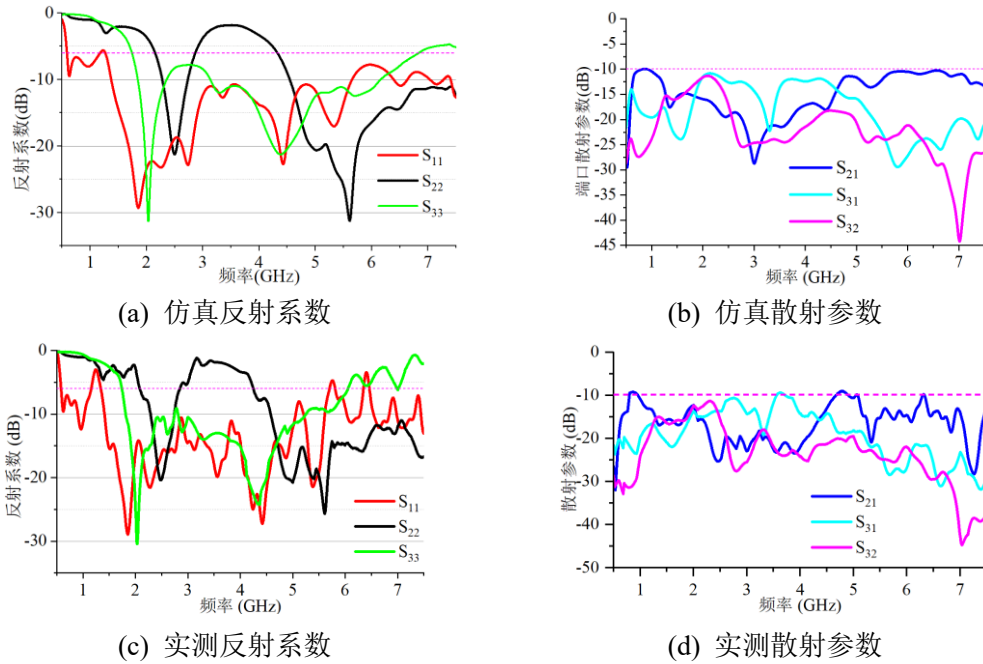
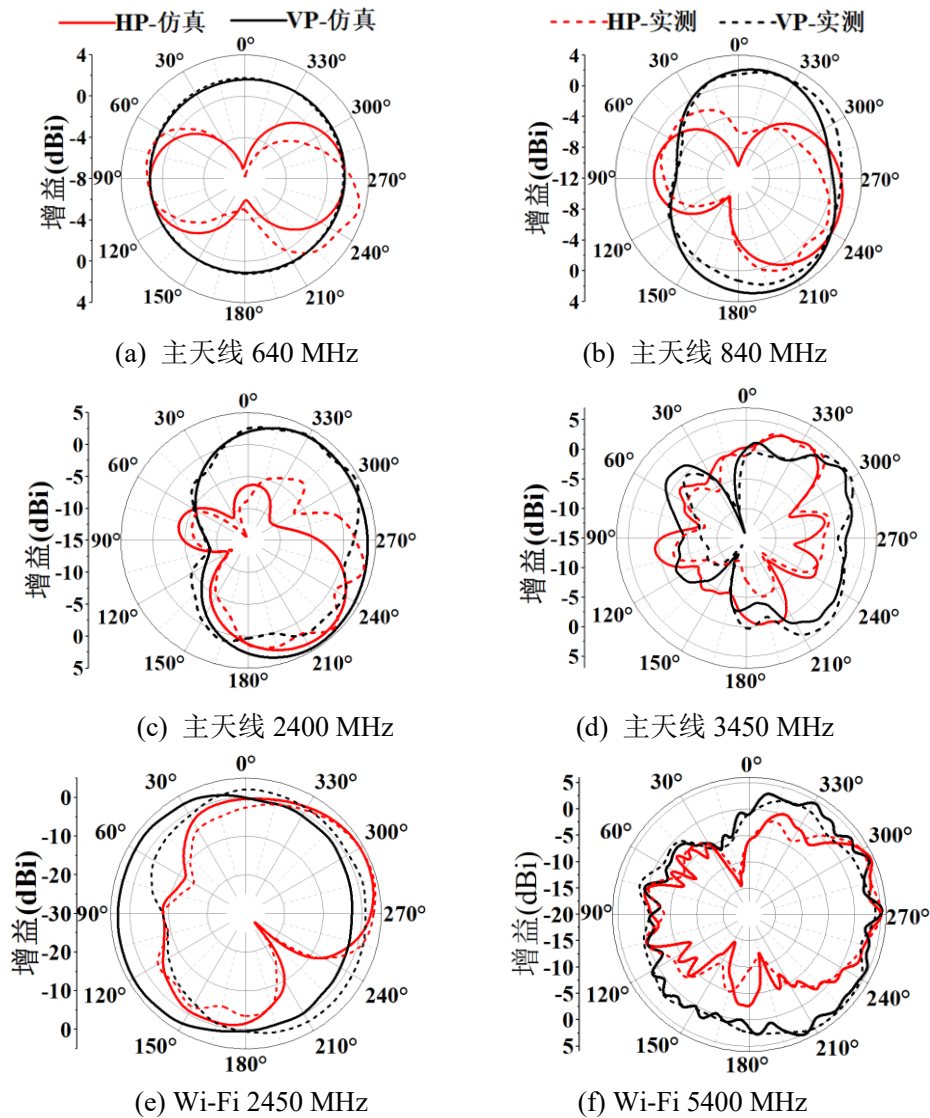


图 5.10 系统仿真与实测 S 参数

图 5.10 为系统的仿真 S 参数与实测 S 参数，其中 1 端口为 5G 主天线，2 端口为 Wi-Fi 6E 天线，3 端口为分集天线。仿真结果显示，集成后三个天线的反射系数 (S_{11} 、 S_{22} 、 S_{33}) 在全频带内保持稳定，5G 主天线在工作频段 (617 MHz ~ 960 MHz 与 1710 MHz ~ 5000 MHz) 内满足反射系数小于 -6 dB，且在高频段小于 -10 dB；分集天线同样在工作频段 (1710 MHz ~ 5000 MHz) 内满足反射系数小于

-6 dB; Wi-Fi 6E 天线在工作频段 (2.4 GHz ~ 2.5 GHz 与 5.1 GHz ~ 7.2 GHz) 内满足反射系数小于-10 dB。数据显示 5G 主天线、分集天线和 Wi-Fi 6E 天线在工作频段内符合车载通信场景需求。

端口散射参数 (S_{21} 、 S_{31} 、 S_{32}) 曲线表明, 在整个 0.5 GHz ~ 7.5 GHz 内所有天线间的隔离度均优于 10 dB, 其中 Wi-Fi 6E 与 5G 主天线以及分集天线之间的隔离度在各自业务的重叠频段 (2.4 GHz ~ 2.5 GHz) 内高于 15 dB。由于加工与测试环境的不完全理想, 实测数据较仿真数据存在波动与工作频段的轻微偏移, 但整体效果显示了该天线集成系统能够满足实际的工作要求, 且原理与实际一致性较好。



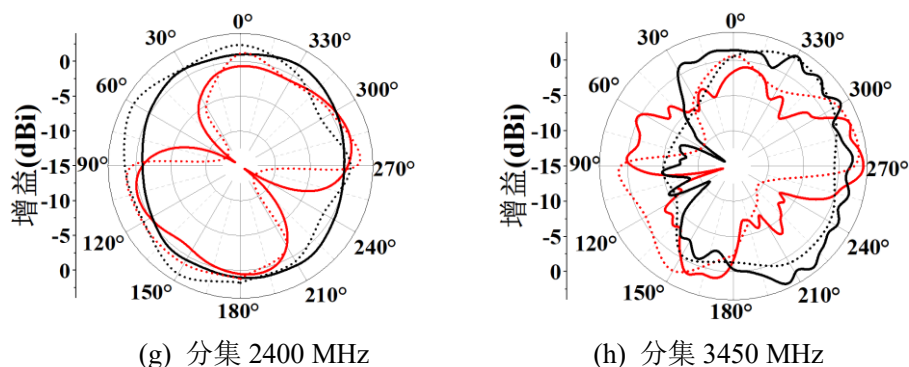


图 5.11 集成系统各部分在工作频点下的仿真与实测辐射方向图

图 5.11 给出了 5G 主天线、分集天线以及 Wi-Fi 6E 天线在典型频点下的辐射方向图仿真与实测的对比。在低频段(640 MHz 和 840 MHz), 主天线呈现典型的单极子全向辐射特性, 其中, 主天线 640 MHz 的水平面方向图可以看出其极化方向在 $\phi = 0^\circ$ 的轴上, 说明此时长地板为主辐射体; 840 MHz 时主天线的极化方向在 $\phi = -20^\circ$ 方向, 存在的细微角度偏差进一步说明此刻是刀形枝节成为主要辐射体。随着频率升高至中高频段, 受缝隙辐射模态主导影响, 方向图主波束出现特定角度的偏转, 辐射方向在中频段 (2400 MHz) 时指向 $\phi = -135^\circ$, 在高频段 (3450 MHz) 时指向 $\phi = -35^\circ$ 方向, 这与 5.2 节所分析的主天线缝隙结构地板辐射原理吻合。Wi-Fi 天线与分集天线在各个频段同样符合其辐射原理, 因此天线系统的远场辐射数据证明了天线设计的原理是有效的, 以及异构集成的天线在辐射特性上的仍然保持一定程度的独立性。实测数据与仿真数据不完全一致, 但曲线趋势显示了各天线的工作原理。

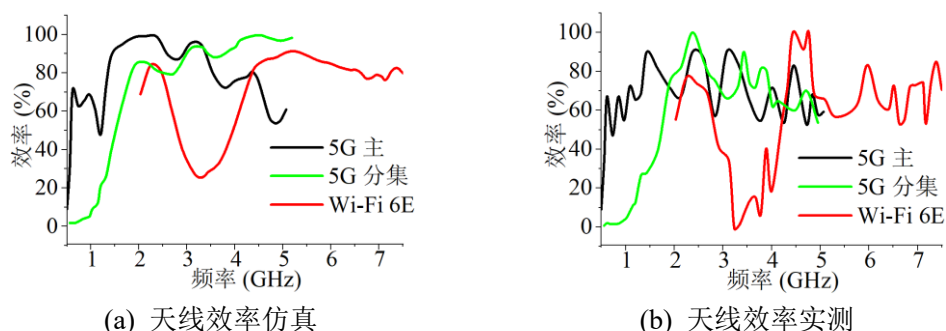


图 5.12 天线效率仿真与实测曲线

图 5.12 展示了天线系统的仿真与实测效率曲线。在 617 MHz 低频段, 仿真效率高于 60%, 在中频段达到 80%以上, 高频段达到 50%以上。实测效率较仿真结果略有下降, 这主要源于实际测试存在线缆损耗、基板介质损耗角正切的批

次差异以及接头焊接引入的接触电阻损耗。但数据趋势上可以看出天线整体实测一致性较好，进一步印证所述工作原理。

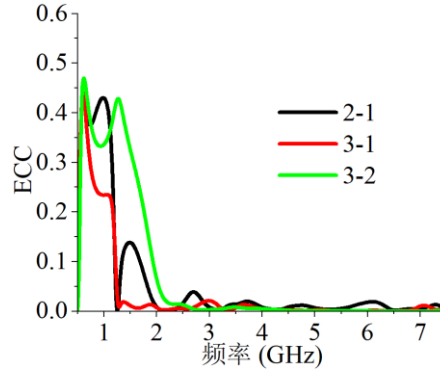


图 5.13 5G 主天线与分集天线的 ECC 曲线

为评估系统的 MIMO 分集性能，采用同第四章的方式，根据式(2-18)计算得到的 ECC 曲线如图 5.13 所示。结果显示，5G 主天线与分集天线在低频段内的 ECC 值均低于 0.5，中高频段低于 0.1。表明天线单元间的信道相关性低，系统具备优异的分集增益潜力，能够有效提升车载通信系统的信道容量与链路可靠性。

综上所述，表 5.1 给出了本章提出的车载 5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 集成天线系统与近年相关文献的天线性能对比。对比可知，本章工作实现了 5G 全频段 (617 MHz ~ 960 MHz、1710 MHz ~ 5000 MHz) 与 Wi-Fi 6E 双频段 (2.4 GHz ~ 2.5 GHz、5.15 GHz ~ 7.125 GHz) 的多制式共址集成的同时，各端口隔离度优于 10 dB，整体尺寸仅为 100 mm × 60 mm × 20 mm，在多制式融合、低频拓展与紧凑化设计方面相比现有文献具备显著优势。

表 5.1 本章天线与相关文献性能对比

相关工作	工作频段(MHz)	天线数量	隔离度(dB)	整体尺寸(mm ³)
[107]	3300 ~ 8400	4	10	Dia. 47.5×20
[4]	700 ~ 6000	4	6/15	Dia. 152×20
[108]	3350 ~ 3750 & 4160 ~ 7190	2	10	35×60×2
[102]	617 ~ 960 & 1710 ~ 5000	4	6/10	180×80×65
本工作	617 ~ 960 & 1710 ~ 5000 2400 ~ 2500 & 5150 ~ 7125	3	10	100×60×20

Dia 表示直径，例如 Dia.47.5 表示为直径为 47.5 的圆

5.5 本章小结

本章在第四章 5G MIMO 天线系统设计的基础上, 进一步研究了车载 5G MIMO 与 Wi-Fi 6E 天线的集成技术, 旨在满足智能网联汽车对多种无线通信制式并行支持的迫切需求。首先, 设计了面向低频扩展的 5G 宽带主天线单元, 通过引入弧形地扩展结构, 将低频覆盖范围从 700 MHz 扩展至 617 MHz (LTE Band 71), 实现了 617 MHz ~ 960 MHz 和 1710 MHz ~ 5000 MHz 的超宽频段覆盖, 并分析了地板模态、枝节模态与缝隙模态协同工作的多模态辐射机制。其次, 设计了覆盖 2.4 GHz ~ 2.5 GHz 和 5.15 GHz ~ 7.125 GHz 双频段的 Wi-Fi 6E 天线单元, 采用双枝节平面单极子结构实现紧凑型设计。最后, 加入同第四章的 5G 分集天线并通过极化正交与空间布局相结合的去耦策略, 实现了 5G MIMO 天线与 Wi-Fi 6E 天线的低耦合共址集成。仿真与实测结果表明, 整体集成系统在 100 mm × 60 mm × 20 mm 的紧凑空间内实现了良好的电磁性能, 各端口隔离度优于 10 dB, 辐射效率在低频段达 60%以上、在高频段达 50%以上, ECC 在低频段低于 0.5, 在中高频段低于 0.1, 验证了所提集成方案的有效性与实用性, 为未来车载多制式天线的一体化集成设计提供了有价值的参考。

第六章 总结与展望

6.1 总结

车载天线是车辆与外界信息交互的射频前端核心器件,其性能直接制约着通信链路的可靠性。随着智能网联汽车快速发展,V2X、5G、Wi-Fi等多种通信制式需要在同一车辆平台上并行工作,而可用的安装空间却日趋紧张。天线单元小型化与多端口低互耦之间的矛盾已经成为车载天线设计中亟需突破的瓶颈。本文围绕车载天线单元与天线系统的紧凑化开展了系统研究,主要成果如下:

第一,面向V2X通信对高增益、小型化以及未来潜在频段扩展的宽带化天线的需求,提出了一种基于U形偶极子的紧凑型三元偏移阵列天线。将传统直线偶极子改造成U形弯曲结构,并通过两段不同宽度的带线连接优化阻抗匹配,实现辐射单元的小型化与宽带化。更为重要的是,提出的U形偶极子具备易于组阵扩展的特点,在此基础上建立了偏移阵列的数学模型,推导出偏移排布条件下阵列因子的解析表达式,并通过弯折传输线结构实现各单元间的近似等相位馈电。仿真结果表明,天线在5.9 GHz频段获得7.8 dBi的峰值增益,辐射效率保持在70%以上,整体尺寸仅 $35\text{ mm} \times 29.5\text{ mm} \times 10\text{ mm}$,成功突破了传统共线阵列对半波长单元间距的依赖。

第二,面向车载5G通信对宽带、小型化、高隔离MIMO天线的需求,设计并验证了一套4端口小型化低剖面天线系统。主天线融合了枝节辐射、窄缝辐射和宽缝辐射三种机制,覆盖700 MHz~960 MHz与1710 MHz~5000 MHz双频段。分析中发现主天线具有“频率依赖极化分集”特性:低频段由金属枝节产生 45° 线极化,中高频段由缝隙结构产生 135° 正交极化,两种极化方式随频段自然切换。基于此特性提出了极化正交的布局策略,配合两支覆盖1710 MHz~5000 MHz的宽带分集天线,在 $74\text{ mm} \times 74\text{ mm} \times 11\text{ mm}$ 空间内实现隔离度优于10 dB、ECC低于0.5、辐射效率高于40%的综合性能,样机实测与仿真结果吻合良好。

第三,针对车载多制式天线集成的应用需求,提出了面向低频扩展的5G MIMO与Wi-Fi 6E天线集成方案。通过引入弧形地扩展结构将5G主天线低频

覆盖从 700 MHz 扩展至 617 MHz, 满足了 LTE Band 71 数字红利频段的需求。同时设计了覆盖 2.4 GHz ~ 2.5 GHz 和 5.15 GHz ~ 7.125 GHz 双频段的 Wi-Fi 6E 天线单元。最后主天线、分集天线与 Wi-Fi 6E 天线通过极化特性降低互耦, 集成系统尺寸为 $100\text{ mm} \times 60\text{ mm} \times 20\text{ mm}$, 各端口隔离度优于 10 dB, 效率优于 50%, 仿真与实测结果一致。

6.2 展望

本文在车载天线小型化和 MIMO 互耦抑制方面取得了一些阶段性成果, 但受限于研究周期和实验条件, 仍存在若干值得深入探讨的方向。

对于第三章的 V2X 阵列天线目前的宽带工作主要基于 U 形偶极子自身宽带特性以及两段不同阻抗的双线带线渐变连接优化阻抗匹配, 后续可以考虑引入加载技术或多模态融合等技术向宽带化进一步拓展, 适应 V2X 通信频段升级的趋势。此外, 当前还缺少系统的等效电路模型来描述 U 形偶极子的阻抗特性与馈电网络行为, 若能结合特征模分析对辐射机理做更深入的解析, 将为阵列综合设计提供更扎实的理论依据。阵列增益也有进一步优化的空间, 比如通过增加阵元数量或采用非均匀间距排布来改善方向图形状和增益水平。

在第四章提出的 MIMO 系统中极化正交布局在当前 4 端口配置下效果良好, 但未来车载通信对端口数的需求会持续增长, 8×8 甚至更高阶 MIMO 配置下维持高隔离度将成为一个更大的挑战, 有必要探索极化正交、方向图分集与去耦网络相结合的多机制协同去耦方案。低频段辐射效率受紧凑尺寸限制还有一定的改善余地, 通过引入磁电偶极子结构或许能够有所提升。

第五章集成系统已成功将 5G 和 Wi-Fi 6E 整合到同一天线平台上, 但实际的车载环境还需要集成 GNSS、毫米波雷达、C-V2X 等更多无线系统, 面向全业务融合的天线系统是值得长期投入的研究方向。更重要的是, 目前的验证工作主要依赖暗室测试, 尚未在实车环境下进行过系统级性能评估。后续应结合实际车辆平台开展道路测试, 在多径效应、车体遮挡等真实工况下全面检验天线的通信表现。

参考文献

- [1] 李克强, 戴一凡, 李升波, 等. 智能网联汽车 (ICV) 技术的发展现状及趋势[J]. 汽车安全与节能学报, 2017, 8(01): 1-14.
- [2] CASTANEDA GARCIA M H, MOLINA-GALAN A, BOBAN M, et al. A Tutorial on 5G NR V2X Communications[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2021, 23(3): 1972-2026.
- [3] 丁飞, 张楠, 李升波, 等. 智能网联车路云协同系统架构与关键技术研究综述[J]. 自动化学报, 2022, 48(12): 2863-2885.
- [4] CHE J K, CHEN C C, LOCKE J F. A Compact Four-Channel MIMO 5G Sub-6 GHz/LTE/WLAN/V2X Antenna Design for Modern Vehicles[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2021, 69(11): 7290-7297.
- [5] LIU Y, AI Z, LIU G F, et al. An Integrated Shark-Fin Antenna for MIMO-LTE, FM, and GPS Applications[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2019, 18(8): 1666-1670.
- [6] 南敬昌, 曹京涛, 杨楠. 面向毫米波 MIMO 的方向图去耦印刷偶极子天线[J]. 电子元件与材料, 2023, 42(9): 1102-1109.
- [7] 王志刚, 于淼, 汪剑波, 等. 基于 5G 通信频段的微带贴片天线去耦结构的设计与研究[J]. 长春理工大学学报 (自然科学版), 2020, 43(2): 38-42.
- [8] CHATTERJEE D, KUNDU A K. Design and Optimization of a Meander Line Radiator Inspired Miniaturized Microstrip Patch Antenna Using Machine Learning[J]. MAPAN, 2025, 40(2): 371-396.
- [9] MOKHTAR N H M, MALEK N A, JUSOH A Z, et al. Design and Comparison of Printed Antennas Using Meander Line Technique[J]. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 2019, 8(2): 596-603.
- [10] HLAING N W, KAMARDIN K, YAMADA Y, et al. Analytical Equations for Designing Meander Line Antennas[J]. IEEE Open Journal of Antennas and Propagation, 2024, 5(2): 340-353.

- [11] ELABDI A, ELAYACHI M, RAHMOUN M. Meander-Shaped Miniature Antenna for 2.4 GHz IoT Applications[C]// 1st International Conference on Smart Medical, IoT & Artificial Intelligence (ICSMAI). Saidia: Springer, 2024: 160-166.
- [12] RAO N, DINESH KUMAR V. Miniaturization of Microstrip Patch Antenna for Satellite Communication: A Novel Fractal Geometry Approach[J]. *Wireless Personal Communications*, 2017, 97(4): 3673-3683.
- [13] PEDRAM K, NOURINIA J, GHOBADI C, et al. Compact and Miniaturized Metamaterial-Based Microstrip Fractal Antenna with Reconfigurable Qualification[J]. *AEU - International Journal of Electronics and Communications*, 2020, 114: 152959.
- [14] ANGUERA J, PUENTE C, BORJA C, et al. Dual-Frequency Broad-Band Stacked Microstrip Patch Antenna[J]. *IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters*, 2003, 2(1): 36-39.
- [15] PATEL K, BEHERA S K. Design of Band Reconfigurable Koch Fractal Antenna for Wideband Applications[J]. *AEU - International Journal of Electronics and Communications*, 2025, 188: 155592.
- [16] SUVARNA K, RAMAMURTHY N, VARDHAN D V. A Tri-Band Miniaturized Antenna Using Fractal Defected Ground Structure for C/X and Ku-Band Applications[J]. *Progress in Electromagnetics Research M*, 2022, 113: 115-128.
- [17] PATNAIK P K, MURALI M, MOHANTA H C, et al. Miniaturized Fractal Antenna Design for 6-GHz 5G Advanced Communications[J]. *Advanced Electromagnetics*, 2025, 14(3): 1-8.
- [18] KURUP H B, ANTONY D, RAJAN V, et al. Analysis and Implementation of Shorting Pins in Microstrip Patch Antenna for SAR Reduction[J]. *Physica Scripta*, 2024, 99(3): 035539.
- [19] SOUZA E A M, OLIVEIRA P S, D'ASSUNÇÃO A G, et al. Miniaturization of a Microstrip Patch Antenna with a Koch Fractal Contour Using a Social Spider

- Algorithm to Optimize Shorting Post Position and Inset Feeding[J]. International Journal of Antennas and Propagation, 2019, 2019: 6284830.
- [20] ACHARJEE J, PAUL G S, MANDAL K, et al. Design and Analysis of Shorting Pin Loaded Triple Band Microstrip Patch Antenna with Enhanced Gain for Wireless Applications[C]//2021 Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS). IEEE, 2021: 1412-1418.
- [21] 栾秀珍, 李永红, 李春庚, 等. 短路针加载三角形微带贴片天线的研究[J]. 电子学报, 2003, 31(6): 944-946.
- [22] KUMAR P, SINGH G. Microstrip Antennas Loaded with Shorting Post[J]. Engineering, 2009, 1(1): 41-45.
- [23] AWASTHI V, SINGH P, GUPTA S, et al. Miniaturization Techniques for Next Generation Patch Antennas: A Review[J]. International Journal of Science Management & Engineering Research, 2023, 4(5).
- [24] XIA Y, LI Y, XUE W, et al. A lumped elements integrated miniaturization super-wideband antenna[C]//2024 IEEE International Workshop on Antenna Technology (iWAT). IEEE, 2024: 293-294.
- [25] HAKANOGU B G, KOC B, SEN O, et al. Stub Loaded Patch Antenna and a Novel Method for Miniaturization at Sub-6 GHz 5G and Wi-Fi Frequencies[J]. Advances in Electrical and Computer Engineering, 2021, 21(2): 23-32.
- [26] VERMA R K, SRIVASTAVA D K. Bandwidth Improvement of Stub Loaded Compact Ultra-Wideband Microstrip Patch Antenna for C/X-Band Applications[J]. Wireless Personal Communications, 2021, 120(1): 185-202.
- [27] ADIGA A K, MAHESH A, DASH J C, et al. CSRR and Stub loaded miniaturised tri-band patch antenna for 5G base station application[C]//2022 IEEE Microwaves, Antennas, and Propagation Conference (MAPCON). IEEE, 2022: 1651-1656.
- [28] CHAVALI V A P, TIRODKAR T, AMBEKAR A G, et al. Analysis of Broadband Single Layer Gap-Coupled Shorted Rectangular Microstrip Antenna[C]//2022 5th

- International Conference on Advances in Science and Technology (ICAST). IEEE, 2022: 542-547.
- [29] MIRZAEI M, KIM Y. Antenna Miniaturization Using High-Permittivity and Magneto-Dielectric Substrates in VHF-UHF Bands: A Comparative Study[C]// 2021 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting (APS/URSI). Singapore, 2021.
- [30] DAO D N, CHUNG J Y. A Miniaturized Thin-Film UWB Monopole Antenna Implemented with High-Dk Adhesive[J]. Electronics, 2023, 12(16): 3445.
- [31] MAMTA K, SINGH R K. FR4-epoxy dielectric substrate based design and simulation of compact microstrip patch antenna for mm wave applications at 40 GHz[J]. Materials Today: Proceedings, 2024.
- [32] RYBIN O, RAZA M, SHEVCHENKO A, et al. An advanced miniaturization approach for designing compact rectangular microwave patch antennas with metamaterial substrates[J]. Journal of Computational Electronics, 2025, 24(4): 125.
- [33] AHMED S, RAZA M U, YAN S. Enhancing antenna array performance with rectangular-shaped electromagnetic band gap structures for mutual coupling reduction[C]//2023 IEEE 11th Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation (APCAP). IEEE, 2023: 1-2.
- [34] PARVATHI K S L, GUPTA S R. Novel Dual-Band EBG Structure to Reduce Mutual Coupling of Air Gap Based MIMO Antenna for 5G Application[J]. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2021, 138: 153902.
- [35] LOUAIFI A, LAIEB Z, LAMHENE Y. A novel hybrid design methodology for EBG structures with application to mutual coupling reduction in antenna arrays[J]. Journal of Computational Electronics, 2025, 24(3): 73.
- [36] CHANG W, CHEN S, CHEN K, et al. Mutual coupling reduction in antenna arrays using the novel mushroom electromagnetic band gap and defected ground structure[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2024, 66(2): e34084.

- [37] ZHU L, LIU N W. Multimode Resonator Technique in Antennas: A Review[J]. *Electromagnetic Science*, 2023, 1(1): 0010041.
- [38] KONG Y D, TU Z J, MAI J T, et al. Hybrid-loaded multi-mode broadband circularly polarized non-uniform metasurface antenna using characteristic mode analysis[J]. *AEU-International Journal of Electronics and Communications*, 2026: 156318.
- [39] 褚庆昕, 罗宇, 郑东泽, 等. 基于多模滤波器概念的宽带天线设计[J]. *电波科学学报*, 2018, 33(4): 373-379.
- [40] WU R, LIN J H, CAI S T. Multi-Mode Wideband Antenna Based on Multi-Mode Resonator[J]. *International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics*, 2023, 73(3): 225-234.
- [41] YAHYA M S, SOEUNG S, MUSA U, et al. A Compact Dual-Band Antenna for Enhanced Vehicle-to-Vehicle Communication[J]. *Transportation Research Procedia*, 2025, 84: 370-377.
- [42] YADAV M, MAITHANI S, SANGWAN V, et al. Dual-Band Full-Duplex Compact Antenna for Vehicular Application[C]// 2023 IEEE Microwaves, Antennas, and Propagation Conference. 2023: 1-5.
- [43] NIKAM A A, PATIL R B. Design and Development of Multiband PIFA Antenna for Vehicular LTE/5G and V2X Communication[J]. *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2023, 2023(1): 104.
- [44] ISLAM M K, ALAM M N, ARAUJO C A, et al. A Seven-Band Co-Integrated Antenna for 5G/6G Operations in Sub-6 GHz and Millimeter-Wave Frequencies[J]. *Scientific Reports*, 2025, 15: 38624.
- [45] JAYARAMAN G, SINGH I, CHOUDHARY D K. Gain and Isolation Improvement Techniques for MIMO Antenna: A Compendious Survey[J]. *Results in Engineering*, 2025, 25: 104482.
- [46] KUMAR A, RANA S, MOHAN A, et al. A Self-Decoupled MIMO Patch Antenna System for V2X Communications[J]. *IEEE Access*, 2025, 13: 56021-56033.

- [47] DWIVEDI A K, NARAYANASWAMY N K, PENMATSA K K V, et al. Circularly Polarized Printed Dual Port MIMO Antenna with Polarization Diversity Optimized by Machine Learning Approach for 5G NR n77/n78 Frequency Band Applications[J]. Scientific Reports, 2023, 13: 13994.
- [48] DU Z, ZHANG X, QIN P, et al. Introduction of the Orthogonal Mode via the Polarization Conversion Parasitic Structure for the Isolation Enhancement of MIMO Patch Antennas[J]. International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 2024, 16(5): 893-901.
- [49] FARAHAHAT A E, HUSSEIN K F A, ELSHARKAWY R R. 28 GHz Circular Polarized MIMO Antenna System With Polarization Diversity for Millimeter-Wave Applications[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2025, 67(2): e70137.
- [50] HASHEMI ASL H, GHOBADI C, NOURINIA J, et al. Square-Shaped Circularly Polarized MIMO Dipole Antenna With Dual-Sense Characteristic for 5G Application[J]. IEEE Access, 2025, 13: 46956-46971.
- [51] JAYANT S, SRIVASTAVA G, KUMAR S. Pattern Diversity and Isolation Enhancement of UWB MIMO Antenna Based on Characteristic Modes for Mobile Terminals[J]. International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 2023, 15(5): 793-804.
- [52] SHEN W, PAN S, LI J, et al. Pattern-Diversity-Based Decoupling for Planar Yagi-Uda MIMO Antennas with Beam-Deflection[C]// 2021 International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT). Nanjing: IEEE, 2021.
- [53] PARK K, MIN B W. A 2×2 Pattern-Diversity MIMO Antenna with High Isolation for Full-Duplex Applications[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2025, 16(10): 103577.
- [54] 王鹏, 程号迪, 韩国瑞. 应用于 5G 的高隔离双频 MIMO 天线设计[J]. 测试技术学报, 2023, 37(2): 165-169.

- [55] KUMAR P, SIMHA G D G. High-Isolation Quad-Port mmWave MIMO Antenna with Hybrid Decoupling Structure for V2V Applications[J]. Results in Engineering, 2025, 27: 106860.
- [56] CHAKRABORTY A, SAXENA R S, SINGH I, et al. Defected ground structure (DGS) based MIMO antenna array with decent isolation characteristics for satellite communications in unified S-band (USB)[J]. Radio Science, 2025, 60(11): 1-17.
- [57] TRAN VIET D N, TRAN-HUY H, NGUYEN QUOC D, et al. A Novel Defected Ground Structure for High-Isolation Circularly Polarized MIMO Patch Antenna[J]. Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 2024, 38(1): 34-48.
- [58] PANDURANGAN D, MISHRA N. Circularly Polarized Four-Element Wideband MIMO Antenna for C-Band Applications Using Sinusoidal Decoupling Structure for Isolation and Axial Ratio Enhancement[J]. Results in Engineering, 2025, 26: 105301.
- [59] BILAL M, SALEEM R, SHAFIQUE M F, et al. MIMO Application UWB Antenna Doublet Incorporating a Sinusoidal Decoupling Structure[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2014, 56(7): 1549-1556.
- [60] WU T, WANG M J. Neutralization-Line-Based Decoupling for Miniaturized MIMO Antenna Array[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2023, 65(2): 685-689.
- [61] JHA P, KUMAR A, SAHU D, et al. Isolation Enhancement of Two Element MIMO Antenna Based on Neutralization Technique[C]// 2023 3rd International Conference on Advancement in Electronics & Communication Engineering (AECE). Ghaziabad: IEEE, 2023: 355-359.
- [62] ZHOU J, YANG M, WANG Z. MIMO Antenna System with Wideband, High Isolation and Directional Radiation Characteristics by Using Multi-Functional Neutralization Line[J]. Physica Scripta, 2025, 100(10): 105501.

- [63] BIRWAL A, SINGH S, KANAUIA B K, et al. MIMO/Diversity Antenna with Neutralization Line for WLAN Applications[J]. MAPAN, 2021, 36(4): 763-772.
- [64] SHOAIB S, ZAHID M, AMIN Y. State of the Art Review of Mutual Coupling Reduction Techniques in Smartphone MIMO Antennas[J]. Discover Applied Sciences, 2026, 8: 573.
- [65] ZHANG Y, LAN T, ZHANG S, et al. Harmonic-Suppressed Dual-Resonance Decoupling Network With Near-Zero Insertion Loss for Patch Antenna Arrays[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2023, 71(8): 6959-6964.
- [66] MATSUMOTO K, HASAN M, SAEKI H, et al. Design of a Decoupling Network Utilizing Antennas as Resonators[J]. IEICE Transactions on Electronics, 2025, E108.C(10): 479-487.
- [67] AL-GBURI A J A, PRASAD K V, DEVANA V N K R, et al. Isolation Enhancement in Polyimide-Based MIMO Antennas Using Slot-Based Metamaterial Defected Ground Structures and a Stub-Loaded Decoupling Network[J]. Progress In Electromagnetics Research M, 2026, 137: 66-78.
- [68] PRAVEENA K S, PATIL C M. Mutual Coupling Reduction and Isolation Enhancement Using Periodic EBG Structure in a Compact MIMO Antenna[C]// 2025 3rd IEEE International Conference on Networks, Multimedia and Information Technology (NMITCON). Bengaluru: IEEE, 2025: 1-6.
- [69] SHALINI E, PRAKASH G. Enhancing MIMO Antenna Isolation with Novel Electromagnetic Band Gap (EBG) Structure and Genetic Algorithm Optimization[J]. Applied Artificial Intelligence, 2024, 38(1): 2344143.
- [70] TANG Y, WANG T, ZHENG J, et al. Mutual Coupling Suppression of MIMO Array with Non-Uniform Curved-Strip EBG Structure via Shape and Layout Co-Optimization[J]. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2024, 178: 155306.

- [71] ESMAIL B A F, KOZIEL S. Design and Optimization of Metamaterial-Based Highly-Isolated MIMO Antenna with High Gain and Beam Tilting Ability for 5G Millimeter Wave Applications[J]. Scientific Reports, 2024, 14: 3203.
- [72] SINGAM ARUNA, SRINIVASA NAIK K, KISHORE BABU G, et al. Design and Analysis of a 4-Element MIMO Antenna with Metamaterial Decoupling Structure for Improved Isolation[C]// 2024 International Conference on Signal Processing, Communication, Power & Embedded Systems (SCOPEs). Parlakhemundi: IEEE, 2024: 1-6.
- [73] 鲁戈舞, 张剑, 杨洁颖, 等. 频率选择表面天线罩研究现状与发展趋势[J]. 物理学报, 2013, 62(19): 198401.
- [74] RAHMAN S U, DENG H, SAJJAD M, et al. Angularly Stable Frequency Selective Surface for the Gain Enhancement of Isolated Multiple Input Multiple Output Antenna[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2021, 63(11): 2803-2810.
- [75] NIRMALA M, RANI N D. A Comprehensive Review on Recent Advances in Frequency Selective Surface-Based Gain and Isolation Enhancement for Multi Input Multi Output (MIMO) Antennas[J]. Discover Electronics, 2025, 2(1): 103.
- [76] SINGH A, KUMAR A, KANAUIA B K. High Gain and Enhanced Isolation MIMO Antenna with FSS and Metasurface[J]. Optik, 2023, 286: 170982.
- [77] 何业军, 黄伟, 陈亚玲, 等. 支持未来全频谱接入通信的基站天线研究综述[J]. 电波科学学报, 2022, 38(1): 15-26.
- [78] HE Y, HUANG W, HE Z, et al. A Novel Cross-Band Decoupled Shared-Aperture Base Station Antenna Array Unit for 5G Mobile Communications[J]. IEEE Open Journal of Antennas and Propagation, 2022, 3: 814-822.
- [79] TAYYAB U, KUMAR A, PETRY H P, et al. Dual-band nested circularly polarized antenna array for 5G automotive satellite communications[J]. Applied Sciences, 2023, 13(21): 11915.

- [80] HE D, YU Q, CHEN Y, et al. Dual-Band Shared-Aperture Base Station Antenna Array With Electromagnetic Transparent Antenna Elements[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2021, 69(9): 5596-5607.
- [81] ASKARIAN A, WU K. Aperture-Shared Radiation Surface: A Promising Technique for Multifunctional Antenna Array Development[J]. Electromagnetic Science, 2023, 1(3): 0030082.
- [82] DU F, CAO Y, XIU X, et al. Compact Dual-Band Shared-Aperture Base-Station Antenna Array Using Transparent Wideband Absorbing Metasurface and Radiator-Reused Scheme[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2024, 72(3): 2502-2512.
- [83] WANG H, QU S W, LIU Y. Planar Shared-Aperture Phased Array Antenna Based on Radiation Structure Reuse[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2024, 23(12): 4263-4267.
- [84] TU Y, AL-YASIR Y I A, OJAROUDI PARCHIN N, et al. A Survey on Reconfigurable Microstrip Filter–Antenna Integration: Recent Developments and Challenges[J]. Electronics, 2020, 9: 1249.
- [85] GUO J, LIU F, ZHAO L, et al. Isolation Improvement of Two Tightly Coupled Antennas Operating in Adjacent Frequency Bands Using Filtering Structures[J]. IEEE Open Journal of Antennas and Propagation, 2020, 2: 117-126.
- [86] BALANIS C A. Antenna Theory: Analysis and Design[M]. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016.
- [87] STUTZMAN W L, THIELE G A. Antenna Theory and Design[M]. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.
- [88] CHU L J. Physical Limitations of Omni-Directional Antennas[J]. Journal of Applied Physics, 1948, 19(12): 1163-1175.
- [89] MCLEAN J S. A re-examination of the fundamental limits on the radiation Q of electrically small antennas[J]. IEEE Transactions on antennas and propagation, 1996, 44(5): 672.

- [90] ADAMS J J, BERNHARD J T. Broadband equivalent circuit models for antenna impedances and fields using characteristic modes[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2013, 61(8): 3985-3994.
- [91] POZAR D M. Microwave Engineering[M]. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.
- [92] BLANCH S, ROMEU J, Corbella I. Exact Representation of Antenna System Diversity Performance from Input Parameter Description[J]. Electronics Letters, 2003, 39(9): 705-707.
- [93] ITU-R. Definitions of terms relating to propagation in non-ionized media: Recommendation ITU-R P.310-11[S]. Geneva: ITU, 2025.
- [94] VAUGHAN R G, ANDERSEN J B. Channels, Propagation and Antennas for Mobile Communications[M]. London: IEE, 2003.
- [95] COELLO C A C, LECHUGA M S. MOPSO: A proposal for multiple objective particle swarm optimization[C]//Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation. CEC'02 (Cat. No. 02TH8600). IEEE, 2002, 2: 1051-1056.
- [96] ALIQAB K, ARMGHAN A, ALSHARARI M, et al. Highly decoupled and high gain conformal two-port MIMO antenna for V2X communications[J]. Alexandria Engineering Journal, 2023, 74: 599-610.
- [97] GUNESER M T, et al. Efficient 5.8 GHz Microstrip Antennas for Intelligent Transportation Systems: Design, Fabrication, and Performance Analysis[J]. Mathematics, 2024, 12(8): 1202.
- [98] PANG D, XIA Z X, SU H F, et al. Compact High-Gain and Wide-Azimuth-Beam Filtenna for V2X Communication[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2023, 71(11): 9066-9071.
- [99] GANGWAR D, PATNAIK A. A compact CSRR loaded 4-port MIMO antenna for V2X communication[C]//2023 International Conference on Electrical, Electronics, Communication and Computers (ELEXCOM). IEEE, 2023: 1-5.

- [100] DERNERYD A. Linearly polarized microstrip antennas[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1976, 24(6): 846-851.
- [101] KHALIFA M O, YACOUB A M, ALOI D N. Compact 2x2 and 4x4 MIMO antenna systems for 5G automotive applications[J]. Applied Computational Electromagnetics Society Journal (ACES), 2021: 762-778.
- [102] ZHOU Y, JIANG T, LI H, et al. A 5G MIMO multiband low-profile antenna design for automotive shark-fin systems[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2024, 23(5): 1588-1592.
- [103] PRERADOVIC D, ALOI D N. Cross polarized 2x2 LTE MIMO system for automotive shark fin application[J]. Applied Computational Electromagnetics Society Journal (ACES), 2020: 1207-1216.
- [104] YACOUB A M, KHALIFA M O, ALOI D N. Wide band raised printed monopole for automotive 5G wireless communications[J]. IEEE Open Journal of Antennas and Propagation, 2022, 3: 502-510.
- [105] SHEN L, LUO W, MIAO Y, et al. Combined shark-fin rooftop antenna for LTE, WLAN and BeiDou applications[J]. Electronics, 2024, 13(7): 1324.
- [106] 3GPP, "NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone," 3GPP TS 38.101-1, v18.2.0, Jun. 2024.
- [107] WONG K L, SHAW C H, LI W T, et al. Ultra-wideband on-metal four-antenna module for 5G/6G/WiFi-6E IoT mobile device MIMO antennas and its field test study[J]. IEEE Access, 2024, 12: 166349-166367.
- [108] TAN D, LIU H, XU B, et al. Optimization of a Multi-Function Car-Roof Antenna Using Deep Learning Method[J]. Progress in Electromagnetics Research C, 2026, 163.

作者攻读硕士学位期间公开发表的论文

- [1] CHENG J Y, QIU H T, SHEN X P, et al. A Compact Low-Profile Vehicular 5G MIMO Antenna System[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2025, 24(8): 2422-2426. (已发表, 本人第一作者)

致 谢

转眼间硕士研究生的求学岁月已近尾声。回首这段旅程，从最初的期待与忐忑，到如今的释然与感慨，一路走来，离不开身边无数人的关怀、指导与陪伴。正是他们的点滴付出，汇聚成了我顺利完成学业的坚实力量。在此，谨向所有帮助过我的师长、同窗与亲友表达最深切的感激之情。

首先，我要向我的导师扈梓轩教授致以最诚挚的感谢。从入学以来扈老师在学业和工作上对我的指导可谓无微不至。扈老师严谨求实的治学态度、敏锐深刻的学术洞察力以及对科研工作的那份认真，无时无刻不在感染和影响着我。记得在课题遇到瓶颈、反复尝试仍无法取得突破的那段日子里，是扈老师耐心帮我梳理问题、调整方向，让我重新找到了前进的信心与路径。非常感谢扈老师给我的帮助与支持，给了我很多锻炼自己的机会，给我鼓励与支持。扈老师不仅是我科研道路上的引路人，更是我为人处世的榜样。这份师恩，铭记于心，不敢或忘。

感谢李美玲老师在论文撰写过程中给予我的宝贵建议与技术指导。李美玲老师在学术论文方面的深厚造诣，为我的论文撰写提供了指引，使我在学术上更为专业严谨。感谢课题组杨雪霞老师为实验平台与科研环境提供的大力保障，正是这些优越的条件，使得研究工作得以顺利开展。各位老师的关心与帮助，为我的求学之路增添了坚实的支撑。

感谢同门的师兄王海鹏、张永春，你们在科研方法、论文写作和实验技能等方面给予了我无私的帮助与耐心的传授。刚进课题组时，面对陌生的研究方向和繁杂的实验流程，是你们手把手地教会我如何设计实验、如何分析结果，帮助我度过了最为艰难的入门阶段。感谢其余所有 24、25 届师兄师姐为我答疑解惑，每一次讨论都让我受益良多。感谢我的同门李子恒、梁月珍、姚一航、王会丽、俞俊杰、范泽龙以及所有的同学，我们共同讨论学术，共同经历了无数次组会汇报的紧张、论文截稿前的通宵赶工以及结果不理想时的相互宽慰，是彼此的鼓励与陪伴，让这段忙碌而充实的日子变得不再孤单。感谢师弟王慧增、杨光在实验仿真与数据整理中提供的热情协助，你们认真踏实的工作态度也时常激励着我。

感谢我的室友胡文健、方闯闯、庄临琦，三年的朝夕相处，你们不仅在生活上给予了无微不至的照顾与包容，更在精神上给予了我莫大的支持。一起玩耍、一起把酒言欢的场景是我研究生生活珍贵的回忆。

最后，我要将最深的感谢献给我的父母与家人。是你们二十多年来含辛茹苦的养育与培养，让我拥有了追求知识的条件和勇气；是你们始终如一的理解与包容，让我在每一次跌倒后都能重新站起。读研期间，面对科研的压力与生活的琐碎，每当我感到疲惫与动摇时，想到你们默默的付出与期盼，便又有了继续前行的力量。你们从未给我施加额外的负担，却永远是最坚实的后盾和最温暖的港湾。千言万语，难以表达心中的感恩，唯有在今后的日子里更加努力，不辜负你们的期望与深爱。

在此，谨向所有关心和帮助过我的师长、同窗与亲友致以最崇高的敬意和最诚挚的谢意！愿你们一切安好。

程锦阳

上海大学翔英大楼

2026年5月15日